

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Анализ поискового спроса и фиксация границ рынка»

Выполнила:

ст. гр. 60131

К. А. Хаджинова

Проверила:

Т. Н. Беляцкая

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
2 ХОД РАБОТЫ	4
2.1 Компетенция, бизнес-идея и паспорт гипотезы.....	4
2.2 Семантическое ядро.....	6
2.3 <i>Google Trends</i> : сбор и анализ данных по Беларуси.....	15
2.4 Яндекс Вордстат: данные по Беларуси.....	30
2.5 Выгрузка данных: минимальный набор и контроль качества	46
2.6 Тренд, сезонность и деловые циклы.....	48
2.7 Сопоставление источников (<i>GT</i> и <i>YW</i>)	68
2.8 Дополнительные источники: <i>Similarweb</i> , статистика и цены конкурентов.....	70
2.9 Границы рынка	74
2.10 Аргументация выбора идеи и территории.....	81
2.11 Переход к анализу рынка.....	90
3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	91
ВЫВОДЫ	93
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	95
ПРИЛОЖЕНИЕ А	97
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	103

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить границы рынка *NotaCode* и оценить поисковый спрос по данным *Google Trends* и Яндекс Вордстат: тренд, сезонность и циклы интереса; сопоставить источники и зафиксировать продуктовые, клиентские, географические и каналные границы рынка.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Компетенция, бизнес-идея и паспорт гипотезы

Декомпозиция идеи выполнена по цепочке «компетенция , функции , бизнес-продукт , потребность клиента , поисковый запрос» (таблица 1).

Таблица 1 – Декомпозиция компетенции в поисковый запрос

Звено	<i>NotaCode</i>
Компетенция	Разработка веб-инструментов моделирования ПО: <i>DSL</i> и парсеры, валидация формальных нотаций, автораскладка и рендер диаграмм
Функции	Проектирование собственного <i>DSL</i> , разбор и проверка по правилам нотации, авторазмещение (<i>elkjs</i>), <i>SVG</i> -отрисовка с кросс-подсветкой «строка ↔ элемент», версии с <i>diff</i> и откатом, экспорт в <i>SVG/PNG/PlantUML/Mermaid/D2/DOT/BPMN XML/XMI/PNML/draw.io/SQL DDL</i>
Бизнес-продукт	Подписка <i>Pro</i> 4 у.е./мес: больше проектов и версий, расширенный экспорт, <i>AI</i> -ассистент; тариф <i>Free</i> – ограниченный набор проектов
Потребность клиента	Быстро получить диаграмму, корректную по правилам нотации, хранить ее как текст, видеть ошибки нотации до сдачи или ревью
Поисковый запрос	« <i>UML</i> диаграмма онлайн», « <i>BPMN</i> редактор», « <i>IDEF0</i> онлайн», « <i>ER</i> диаграмма онлайн», « <i>diagram as code</i> »

Паспорт бизнес-гипотезы (таблица 2) заполнен по форме ЯДРО табл. 23 / АРГ табл. 5 до анализа данных, чтобы гипотеза о территории не подгонялась под результат.

Таблица 2 – Паспорт бизнес-гипотезы

Поле	Содержание
Исполнитель	Хаджинова К. А., гр. 60131
Компетенция-основание	Разработка веб-инструментов моделирования (<i>DSL</i> , валидация нотаций, рендер диаграмм)
Предварительная бизнес-идея (название бизнес-идеи)	Веб- <i>IDE NotaCode</i> : диаграмма строгой нотации описывается как текст, система проверяет ее по правилам нотации, раскладывает, отрисовывает и хранит версии
Описание услуги или продукта (ЯДРО)	Веб-приложение (<i>PWA</i>) по подписке: текстовый <i>DSL</i> для <i>UML</i> , <i>BPMN 2.0</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0/IDEF1X/IDEF3</i> , <i>DFD</i> и сетей Петри, проверка правил нотации, автораскладка, версии с <i>diff</i> , экспорт в <i>SVG/PNG/PlantUML/Mermaid/BPMN XML</i> , <i>AI</i> -ассистент; тарифы <i>Free</i> и <i>Pro</i> (4 у.е./мес.) [13]

Продолжение таблицы 2

Поле	Содержание
Ключевые запросы для проверки (ЯДРО)	<i>uml; bpmn; plantuml; idef0; dfd</i> диаграмма; <i>erd</i> диаграмма; сеть петри; конструктор диаграмм онлайн; <i>mermaid; diagram as code</i> ; названия конкурентов (<i>miro, visio, draw io, lucidchart</i>); нейросеть схема, нейросеть диаграмма
Потенциальный клиент	Студенты технических специальностей; бизнес- и системные аналитики; архитекторы ПО; преподаватели (канал влияния, не покупатель)
Проблема клиента	Строгие нотации (<i>UML, BPMN, IDEF0/IX/3, DFD</i> , сети Петри) приходится строить вручную; графические редакторы не проверяют правила нотации; <i>PlantUML/Mermaid/D2</i> не поддерживают <i>IDEF</i> и сети Петри; настольные <i>CASE</i> -средства платные и без текстового представления
Ценность предложения	Меньше времени на построение и исправление диаграмм; ошибки нотации видны до сдачи; модель хранится как текст с историей версий
Ожидаемый коммерческий результат для клиента (ЯДРО)	Студент – диаграмма, принятая без замечаний по нотации, за меньшее время; аналитик и архитектор – актуальные <i>BPMN/UML</i> -модели в репозитории рядом с кодом и документацией, без ручной перерисовки при изменениях
Гипотеза о территории	Республика Беларусь как ядро (вузы, ИТ-компании), русскоязычный сегмент РФ/СНГ как расширение
Причина выбора территории до анализа	Русскоязычный интерфейс; нотации <i>UML/BPMN/IDEF/DFD</i> входят в программы вузов РБ; локальный доступ к сегменту «студенты» через вуз (допущение)
Ожидаемые признаки интереса	Устойчивый интерес к категории «диаграммы/нотации»; учебная сезонность (пики к семестрам/сессиям); запросы «онлайн», «редактор», « <i>UML</i> », « <i>BPMN</i> »
Период анализа	<i>Google Trends</i> – 5 лет и 12 месяцев; Яндекс Вордстат – 24 месяца, сентябрь 2024 – август 2026
Дата подготовки вывода	30.09.2026

Паспорт охватывает поля от исполнителя до даты подготовки вывода (30.09.2026). Территорией выбрана Республика Беларусь как ядро, а русскоязычный сегмент РФ/СНГ рассматривается как расширение.

2.1.1 Проблема аудитории и коммерческое предложение по сегментам

В таблице 3 представлены данные по теме «клиентские задачи и предложение *NotaCode* по сегментам».

Таблица 3 – Клиентские задачи и предложение *NotaCode* по сегментам

Сегмент	Клиентская задача	Как формулирует запрос	Предложение <i>NotaCode</i>
<i>S-01</i> Студенты	Построить <i>UML/DFD/ER</i> -диаграмму для лабораторной или курсовой	« <i>UML</i> диаграмма онлайн», « <i>UML</i> для курсовой», «нарисовать диаграмму онлайн»	<i>Free</i> : ограниченное число проектов, проверка правил нотации, экспорт <i>SVG/PNG</i>
<i>S-02</i> Аналитики	Собрать и поддерживать <i>BPMN</i> -процесс в актуальном состоянии	« <i>BPMN</i> редактор», «нотация <i>BPMN</i> », « <i>bpmn 2.0</i> »	<i>Pro</i> : экспорт <i>BPMN XML</i> , версии и <i>diff</i>
<i>S-03</i> Архитекторы	Держать <i>UML/ERD</i> рядом с кодом, не рисуя вручную	« <i>diagram as code</i> », « <i>UML diagram generator</i> », « <i>ERD tool</i> »	<i>Pro</i> : <i>DSL</i> , экспорт в <i>PlantUML/Mermaid/D2/SQL DDL</i>
<i>S-04</i> Преподаватели	Проверять работы студентов по единым правилам нотации	« <i>IDEF0</i> », «диаграмма вариантов использования»	Канал влияния: бесплатное использование на курсе (допущение)

Для студентов предложен уровень *Free*, для аналитиков и архитекторов – *Pro*, для преподавателей – бесплатное использование на курсе как канал влияния (допущение). Всего выделено четыре сегмента.

2.2 Семантическое ядро

В данном разделе формируется семантическое ядро – перечень ключевых запросов, наиболее точно отражающих спрос целевой аудитории на продукт *NotaCode*.

2.2.1 Карта поисковых запросов

Семантическое ядро построено по 8-этапной процедуре ЯДРО раздела 2.2 (бизнес-гипотеза , начальный список , проверка в *Google Trends* , проверка в Яндекс Вордстат , очистка , группировка по намерениям , оценка

уровня интереса , вывод). Итоговая карта запросов, использованных для выгрузки, сведена в таблицу 4.

Таблица 4 – Карта поисковых запросов по пакетам выгрузки

№ пакета	Группа (по GT табл. 21)	Запросы	Назначение
6 (главный)	Базовые нотационные термины	<i>UML; BPMN</i>	Прямое сопоставление <i>Google Trends</i> и Вордстата
1	Профессиональные термины (англ.)	<i>PlantUML; Mermaid; diagram as code; text to diagram; UML diagram generator</i>	Ширина категории « <i>diagram as code</i> »
2	Бренды и конкуренты	<i>draw.io; diagrams.net; Lucidchart; BPMN; ERD tool</i>	Конкуренты
3	Разговорные формулировки (рус.)	конструктор диаграмм онлайн; <i>UML</i> диаграмма онлайн; нотация <i>BPMN</i> ; диаграмма классов <i>UML</i> ; сервис для диаграмм	Язык русскоязычной аудитории
4	Учебные и нишевые термины	<i>UML</i> для курсовой; диаграмма вариантов использования; <i>IDEF0</i> ; сеть Петри; <i>DFD</i> диаграмма	Учебный сегмент и специфичные нотации <i>NotaCode</i>
5 (доп.)	Смежные темы	<i>Miro; diagramming tool; flowchart maker; Figma; Visual Paradigm</i>	Проверка интереса к близким визуальным инструментам
Вордстат	Реестр ядра (вкладка «Топы запросов»)	<i>uml; bpmn; plantuml; idef0; dfd</i> диаграмма; <i>erd</i> диаграмма; сеть петри; конструктор диаграмм онлайн; <i>mermaid</i> (с уточнениями <i>diagram, диаграммы, js, chart</i>)	Частотность по Беларуси за последний месяц (п. 2.4)

При очистке (ЯДРО раздела 2.7) исключены омонимы и зашумленные формулировки: «*mermaid*» без уточнения (фильм «Русалочка»), «*erd*» без уточнения (бренд одежды), «*whimsical*» (английское прилагательное), «нарисовать схему онлайн бесплатно» (планировки квартир и участков), «текст в диаграмму» (вставка подписи в готовую диаграмму). По намерению (ЯДРО раздела 2.8) запросы ядра относятся преимущественно к информационному и инструментальному типу («*uml* диаграммы», «*uml* онлайн», «*bpmn* 2.0», «*bpmn* скачать»); транзакционные слова («цена»,

«купить», «заказать», «стоимость») среди видимых подзапросов *uml* и *bpmn* не встречаются.

Карта пакетов выгрузки (таблица 4) дополнительно разложена по семи группам рабочего листа 2 АРГ (табл. 6), чтобы было видно, какие группы запросов проверены, а какие нет (таблица 5).

Таблица 5 – Карта поисковых запросов по группам АРГ табл. 6

Группа запросов	Назначение группы (АРГ)	Выбранные запросы для анализа	Статус проверки
Общие тематические	Общий интерес к сфере	<i>uml</i> ; <i>bpmn</i> ; конструктор диаграмм онлайн; конструктор схем онлайн; сервис для диаграмм	Проверены: <i>Google Trends</i> (пакеты 3 и 6), Вордстат (Топы; Динамика – по запросам ядра, п. 2.4.2)
Проблемные	Какие задачи пытается решить аудитория	«как нарисовать <i>uml</i> диаграмму», «как построить <i>bpmn</i> диаграмму», «ошибки в диаграмме <i>uml</i> », «как сделать диаграмму для курсовой»	Проверены: Вордстат (Топы, окно 29.08–29.09.2026), по всем четырем формулировкам запросов нет (таблица 19)
Коммерческие	Готовность искать исполнителя или услугу	« <i>uml</i> онлайн бесплатно», « <i>bpmn</i> редактор цена», « <i>uml</i> программа купить», «нейросеть для диаграмм цена», « <i>visual paradigm</i> цена»	Проверены: Вордстат (Топы, окно 29.08–29.09.2026), по всем пяти формулировкам запросов нет; единичный коммерческий запрос – « <i>uml</i> купить» (5 в месяц), таблица 19
Продуктовые	Выбор конкретной услуги внутри компетенции	<i>plantuml</i> ; <i>idef0</i> ; <i>dfd</i> диаграмма; <i>erd</i> диаграмма; сеть петри; диаграмма классов <i>uml</i> ; <i>bpmn</i> 2.0; нейросеть схема; нейросеть диаграмма	Проверены: Вордстат (Топы), <i>Google Trends</i> (пакеты 1, 4)
Сегментные	Связь услуги с типом клиента	<i>UML</i> для курсовой (<i>Google Trends</i> , пакет 4); « <i>uml</i> для студентов», « <i>bpmn</i> для аналитика», « <i>uml</i> для архитектора»	Проверены: в <i>Google Trends</i> одна ненулевая неделя; в Вордстате (Топы, окно 29.08–29.09.2026) по трем сегментным формулировкам запросов нет (таблица 19)

Продолжение таблицы 5

Группа запросов	Назначение группы (АРГ)	Выбранные запросы для анализа	Статус проверки
Географические	Интерес в конкретной территории	« <i>uml</i> минск», « <i>bpmn</i> минск», «курсы <i>uml</i> минск»; регионы <i>Google Trends</i> и Вордстата по <i>uml</i> и <i>bpmn</i>	Проверены: регионы <i>Google Trends</i> по <i>UML</i> и <i>BPMN</i> , «Регионы» Вордстата по <i>uml</i> и <i>bpmn</i> (таблица 23); «Топы запросов» с названием города – « <i>uml</i> минск» 3, « <i>bpmn</i> минск» 4, «курсы <i>uml</i> минск» 0 (таблица 19)
Смежные	Соседние направления и расширение услуги	<i>miro</i> ; <i>visio</i> ; <i>draw io</i> ; <i>diagrams.net</i> ; <i>lucidchart</i> ; <i>excalidraw</i> ; <i>figma</i> ; <i>mermaid diagram</i> ; <i>diagram as code</i>	Проверены: Вордстат (Топы), <i>Google Trends</i> (пакеты 1, 2, 5)

Запросы ядра классифицированы по рабочему шаблону ЯДРО табл. 20 (таблица 6); тип намерения указан по ЯДРО табл. 17, кластеры – по смыслу продукта (ЯДРО раздела 2.9).

Таблица 6 – Рабочая таблица семантического ядра (ЯДРО табл. 20)

№	Запрос	Источник	Регион	Тип намерения	Кластер	Показатель интереса	Вывод
1	<i>uml</i>	Вордстат; <i>Google Trends</i>	Беларусь	Информационное	Нотационные термины	591 запрос/мес.; 24 мес.: –42,7 %; <i>GT</i> 12 мес. – 14,52	Ядро спроса, учебная сезонность
2	<i>bpmn</i>	Вордстат; <i>Google Trends</i>	Беларусь	Информационное	Нотационные термины	476 запросов/мес.; –44,1 %; <i>GT</i> 12 мес. – 16,17	Второе направление, сегмент аналитиков
3	<i>uml</i> онлайн; <i>bpmn</i> онлайн	Вордстат (подзапросы)	Беларусь	Информационное (инструментальное)	Онлайн-редакторы	28 и 28 запросов/мес.	Прямой вход в продукт; коммерческих слов нет

Продолжение таблицы 6

№	Запрос	Источник	Регион	Тип намерения	Кластер	Показатель интереса	Вывод
4	<i>bpmn</i> скачать	Вордста т (подзапрос)	Беларусь	Информационное (инструментальное)	Онлайн-редакторы	20 запросов/ мес.	Поиск бесплатного инструмента, а не покупки
5	<i>plantuml</i>	Вордста т; <i>Google Trends</i>	Беларусь	Информационное (название инструмента)	Текстовые <i>DSL</i>	198 запросов/ мес.; 24 мес.: –3,9 %; <i>GT</i> – почти нули	Интерес к текстовому подходу есть, спрос не падает
6	<i>idef0</i>	Вордста т; <i>Google Trends</i>	Беларусь	Информационное	Нишевые нотации	105 запросов/ мес.; 24 мес.: –34,9 %; <i>GT</i> 12 мес. – 2,38	Отличительная функция <i>NotaCode</i>
7	<i>dfd</i> диаграмма; <i>erd</i> диаграмма; сеть петри	Вордста т	Беларусь	Информационное	Нишевые нотации	28; 24; 8 запросов/ мес.; 24 мес.: –55,4 %; –43,3 %; –50,0 %	Низкая частотность, снижение
8	<i>mermaid diagram</i>	Вордста т	Беларусь	Информационное (название инструмента)	Текстовые <i>DSL</i>	19 запросов/ мес. (омоним « <i>mermaid</i> » – 1163)	Инструмент в РБ почти не ищут по названию
9	<i>miro</i> ; <i>visio</i> ; <i>draw io</i>	Вордста т	Беларусь	Информационное (названия инструментов)	Визуальные редакторы-заменители	1660; 1501; 1072 запроса/мес.	Барьер привычки и «рисовать мышью»

Продолжение таблицы 6

№	Запрос	Источник	Регион	Тип намерения	Кластер	Показатель интереса	Вывод
10	нейросеть схема; нейросеть диаграмма	Вордстат	Беларусь	Информационное (с признаком ценовой чувствительности «бесплатно»)	Генерация диаграмм нейросетью	76 и 31 запрос/мес.; 24 мес.: –12,8 % и –22,7 %; рост с 2023 г.	Интерес к AI-функции
11	<i>uml</i> для курсовой	<i>Google Trends</i>	Беларусь	Информационное (сегментное)	Учебные задачи	1 ненулевая неделя из 262	Данных недостаточно
12	коммерческие, проблемные, сегментные и городские формулировки	Вордстат	Беларусь	Транзакционное, проблемное, региональное	–	0 запросов по 15 из 17 формулировок ядра групп АРГ; « <i>uml</i> купить» – 5; « <i>uml</i> минск» – 3; « <i>brmn</i> минск» – 4 (таблица 19)	Коммерческие признаки единичны, проблемных и сегментных формулировок в поиске нет

Запросы, которые исключены из оценки или интерпретируются осторожно, сведены по форме ПРИМЕР табл. 7 (таблица 7).

Таблица 7 – Исключаемые и осторожно интерпретируемые запросы

Запросы или группа запросов	Причина ограничения	Как использовать в анализе
<i>mermaid</i> (1163); <i>erd</i> (656); <i>whimsical</i> (59)	Омонимия: фильм «Русалочка», бренд одежды, английское прилагательное	Исключены; используются уточненные формулировки (« <i>mermaid diagram</i> », « <i>erd</i> диаграмма»)
нарисовать схему онлайн бесплатно (24)	Засорено планировками квартир и участков	Исключено из оценки спроса
текст в диаграмму (35)	Вероятно, вставка подписи в готовую диаграмму, а не генерация	Не используется для вывода об AI-спросе

Продолжение таблицы 7

Запросы или группа запросов	Причина ограничения	Как использовать в анализе
<i>visio</i> скачать (537); <i>draw io</i> скачать (71); <i>bpmn</i> скачать (20)	Поиск бесплатного инструмента	Показывает привычку и ценовую чувствительность, но не спрос на платную подписку
нейросеть схема бесплатно (21)	Низкая платежная готовность	Учитывается как признак ценовой чувствительности
<i>uml</i> для курсовой; диаграмма вариантов использования	Академический информационный спрос	Сегмент «студенты» – целевой для <i>NotaCode</i> , поэтому запросы не исключаются, но и не считаются коммерческими

Наибольшая частотность среди перечисленных запросов у *mermaid* (1163), причина исключения – омонимия. Запросы на скачивание и «нейросеть схема бесплатно» отражают ценовую чувствительность, а не спрос на платную подписку.

2.2.2 Уровень интереса по семантическому ядру

Уровень интереса оценен по шкале ЯДРО раздела 2.10 (табл. 19: три уровня по пяти критериям) на основании собранных данных (таблица 8).

Таблица 8 – Уровень интереса по семантическому ядру (ЯДРО табл. 19)

Критерий	Фактические данные	Уровень
Частотность в Вордстате	Регулярные запросы по нескольким формулировкам: <i>uml</i> 591, <i>bpmn</i> 476, <i>plantuml</i> 198, <i>idef0</i> 105 запросов/мес.; по коммерческим формулировкам ядра запросов нет, единичный запрос – « <i>uml</i> купить» (5)	Средний
Динамика	По <i>uml</i> и <i>bpmn</i> среднегодовой уровень снизился на 42,7 % и 44,1 % (Вордстат) и на 43,8 % и 46,7 % (<i>Google Trends</i>); по остальным запросам ядра Вордстата – от –3,9 % до –55,4 % (таблица 21)	Низкий
Региональная выраженность	Минск и Минская область – индекс интереса 194,99 против 127,61 по Беларуси в целом (Вордстат, <i>uml</i>); по <i>Google Trends</i> данные есть во всех шести областях	Высокий
Коммерческое намерение	Преобладают учебные и инструментальные запросы (« <i>uml</i> диаграммы», « <i>uml</i> классы», « <i>bpmn</i> 2.0», «нотация <i>bpmn</i> »)	Низкий
Согласованность сервисов	<i>Google Trends</i> и Вордстат дают совместимый вывод: снижение уровня и учебная сезонность по обоим запросам	Высокий

Методичка ЯДРО не задает правила свода пяти критериев в один уровень, поэтому результат приводится профилем: по двум критериям

уровень высокий, по одному средний, по двум низкий. Слабые места ядра – динамика и коммерческое намерение; сильные – региональная определенность и согласованность источников.

2.2.3 Приоритизация кластеров и вывод по семантическому ядру

Кластеры ядра приоритизированы по форме ПРИМЕР табл. 8 (таблица 9). Ожидаемый интерес оценен по частотности Вордстата внутри одного исследования (таблицы 17 и 18), близость к покупке – по наличию коммерческих слов в видимых подзапросах, конкурентность – по числу и спросу заменителей (таблица 44).

Таблица 9 – Коммерческая приоритизация кластеров

Кластер	Ожидаемый интерес	Близость к покупке	Конкурентность	Приоритет для проверки рынка	Практический вывод
Нотационные термины (<i>uml</i> , <i>bpmn</i>)	Высокий (591 и 476)	Низкая	Высокая (<i>draw.io</i> , <i>Visio</i> , <i>Miro</i>)	Высокий	Центральное обещание: корректная по нотации диаграмма без ручного черчения
Генерация диаграмм нейросетью	Средний (107)	Низкая («бесплатно» в подзапросах)	Средняя	Высокий	Выделить AI-ассистент как отдельную ценность; проверить готовность платить
Текстовые DSL (<i>plantuml</i> , <i>mermaid diagram</i>)	Средний (198; 19)	Низкая	Средняя (бесплатные <i>PlantUML</i> и <i>Mermaid</i>)	Средний	Экспорт в <i>PlantUML/Mermaid</i> как мост для этой аудитории
Нишевые нотации (<i>idef0</i> , <i>dfd</i> , <i>erd</i> , сеть петри)	Низкий/средний (105; 28; 24; 8)	Низкая	Низкая	Средний	Отличительная функция, а не основа спроса
Визуальные редакторы-заменители (<i>miro</i> , <i>visio</i> , <i>draw.io</i>)	Высокий (1660; 1501; 1072)	Низкая («скачать», «бесплатно»)	Высокая	Низкий как целевой кластер	Источник аудитории для переключения; импорт из <i>draw.io</i>

Продолжение таблицы 9

Кластер	Ожидаемый интерес	Близость к покупке	Конкурентность	Приоритет для проверки рынка	Практический вывод
Коммерческие и проблемные формулировки	Очень низкий: по 15 из 17 формулировок запросов нет, « <i>uml</i> купить» – 5	Единичные запросы	Не оценивалась	Низкий	Продвижение через коммерческие запросы на данном этапе невозможно; спрос формируется по названиям нотаций

Краткий вывод по приоритизации: в собранных данных нет кластера, где одновременно совпадают три признака методички – описание результата, поиск исполнителя или настройки и уточнение стоимости. Наиболее перспективными для проверки рынка являются нотационные термины (объем спроса) и генерация диаграмм нейросетью (совпадение с *AI*-функцией), но оба кластера пока информационные. Итог по ядру сведен в форму вывода ПРИМЕР табл. 10 (таблица 10).

Таблица 10 – Форма вывода по семантическому ядру

Элемент вывода	Заполненная формулировка
Выбранная бизнес-идея	Веб- <i>IDE</i> <i>NotaCode</i> для диаграмм формальных нотаций как текста с проверкой правил нотации
Основание выбора	Измеримая частотность нотационных терминов (<i>uml</i> 591, <i>bpmn</i> 476, <i>plantuml</i> 198, <i>idef0</i> 105 запросов/мес.) и интерес к построению схем нейросетью (107 запросов/мес.)
Наиболее сильные кластеры	Нотационные термины; генерация диаграмм нейросетью; текстовые <i>DSL</i>
Признаки коммерческого интереса	Единичные: « <i>uml</i> купить» – 5 запросов/мес. (0,8 % от « <i>uml</i> »); по формулировкам со словами «цена» и «стоимость» для <i>uml</i> и <i>bpmn</i> запросов нет (для <i>miro</i> в ЛР2-3 найден « <i>miro</i> стоимость» – 2 запроса/мес.; эта формулировка в ЛР1 не проверялась); есть «скачать», «онлайн», «бесплатно»
Ограничения анализа	Ядро показывает поисковое поведение, а не объем рынка; проблемные и сегментные формулировки в поиске не встречаются; окна «Топов» и «Регионов» скользящие (значения зависят от даты снятия); «Динамика» снята по запросам ядра за 24 месяца (по <i>uml</i> , <i>bpmn</i> и другим – с 2018 г.)
Следующий шаг	Сопоставить частотность с ценами конкурентов; проверить готовность платить опросом

Продолжение таблицы 10

Элемент вывода	Заполненная формулировка
Предварительный управленческий вывод	Идею можно передать на этап изучения рынка только с оговоркой: ядро не содержит подтвержденных коммерчески ориентированных запросов, поэтому переход к рынку – для проверки платежеспособности, а не как подтвержденный спрос

Итоговая формула вывода по ядру (ЯДРО табл. 22): составленное семантическое ядро показывает, что интерес аудитории к направлению «веб-инструменты построения диаграмм формальных нотаций» выражен через несколько групп поисковых запросов: нотационные термины (*uml*, *bpmn*), текстовые инструменты (*plantuml*) и генерация диаграмм нейросетью. Запросы информационного характера выявлены, проблемного и услугового характера – нет (по проверенным формулировкам запросов нет), коммерческого – единичные («*uml* купить», 5 запросов в месяц), поэтому вывод шаблона о том, что аудитория «ищет практические способы решения своей задачи», подтверждается только инструментальными подзапросами («онлайн», «скачать»). Региональные данные указывают на целесообразность первичного изучения рынка в границах Республики Беларусь с концентрацией в Минске. Следовательно, собранные данные создают основание для перехода к исследованию рынка, включая анализ целевой аудитории, конкурентов, ценовых предложений и каналов привлечения клиентов.

2.3 Google Trends: сбор и анализ данных по Беларуси

2.3.1 Настройки и протокол

Настройки *Google Trends* заданы по GT-РБ табл. 5: география – Беларусь (BY); период – сначала 5 лет (*today* 5-у, 29.09.2021–29.09.2026, недельное разрешение), затем 12 месяцев; категория – «0» (все категории, оставлена общей сознательно, так как термины *UML* и *BPMN* однозначны); тип поиска – веб-поиск. В каждом пакете – не более 5 запросов. Недельные значения сведены в месячные простым средним недель месяца; неполные крайние месяцы 5-летнего окна (сентябрь 2021 и сентябрь 2026) исключены. В 12-месячных окнах последняя неделя (27.09–03.10.2026) на дату снятия была неполной (*Google Trends* помечает ее как частичную) и исключена из расчетов по правилу ЦИКЛЫ табл. 5; значения с этой неделей приведены справочно. Форма хранения данных различается по файлам: пакет 1 (Беларусь) и 12-месячные ряды *UML* и *BPMN* сохранены полностью, по всем

неделям; главный ряд (пакет 6, *UML* и *BPMN* за 5 лет), пакет 5 и мировой ряд пакета 1 сохранены только в виде помесечного свода, без недельных значений; пакеты 2–4 и 12-месячный ряд *IDEF0* сохранены в сокращенном виде – только недели с ненулевым значением (остальные недели равны 0). Проверка свода: помесечные значения пакета 1, пересчитанные из сохраненных недель, совпали со сводом во всех 61 месяце. Файлы *CSV* через кнопку скачивания карточки «Динамика популярности» получены 30.09.2026 для *UML* и *BPMN* по Беларуси, России и Казахстану (5 лет, одно сравнение на страну, недельные значения) и для запросов «*mermaid diagram*», «*mermaid js*», «*plantuml*» по всему миру (5 лет); последняя неделя каждого файла (27.09–03.10.2026) неполная. Файлы сохранены без правок (папки *GT_Беларусь*, *GT_Россия_Казахстан*, *GT_Весь_мир*). Файл по Беларуси (262 недели) использован как контрольная пересъемка: основной расчет по Беларуси (таблицы 12, 13, 33–38) не менялся, сравнение двух снятий приведено в конце п. 2.3.3. По пакетам 1–5 и 12-месячным окнам *CSV* не скачивались. Журнал выгрузок – таблица 11, полный реестр – приложение А.

Таблица 11 – Журнал выгрузки (по ВЫГР табл. 13)

№	Дата и сервис	Запрос(ы)	Настройки	Файл	Назначение
1	29.09.2026, <i>GT</i>	<i>UML; BPMN</i>	<i>BY</i> ; 5 лет; неделя, месяц	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet6_UML_BPMN_monthly.json</i>	Главный ряд, сопоставим с Вордстатом
2	29.09.2026, <i>GT</i>	Пакет 1 (5 терминов, англ.)	<i>BY</i> ; 5 лет; неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet1_time.json</i>	Почти нулевые данные
3	29.09.2026, <i>GT</i>	Пакет 2 (<i>draw.io</i> и др.)	<i>BY</i> ; 5 лет; неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet2_time.json</i>	Конкуренты
4	29.09.2026, <i>GT</i>	Пакет 3 (русскоязычные)	<i>BY</i> ; 5 лет; неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet3_time.json</i>	Почти нулевые данные
5	29.09.2026, <i>GT</i>	Пакет 4 (учебные и нишевые)	<i>BY</i> ; 5 лет; неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet4_time.json</i>	<i>IDEF0</i> – точечные данные
6	29.09.2026, <i>GT</i>	Пакет 5 (<i>Miro</i> , <i>Figma</i> и др.)	<i>BY</i> ; 5 лет; неделя, месяц	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet5_time_monthly.json</i>	Смежные инструменты
7	29.09.2026, <i>GT</i>	<i>BPMN</i>	<i>BY</i> ; 12 мес.; неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_12m_BPMN_time_regions_related.json</i>	Регионы и связанные запросы

Продолжение таблицы 11

№	Дата и сервис	Запрос(ы)	Настройки	Файл	Назначение
8	29.09.2026, GT	IDEF0	BY; 12 мес.; неделя	GT_2026-09-29_BY_12m_IDEF0_time_regions_related.json	Регионы и связанные запросы
9	30.09.2026, GT	UML	BY; 12 мес.; неделя	GT_2026-09-30_BY_12m_UML_time_regions_relate_d.json	Регионы и связанные запросы
10	29.09.2026, GT	Пакет 1	Весь мир; 5 лет; неделя, месяц	GT_2026-09-29_world_5y_packe_t1_monthly.json	Справочный мировой ряд (Mermaid)
10a	30.09.2026, GT	UML; BPMN (по отдельности)	BY; 12 мес.; неделя; регионы – «Субрегион» и «Город»	GT_2026-09-30_BY_12m_UML_BPMN_regions_recheck.json	Контрольная повторная выгрузка: состав регионов, воспроизводимост ь значений
11	29.09.2026, Вордстат	uml	Беларусь (id=149); все устройства	wordstat_uml_dinamika_RB_2024-09_2026-08.json	Динамика по месяцам, 24 мес.
12	29.09.2026, Вордстат	bpmn	Беларусь (id=149); все устройства	wordstat_bpmn_dinamika_RB_2024-09_2026-08.json	Динамика по месяцам, 24 мес.
13	29.09.2026, Вордстат	9 запросов ядра и дополнительные запросы	Беларусь; Топы, 25.08–23.09.2026	сводная таблица Вордстата и скриншоты	Частотность за месяц
13a	30.09.2026, Вордстат	Топы по формулировкам групп АРГ, обучающим и контрольным запросам	Беларусь; Топы, 29.08–29.09.2026	wordstat_topy_kommercheskie_problemye_segmentnye_geo_RB_okno_2026-08-29_09-29.json	Коммерческие, проблемные, сегментные, городские и обучающие формулировки; контроль окна
14	29.09.2026, Вордстат	uml	Регионы (мировая разбивка), 25.08–23.09.2026	скриншот wordstat_uml_regiony_mir_Belarus-Minsk.png; wordstat_regiony_bpmn_uml_RB_okno_2026-08-25_09-23.json	Беларусь и Минск

Продолжение таблицы 11

№	Дата и сервис	Запрос(ы)	Настройки	Файл	Назначение
14а	30.09.2026, Вордстат	<i>bpmn; uml</i>	Регионы (мировая разбивка), 29.08–29.09.2026	<i>wordstat_regiony_bpmn_uml_RB_okno_2026-08-29_09-29.json</i> ; скриншот <i>wordstat_bpmn_regiony_mir_Belarus-Minsk.png</i>	Беларусь, Минск, области, Россия, Казахстан
14б	30.09.2026, Вордстат	<i>plantuml; idef0; dfd</i> диаграмма; <i>erd</i> диаграмма; <i>erd</i> ; сеть петри; нейросеть схема; нейросеть диаграмма (и <i>uml</i> , <i>bpmn</i>)	Беларусь (<i>id=149</i>); все устройства; 24 мес. и с 01.2018	<i>wordstat_dinamika_RB_2024-09_2026-08.json</i> ; <i>wordstat_dinamika_RB_2018-01_2026-08.json</i>	Динамика по месяцам (<i>API</i> вкладки «Динамика»); скриншоты <i>wordstat_dinamika_pomesyachno_RB.png</i>
14в	30.09.2026, Вордстат	<i>uml; bpmn</i> (по устройствам)	Беларусь; 24 мес.; десктопы, смартфоны, планшеты отдельно	<i>wordstat_uml_bpmn_dinamika_po_ustroystvam_RB_2024-09_2026-08.json</i> ; скриншоты <i>wordstat_uml_dinamika_tolko-smartfony_RB.png</i> , <i>wordstat_bpmn_dinamika_tolko-smartfony_RB.png</i>	Разбивка по устройствам
16	30.09.2026, GT	<i>UML; BPMN</i>	BY; 5 лет; неделя; CSV (262 недели)	<i>GT_2026-09-30_BY_5y_UML_BPMN_multiTimeline.csv</i>	Контрольная пересъемка главного ряда (сравнение – п. 2.3.3)
17	30.09.2026, GT	<i>UML; BPMN</i>	RU; 5 лет; неделя; CSV	<i>GT_2026-09-30_RU_5y_UML_BPMN_multiTimeline.csv</i>	Расширение на русскоязычный сегмент (таблицы 43, 50)
18	30.09.2026, GT	<i>UML; BPMN</i>	KZ; 5 лет; неделя; CSV	<i>GT_2026-09-30_KZ_5y_UML_BPMN_multiTimeline.csv</i>	Расширение на русскоязычный сегмент (таблицы 43, 50)
19	30.09.2026, GT	<i>mermaid diagram; mermaid js; plantuml</i>	Весь мир; 5 лет; неделя; CSV	<i>GT_2026-09-30_world_5y_mermaid_diagram_mermaid_js_plantuml_multiTimeline.csv</i>	Замена омонимичного термина «Mermaid» (п. 2.6.2)

Продолжение таблицы 11

№	Дата и сервис	Запрос(ы)	Настройки	Файл	Назначение
20	30.09.2026, <i>GT</i>	<i>BPMN</i> ; <i>IDEF0</i> (связанные запросы)	<i>BY</i> ; 12 мес.; карточка «Похожие запросы»	<i>GT_2026-09-30_BY_12m_BPMN_IDEF0_связанные запросы.md</i>	Связанные запросы (таблица 14)

Записи с 11 по 14в относятся к Вордстату, остальные – к *Google Trends*. Выгрузки датированы 29.09.2026 и 30.09.2026, территории: *BY, RU, KZ* и весь мир.

2.3.2 Результаты по пакетам

На основании проведенного анализа можно выделить следующее:

1) Пакет 6 (*UML, BPMN, 5 лет*): у *UML* данные есть в 47 из 61 месяца окна (в 46 из 59 полных месяцев), у *BPMN* – в 37 из 61 (в 36 из 59). Это главный ряд работы, использованный для сопоставления с Вордстатом.

2) Пакет 1 (*PlantUML, Mermaid, diagram as code, text to diagram, UML diagram generator*): почти вся история – нули. Ненулевые недели есть у *Mermaid* (35 полных недель, максимум 100 – 15–21 февраля 2026 г.), у *PlantUML* (7), у *UML diagram generator* (2) и у *diagram as code* (1). Значения *Mermaid* по Беларуси нельзя считать спросом на инструмент без проверки: по Вордстату запрос «*mermaid*» в Беларуси относится в основном к фильму «Русалочка» (п. 2.4).

3) Пакет 2 (*draw.io, diagrams.net, Lucidchart, BPMN, ERD tool*): *BPMN* – 65 ненулевых недель из 261, *draw.io* и *Lucidchart* – по 3, *ERD tool* – 1, *diagrams.net* – 0.

4) Пакет 3 (русскоязычные формулировки): 4 ненулевые полные недели и одна ненулевая неполная последняя неделя из 262. Широкие русскоязычные формулировки не фиксируются *Google Trends* по Беларуси на уровне отдельных недель.

5) Пакет 4 (учебные и нишевые термины): всего 11 ненулевых недель; из них у *IDEF0* – 8 недель с индексом от 9 до 94; по одной неделе у «*UML для курсовой*» (81, 22–28.02.2026), «диаграмма вариантов использования» (53) и «сеть Петри» (100, 1–7.03.2026); у «*DFD диаграмма*» данных нет.

6) Пакет 5 (*Miro, diagramming tool, flowchart maker, Figma, Visual Paradigm*): *Figma* дает данные во всех 59 месяцах, *Miro* – в 58; остальные запросы – почти нули.

2.3.3 Показатели и уровень интереса

Минимальный набор показателей *GT-РБ* раздела 5.1 (табл. 13) рассчитан скриптом *04_gt_indicators.py* для 12-месячных окон *UML* и *BPMN* (таблица 12). Способ расчета волатильности в *GT-РБ* не задан (указано только «разброс значений по периоду»), поэтому в качестве показателя разброса взяты стандартное отклонение и коэффициент вариации. Изменение «последние 3 месяца к предыдущим 3 месяцам» при недельном разрешении рассчитано как среднее последних 13 полных недель к среднему предыдущих 13 недель.

Таблица 12 – Показатели *Google Trends* по *UML* и *BPMN*, Беларусь, 12 месяцев

Показатель	<i>UML</i>	<i>BPMN</i>
Окно и дата снятия	28.09.2025–26.09.2026, 52 полные недели; снято 30.09.2026	28.09.2025–26.09.2026, 52 полные недели; снято 29.09.2026
Недель с данными	12 из 52	13 из 52
Средний индекс (по 52 неделям, включая нули)	14,52	16,17
Справочно: с неполной неделей 27.09–03.10.2026	13 недель с данными из 53, среднее 14,66	14 недель с данными из 53, среднее 16,08
Максимум	100 (7–13 и 14–20 декабря 2025 г.)	100 (30 ноября – 6 декабря 2025 г.)
Последние 13 недель к предыдущим 13 неделям	3,23 против 5,77 (–44,0 %)	4,00 против 5,08 (–21,2 %)
Стандартное отклонение / коэффициент вариации	29,17 / 2,01	29,77 / 1,84
Регионы (6 субрегионов <i>Google Trends</i>)	Гомельская 100, Гродненская 96, Витебская 83, Могилевская 82, Минская 82, Брестская 66	Гродненская 100, Минская 98, Могилевская 70, Витебская 61, Брестская 57, Гомельская 50
Регионы, повторная выгрузка 30.09.2026	Минская 100, Гомельская 76, Витебская 72, Могилевская 57, Брестская 55, Гродненская 38	Гродненская 100, Минская 78, Гомельская 52, Могилевская 41, Брестская 38, Витебская 36
Справочно: повторная выгрузка 30.09.2026, недель с данными / среднее	12 из 52 / 14,44	13 из 52 / 16,04
Похожие запросы (популярные)	<i>plant uml</i> (100)	<i>bpmn 2.0</i> (100), <i>bpmn io</i> (72), <i>draw io</i> (23)
Похожие запросы (растущие)	нет данных	<i>bpmn 2.0</i> (+50 %)

Основной срез *Google Trends* по Беларуси снят 29.09.2026; исключение – ряд *UML* за 12 месяцев: он взят из снимка 30.09.2026 (файл *GT_2026-09-30_BY_12m_UML_time_regions_related.json*), снимок от 29.09.2026 для *UML* за 12 месяцев не сохранен. Индексы *UML* и *BPMN* в таблице 12 нормированы каждый на свой максимум и между собой не сравниваются (*GT* табл. 16); прямое сравнение двух запросов корректно только в общем окне пакета 6. Высокий коэффициент вариации (1,84–2,01) означает, что интерес по неделям прерывистый: ненулевые недели чередуются с неделями «недостаточно данных».

Состав регионов проверен контрольной повторной выгрузкой 30.09.2026 (строка 10а таблицы 11). Справочник территорий *Google Trends* для Беларуси содержит шесть субрегионов – Брестскую, Витебскую, Гомельскую, Гродненскую, Минскую и Могилевскую области; г. Минск отдельным субрегионом не выделяется (на карте он показан без данных внутри Минской области, скриншот *gt_uml_regiony_12m_BY_Minsk-nevydelyaetsya.jpg*). На уровне «Город» сервис возвращает 63 города для *UML* и 47 для *BPMN*, включая Минск, но ни у одного города нет данных. Поэтому отдельного значения по Минску *Google Trends* не дает, а оценка столичной концентрации опирается только на Вордстат (п. 2.4.2). Повторная выгрузка воспроизвела уровень интереса (12 и 13 недель с данными, средние 14,44 и 16,04 против 14,52 и 16,17), но не порядок регионов и не расположение ненулевых недель: у *UML* первой стала Минская область (100 вместо 82), у *BPMN* – по-прежнему Гродненская. Для малых объемов поиска *Google Trends* рассчитывает индекс по выборке запросов, поэтому региональный рейтинг внутри Беларуси неустойчив; устойчивым выводом является только наличие данных во всех шести областях.

По *IDEF0* за 12 месяцев данные есть только в 3 неделях (26.04–02.05.2026 – 100; 13–19 и 20–26.09.2026 – по 12), средний индекс по 52 неделям – 2,38, регион с данными один (Минская область), связанных запросов нет.

Россия и Казахстан (расширение на русскоязычный сегмент СНГ). Для *UML* и *BPMN* скачаны *CSV* «Динамика популярности» (30.09.2026; 5 лет, недельное разрешение, категория «все категории», веб-поиск, один файл на страну, последняя неделя 27.09–03.10.2026 неполная и исключена). Использованы окна: 5 лет – 59 полных месяцев (октябрь 2021 – август 2026, месяц по дате начала недели); 12 месяцев – 52 полные недели 28.09.2025–26.09.2026, вычисленные из 5-летнего ряда (отдельная 12-месячная выгрузка по России и Казахстану не делалась); сравнение – последние 12 месяцев (сентябрь 2025 – август 2026) к предыдущим 12 (сентябрь 2024 – август 2025), порог $\pm 15\%$ как в таблице 33. Уровень интереса определен по тем же

шкалам, что в таблице 13. Индекс каждого файла нормирован на максимум пары *UML–BPMN* за 5 лет в данной стране, поэтому значения разных стран между собой и с таблицей 12 (где 12-месячные ряды нормированы на собственный максимум) не сопоставляются; сравнение объемов между странами возможно только по Вордстату (таблица 23). Расчет – скрипт `06_gt_ru_kz_mermaid.py`.

По данному вопросу можно выделить следующие основные пункты:

1) Россия, *UML*: данные во всех 52 неделях окна, среднее 50,02 (средний уровень по обеим шкалам), максимум 70 (14–20.12.2025 и 10–16.05.2026); за 5 лет среднее 56,19, данные во всех 59 месяцах (средний уровень по обеим шкалам), максимум месяца 85,75 (май 2024 г.); последние 12 месяцев к предыдущим 12 – 51,40 против 62,68 (–18,0 %, снижающийся); последние 13 недель к предыдущим 13 – 32,77 против 57,00 (–42,5 %).

2) Россия, *BPMN*: данные во всех 52 неделях, среднее 61,52 (высокий уровень по *GT-РБ*, средний по *АРГ*), максимум 94 (31.05–06.06.2026); за 5 лет среднее 55,33, данные во всех 59 месяцах (средний уровень по обеим шкалам), максимум месяца 81,00 (февраль 2025 г.); последние 12 месяцев к предыдущим 12 – 62,01 против 70,71 (–12,3 %, стабильный по порогу ± 15 %); последние 13 недель к предыдущим 13 – 48,46 против 64,54 (–24,9 %).

3) Казахстан, *UML*: данные в 12 из 52 недель, среднее 12,87 (низкий уровень по обеим шкалам), максимум 84 (19–25.10.2025); за 5 лет среднее 13,94, данные в 35 из 59 месяцев (низкий уровень), максимум месяца 57,00 (февраль 2024 г.); последние 12 месяцев к предыдущим 12 – 13,07 против 13,18 (–0,9 %, стабильный); последние 13 недель к предыдущим 13 – 3,46 против 4,23 (–18,2 %).

4) Казахстан, *BPMN*: данные в 17 из 52 недель, среднее 20,10 (низкий по *GT-РБ*, нишевый по *АРГ*), максимум 100 (15–21.02.2026); за 5 лет среднее 13,24, данные в 37 из 59 месяцев (низкий уровень), максимум месяца 59,25 (февраль 2026 г.); последние 12 месяцев к предыдущим 12 – 21,85 против 12,93 (+69,0 %, растущий); последние 13 недель к предыдущим 13 – 14,69 против 18,69 (–21,4 %).

По России ряды непрерывные (данные в каждой неделе 5 лет), по Казахстану прерывистые, как и по Беларуси. Снижение последнего года в России (*UML* –18,0 %, *BPMN* –12,3 %) менее глубокое, чем в Беларуси (–43,8 % и –46,7 %, таблица 33); рост *BPMN* в Казахстане опирается на малые значения (данные в 17 неделях из 52) и требует осторожной интерпретации.

Контрольная пересъемка Беларуси. *CSV* по *UML* и *BPMN* за 5 лет (Беларусь, 30.09.2026, 262 недели, из них 261 полная) сопоставлен со сводкой главного ряда от 29.09.2026 (пакет 6; та же постановка: два запроса в одном

сравнении, 5 лет). Значения отличаются не только последней неделей: из 122 помесечных значений (61 месяц × 2 запроса) не совпали 91, в том числе в середине ряда (например, *UML* за март 2024 г.: 38,4 в сводке 29.09 и 8,0 в *CSV* 30.09; *BPMN* за март 2025 г.: 68,0 и 53,6); в сводке 29.09 данные были у *UML* в 46, у *BPMN* в 36 из 59 полных месяцев, в *CSV* – в 42 и 33. Сервис пересчитывает значения при каждом обращении, поэтому два снятия одного и того же ряда не совпадают. Показатели окна «последние 12 против предыдущих 12 месяцев» (месячный свод, как в таблице 34): *UML* – 12,05 против 25,25 (–52,3 %) в *CSV* и 12,00 против 21,33 (–43,8 %) в основном расчете; *BPMN* – 9,38 против 16,13 (–41,8 %) и 11,17 против 20,96 (–46,7 %). Среднее за 59 месяцев: *UML* 21,63 (в основном расчете 23,20), *BPMN* 9,84 (12,31). Знак тренда сохранился (снижение у обоих запросов); уровни по АРГ за 5 лет не изменились (*UML* – нишевый, *BPMN* – низкий или недостаточный); по *GT-РБ* у *UML* уровень тот же («низкий»), а у *BPMN* с «низкого» (12,31) изменился на «недостаточный» (9,84) – граница между ними 10. Основной расчет (таблицы 12, 13, 33–38, 48) выполнен по снятию 29–30.09.2026 и не пересчитывался; пересъемка зафиксирована как оценка разброса самого источника. Недельные значения 12-месячных окон из 5-летнего *CSV* (*UML*: среднее 12,31 при 13 неделях с данными из 52; *BPMN*: 9,48 при 12 неделях из 52) нормированы на максимум пары за 5 лет и с таблицей 12 не сопоставляются.

Уровень интереса определен по обеим условным шкалам – *GT-РБ* раздела 5.2 (табл. 14: 60/30/10) и АРГ, лист 3 (табл. 10: 70/40/20); это две разные *Word*-методички, их границы не совпадают (таблица 13). По *GT-РБ* основным является 5-летний период, по АРГ – 12 месяцев, поэтому приведены оба окна.

Таблица 13 – Средний индекс *Google Trends* и уровень интереса по двум шкалам, Беларусь

Запрос	Окно	Средний индекс	Уровень по <i>GT-РБ</i> табл. 14	Уровень по АРГ табл. 10
<i>UML</i>	12 мес. (52 недели)	14,52	Низкий (10–29)	Низкий интерес или недостаточный объем данных (0–19)
<i>UML</i>	5 лет (59 месяцев, пакет 6)	23,20	Низкий (10–29)	Нишевый или слабовыраженный (20–39)
<i>BPMN</i>	12 мес. (52 недели)	16,17	Низкий (10–29)	Низкий интерес или недостаточный объем данных (0–19)
<i>BPMN</i>	5 лет (59 месяцев, пакет 6)	12,31	Низкий (10–29)	Низкий интерес или недостаточный объем данных (0–19)

Продолжение таблицы 13

Запрос	Окно	Средний индекс	Уровень по GT-РБ табл. 14	Уровень по АРГ табл. 10
<i>IDEF0</i>	12 мес. (52 недели)	2,38	Недостаточный (0–9)	Низкий интерес или недостаточный объем данных (0–19)
<i>Figma</i>	5 лет (59 месяцев, пакет 5)	63,14	Высокий (60–100)	Средний или устойчивый интерес (40–69)
<i>Miro</i>	5 лет (59 месяцев, пакет 5)	16,96	Низкий (10–29)	Низкий интерес или недостаточный объем данных (0–19)
Остальные запросы пакетов 1–5	5 лет (59 месяцев)	от 0 до 3,63 (максимум – <i>Mermaid</i> , омоним; <i>IDEF0</i> – 1,73)	Недостаточный (0–9)	Низкий интерес или недостаточный объем данных (0–19)

Расхождение шкал проявилось у *UML* за 5 лет (23,20): по GT-РБ это «низкий» уровень, по АРГ – «нишевый или слабовыраженный», и у *Figma* (63,14): по GT-РБ «высокий», по АРГ «средний». Для остальных запросов обе шкалы дают совпадающий по смыслу результат – низкий или недостаточный уровень.

Связанные запросы классифицированы по намерениям GT раздела 5.3 и GT-РБ раздела 4.5 (матрица GT табл. 23, таблица 14).

Таблица 14 – Матрица интерпретации связанных запросов *Google Trends*

Запрос	Тип	Намерение аудитории	Возможное действие
<i>plant uml</i> (к <i>UML</i>)	Популярный	Информационное; название инструмента – признак технологически зрелого рынка	Показать экспорт в <i>PlantUML</i> и импорт из него
<i>bpmn 2.0</i> (к <i>BPMN</i>)	Популярный и растущий (+50 %)	Информационное (версия стандарта)	Указать поддержку <i>BPMN 2.0</i> в описании продукта
<i>bpmn io</i> (к <i>BPMN</i>)	Популярный	Название инструмента (частичный заменитель)	Сравнение с <i>bpmn.io</i> в материалах сайта
<i>draw io</i> (к <i>BPMN</i>)	Популярный	Название инструмента (визуальный конкурент)	Импорт из <i>draw.io</i> и экспорт в него

Продолжение таблицы 14

Запрос	Тип	Намерение аудитории	Возможное действие
<i>bpmn storm</i> (к <i>BPMN</i> , снятие 30.09.2026)	Растущий (+300 %)	Не определено: назначение запроса не проверялось	Проверить поисковую выдачу по запросу до включения в выводы
<i>bpmn 2.0</i> (к <i>BPMN</i> , снятие 30.09.2026)	Растущий (+120 %)	Информационное (версия стандарта)	Указать поддержку <i>BPMN 2.0</i> в описании продукта
<i>idef0</i> онлайн (к <i>IDEF0</i> , снятие 30.09.2026)	«Сверхпопулярность» (числового значения нет)	Поиск онлайн-инструмента для нотации <i>IDEF0</i>	Показать редактор <i>IDEF0</i> онлайн в материалах сайта

Коммерческих (цена, купить, тариф), локальных, проблемных и событийных связанных запросов не выявлено.

Повторное снятие связанных запросов *BPMN* и *IDEF0* (Беларусь, 12 месяцев, окно 28.09.2025–27.09.2026, 30.09.2026) показало в интерфейсе карточку «Похожие запросы» (режим «В тренде»); карточка «Похожие темы» не отображалась, поэтому связанные темы не фиксировались. По *BPMN* выведены «*bpmn storm*» (+300 %) и «*bpmn 2.0*» (+120 %); в снятии 29.09.2026 «*bpmn 2.0*» имел рост +50 % (таблица 12), то есть значения роста различаются между снятиями; таблицы 12 и 14 сохраняют данные снятия 29.09.2026, строки со снятием 30.09.2026 добавлены отдельно. По *IDEF0* выведен «*idef0* онлайн» с пометкой «Сверхпопулярность»; карточка субрегионов сообщила «Данных по этому запросу слишком мало». Ряд *IDEF0* в снятии 30.09.2026 имеет ненулевые значения только в двух неделях (13.09.2026 – 6; 20.09.2026 – 12; среднее по карточке – 0), тогда как в снятии 29.09.2026 – в трех (таблица 13); расчет по *IDEF0* не менялся. Ряд *BPMN* в снятии 30.09.2026 содержит 12 полных недель с данными (среднее по 52 полным неделям 14,88 против 16,17 в таблице 12; максимум 100 – 30.11–06.12.2025, как и в таблице 12) и неполную неделю 27.09–03.10.2026 со значением 22.

2.3.4 Интегральная оценка направлений

Интегральная оценка выполнена по *GT-РБ* раздела 5.3 (табл. 15: 1, 3 или 5 баллов по пяти критериям; промежуточные баллы методичка не

описывает и они не использовались). Критерий «Соответствие компетенции» в методичке сформулирован для маркетингового продукта; здесь он применен к продукту *NotaCode*. Итог сведен в форму решения *GT-РБ* табл. 29 (таблица 15).

Таблица 15 – Интегральная оценка направлений по *Google Trends* (*GT-РБ* табл. 15, 29)

Направление	Уровень интереса	Динамика	Коммерческое намерение	Соответствие компетенции	Конкурентная реализуемость	Сумма	Решение (<i>GT-РБ</i>)
<i>UML</i> -диаграммы (<i>NotaCode</i> , <i>UML</i>), вариант А	1 – низкие и нестабильные значения (14,52 за 12 мес.; 12 недель с данными из 52)	1 – снижение (–43,8 % по <i>XL-T</i>)	1 – преимущественно информационные запросы (<i>plant uml</i>)	5 – непосредственно связано с продуктом	3 – есть возможность нишевания (проверка правил нотации, <i>IDEF</i> и сети Петри, которых нет у текстовых конкурентов)	11	Ниже 14 – лучше не запускать без дополнительных подтверждений

Продолжение таблицы 15

Направление	Уровень интереса	Динамика	Коммерческое намерение	Соответствие компетенции	Конкурентная реализуемость	Сумма	Решение (GT-РБ)
UML-диаграммы, вариант Б	1	5 – повторяемые пики учебного сезона (<i>Google Trends</i> : осенний пик в обоих годах – 55,2 в сентябре 2024 г. и 56,5 в декабре 2025 г.; Вордстат: декабрь и май в обоих годах)	1	5	3	15	14–19 – требует доработки позиционирования
BPMN-диаграммы (<i>NotaCode</i> , BPMN), вариант А	1 – низкие и нестабильные значения (16,17; 13 недель из 52)	1 – снижение (–46,7 %)	1 – информационно-инструментальные запросы (<i>bpmn 2.0</i> , <i>bpmn io</i> , <i>draw io</i>)	5 – непосредственно связано с продуктом (экспорт BPMN XML)	3 – есть возможность нишевания	11	Ниже 14 – лучше не запускать без дополнительных подтверждений

Направление	Уровень интереса	Динамика	Коммерческое намерение	Соответствие компетенции	Конкурентная реализуемость	Сумма	Решение (GT-РБ)
ВРМН-диаграммы, вариант Б	1	5 – повторяемые пики (<i>Google Trends</i> : октябрь в обоих годах – 35,25 и 41,25; Вордстат: апрель – май в обоих годах)	1	5	3	15	14–19 – требует доработки позиционирования

Критерий «Динамика» GT-РБ табл. 15 двусмыслен для этих рядов: балл 1 описан как «снижение или отсутствие роста», балл 5 – как «устойчивый рост или повторяемые пики», а у *UML* и *ВРМН* есть и снижение среднего уровня, и пики, повторяющиеся в обоих годах. Поэтому приведены оба варианта: А – по признаку снижения (сумма 11, градация «ниже 14 баллов лучше не запускать без дополнительных подтверждений»), Б – по признаку повторяемых пиков (сумма 15, градация «14–19 баллов требует доработки позиционирования»). Выбор балла меняет градацию решения. Основным в работе принят вариант А: повторяемость пиков отражена отдельной оценкой сезонности (п. 2.6.3), а критерий «Динамика» описывает направление изменения, которое по обоим источникам – снижение (п. 2.6.2). Промежуточные баллы (2, 4) методичка не описывает, и они не использовались.

Шкала GT-РБ оценивает только поисковую составляющую *Google Trends*; оценочная матрица АРГ раздела 9 (таблица 51) использует другие критерии и другие границы градаций, поэтому итоги двух шкал не смешиваются.

2.3.5 Чек-лист настройки и управленческий вывод

Корректность настройки *Google Trends* проверена по чек-листу *GT-РБ* табл. 25 (таблица 16).

Таблица 16 – Чек-лист корректной настройки *Google Trends* (*GT-РБ* табл. 25)

Пункт	Да/Нет	Комментарий
География – Беларусь	Да	<i>geo=BY</i> во всех выгрузках, кроме справочного мирового ряда
Период указан и одинаков внутри сравнения	Да	5 лет для пакетов 1–6, 12 месяцев для <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>IDEF0</i>
Категория выбрана или сознательно оставлена общей	Да	Категория «0» (общий поиск) – отмечено в журнале
Тип поиска указан	Да	Веб-поиск
Запросы разделены по группам	Да	Таблица 4
Коммерческие, образовательные и информационные не смешаны в одном выводе	Да	Коммерческие формулировки не выявлены и отдельно отмечены как непроверенные
CSV выгружены	Частично	CSV через кнопку скачивания получены 30.09.2026 для <i>UML</i> и <i>BPMN</i> (Беларусь, Россия, Казахстан; 5 лет) и для « <i>mermaid diagram</i> », « <i>mermaid js</i> », « <i>plantuml</i> » (весь мир; 5 лет); остальные выгрузки сохранены в JSON из ответов виджетов сервиса (главный ряд, пакет 5 и мировой ряд пакета 1 – помесечным сводом, пакеты 2–4 и <i>IDEF0</i> – ненулевыми неделями, п. 2.3.1)
Связанные запросы и темы зафиксированы	Да (запросы)	Связанные запросы зафиксированы для <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>IDEF0</i> (12 мес.); повторное снятие 30.09.2026 по <i>BPMN</i> и <i>IDEF0</i> : « <i>bpmn storm</i> » (+300 %), « <i>bpmn 2.0</i> » (+120 %), « <i>idef0 онлайн</i> » («Сверхпопулярность»). Интерфейс показывал карточку «Похожие запросы», карточка «Похожие темы» не отображалась; сохраненный при снятии <i>UML</i> список тем пуст
Вывод проверен дополнительными источниками	Частично	Вордстат, <i>Similarweb</i> , Белстат, <i>DataReportal</i> ; рекламные кабинеты и опросы не использовались
Ограничения указаны	Да	П. 2.3.3, 2.6, 2.9

Управленческий вывод (*GT-РБ* табл. 28):

1) проверялась гипотеза об интересе аудитории Беларуси к инструментам построения диаграмм формальных нотаций;

- 2) наиболее устойчивый интерес показывают базовые термины *UML* и *BPMN* (данные в 46 и 36 из 59 месяцев); составные англоязычные и русскоязычные формулировки почти не фиксируются;
- 3) запросов с коммерческим намерением в *Google Trends* не выявлено;
- 4) сезонность есть: у *UML* пики приходятся на сентябрь–декабрь, провалы – на июль–август (п. 2.6.3);
- 5) по обоим запросам наблюдается снижение: –43,8 % (*UML*) и –46,7 % (*BPMN*) среднего уровня последних 12 месяцев к первым 12 месяцам 24-месячного ряда;
- 6) выделяются сегменты «студенты» (учебная сезонность) и «аналитики» (*BPMN 2.0*, *bpmn.io*);
- 7) ограничения: относительный индекс, прерывистые ряды, категория общая, период 24 месяца для *XL-T*;
- 8) рекомендуемое решение – дополнительное исследование (по *GT-РБ* сумма 11 баллов ниже порога 14 при оценке динамики по снижению; 15 баллов – «требуется доработка позиционирования» – при оценке по повторяемым пикам, таблица 15);
- 9) следующие действия – проверка коммерческих формулировок в Вордстате, цен конкурентов и готовности платить.

2.4 Яндекс Вордстат: данные по Беларуси

Данные Яндекс Вордстат сняты 29–30.09.2026 с авторизацией в Яндекс *ID* по региону «Беларусь» (*id=149*): вкладки «Топы запросов» (последние 30 дней), «Динамика» (по месяцам, 24 месяца, сентябрь 2024 – август 2026; для запросов ядра также с января 2018 г.) и «Регионы». Устройства – все (десктопы, смартфоны, планшеты); отдельная разбивка по устройствам приведена в п. 2.4.2. Операторы уточнения не применялись, кроме проверки омонимов. Окно «Топов запросов» и «Регионов» скользящее (30 дней) и обновляется ежедневно, поэтому для каждого значения указано окно: частотность запросов ядра и конкурентов снята 29.09.2026 в окне 25.08–23.09.2026 (таблицы 17 и 18), формулировки групп АРГ, регионы *bpmn* и контрольные значения – 30.09.2026 в окне 29.08–29.09.2026 (таблицы 19 и 23). Значения месячной «Динамики» по завершённым месяцам от даты снятия не зависят (повторная выгрузка «*uml*» дала те же значения). Основным окном для запросов семантического ядра (таблица 17) принято 25.08–23.09.2026: значения подтверждены скриншотами и сводной таблицей Вордстата. Окно 29.08–29.09.2026 (машинная выгрузка *JSON*) использовано как контрольное: его значения приведены рядом в п. 2.4 с указанием

расхождений и в основных расчетах не применяются, так как для окна 25.08–23.09.2026 выгрузка «Топов» в *JSON* по ядру не сохранена.

Таблица 17 – Топы запросов по Беларуси (число запросов в месяц, последние 30 дней; основное окно 25.08–23.09.2026, контрольные значения окна 29.08–29.09.2026 – в тексте ниже)

Запрос	Число запросов/мес. (РБ)
<i>uml</i>	591
<i>bpmn</i>	476
<i>plantuml</i>	198
<i>idef0</i>	105
<i>dfd</i> диаграмма	28
<i>erd</i> диаграмма	24
сеть петри	8
конструктор диаграмм онлайн	6
<i>mermaid diagram</i> (уточненный запрос, используется как очищенное значение)	19
<i>mermaid</i> диаграммы; <i>mermaid js</i> ; <i>mermaid chart</i> (другие уточнения)	6; 4; 3
<i>mermaid</i> (без уточнения, омоним)	1163

Ранжирование по спросу в РБ: *uml* (591) > *bpmn* (476) > *plantuml* (198) > *idef0* (105) > *dfd* диаграмма (28) > *erd* диаграмма (24) > *mermaid diagram* (19) > сеть петри (8) > конструктор диаграмм онлайн (6). Запрос «*mermaid*» без оператора уточнения дает 1163 запроса/мес., но это преимущественно фильм «Русалочка» (*mermaid disney, the little mermaid*) – пример омонимии, требующей операторов уточнения по *YW* раздела 4. Проверены четыре уточнения (*diagram* – 19, диаграммы – 6, *js* – 4, *chart* – 3); в качестве очищенного значения во всей работе используется наибольшее из них – «*mermaid diagram*» (19 запросов/мес.).

Видимые подзапросы: у «*uml*» – «*uml* диаграммы» (228), «*plant uml*» (72), «*uml* проектирования» (40), «*uml* классы» (36), «*uml* стандарты» (29), «диаграмма классов *uml*» (29), «*uml* онлайн» (28); у «*bpmn*» – «*bpmn* 2.0» (72), «*bpmn* диаграмма» (57), «нотация *bpmn*» (53), «*bpmn io*» (30), «*bpmn* онлайн» (28), «*bpmn* процесс» (25), «*bpmn* скачать» (20).

2.4.1 Конкуренты-заменители и генерация диаграмм с помощью нейросети

В том же регионе и при тех же настройках дополнительно проверены названия брендов-конкурентов и формулировки, связанные с построением диаграмм нейросетью (таблица 18).

Таблица 18 – Дополнительно проверенные запросы, Беларусь (запросов в месяц)

Запрос	Число запросов/мес.	Комментарий
<i>miro</i>	1660	Наибольший спрос среди всех проверенных запросов; « <i>miro</i> доска» (250), « <i>miro</i> доска интерактивная» (187)
<i>visio</i>	1501	Настольный редактор <i>Microsoft</i> ; « <i>visio</i> скачать» (537), « <i>microsoft visio</i> » (375), « <i>visio</i> бесплатно» (236)
<i>draw io</i>	1072	« <i>draw io</i> скачать» (71), « <i>draw io</i> онлайн» (22), « <i>draw io</i> диаграммы» (12)
<i>excalidraw</i>	70	–
<i>diagrams.net</i>	61	Новое название <i>draw.io</i> ; спрос ниже, чем по старому названию
<i>visual paradigm</i>	46	–
<i>lucidchart</i>	24	–
<i>staruml</i>	16	–
конструктор схем онлайн	14	Выше, чем «конструктор диаграмм онлайн» (6)
<i>sparx enterprise architect</i>	9	Формулировка « <i>enterprise architect uml</i> » – 0
<i>creately</i>	4	В окне 29.08–29.09.2026 – 3 (« <i>creately</i> онлайн» – 1); скриншот сохранен
нейросеть схема	76	«нейросеть для схем» (33), «нейросеть схема бесплатно» (21), «нейросеть для создания схем» (17), «схема по тексту нейросеть» (7)
нейросеть диаграмма	31	«нейросеть диаграмма онлайн» (12), «нейросеть для диаграмм» (8), «генерация диаграмм онлайн с помощью нейросети» (6)
<i>dbdiagram.io</i> ; <i>database diagram</i> ; <i>petri net</i> ; <i>diagram as code</i> ; <i>chatgpt</i> диаграмма; <i>enterprise architect uml</i>	0	Нет данных ни по одной из формулировок

Три инструмента визуального (не текстового) построения диаграмм – *miro* (1660), *visio* (1501), *draw io* (1072) – показывают спрос в 1,8–3,5 раза выше, чем базовые нотационные термины *uml* (591) и *bpmn* (476) (от $1072 / 591 = 1,8$ до $1660 / 476 = 3,5$), и в 5,4–8,4 раза выше, чем *plantuml* (198). Остальные проверенные инструменты (*excalidraw*, *diagrams.net*, *visual paradigm*, *lucidchart*, *staruml*, *sparx enterprise architect*, *creately*) по спросу ниже не только *uml* и *bpmn*, но и *plantuml*. Большая часть измеримого спроса в Беларуси относится к привычке «рисовать мышью», а не «описывать

текстом», – это барьер входа для *diagram-as-code* продуктов, учтенный в матрице заменителей (таблица 44).

Суммарный спрос на связку «нейросеть + диаграмма/схема» – 107 запросов/мес. (76 + 31), включая запрос «схема по тексту нейросеть», который совпадает с концепцией *AI*-ассистента *NotaCode*. Динамика по этим запросам снята за весь доступный период (таблицы 21 и 22): «нейросеть схема» – 17 запросов в 2022 г., 350 в 2023 г., 986 в 2024 г. и 1537 в 2025 г.; «нейросеть диаграмма» – 0 до 2023 г., 159 в 2023 г., 469 в 2024 г. и 548 в 2025 г. Спрос на построение схем нейросетью появился в 2023 г. и рос до 2025 г.; за последние два года он снизился умереннее, чем спрос на нотационные термины (–12,8 % и –22,7 % против –42,7 % и –44,1 %), но в январе–августе 2026 г. ниже уровня января–августа 2025 г. (–24,5 % и –16,4 %).

Помимо «*mermaid*» обнаружены еще два омонима: «*erd*» без уточнения – 656 запросов/мес., преимущественно бренд одежды («*erd* бренд» 94, «*erd* купить» 27, «*erd* одежда» 17; очищенное значение – «*erd* диаграмма», 24); «*whimsical*» – 59 запросов/мес., подзапросы («*whimsical* перевод», «*whimsical adventures*», «*whimsical goth*») относятся к английскому прилагательному, спрос на сам сервис не выделяется. Короткие англоязычные названия *SaaS*-продуктов в русскоязычном поиске смешиваются с другими значениями того же звучания, поэтому каждый бренд перед использованием в расчетах проверяется на омонимию (*YW* раздела 4).

Формулировки групп АРГ (коммерческие, проблемные, сегментные, географические) и обучающие запросы проверены во вкладке «Топы запросов» в окне 29.08–29.09.2026 (таблица 19). Значение «0» означает, что Вордстат вернул «Нет подходящих запросов». Для сравнения: в том же окне «*uml*» – 652 запроса, «*brtn*» – 473.

Таблица 19 – Формулировки групп АРГ, обучающие и контрольные запросы в Вордстате, Беларусь (окно 29.08–29.09.2026)

Группа	Формулировка	Запросов в месяц	Комментарий
Коммерческие	<i>uml</i> онлайн бесплатно; <i>brtn</i> редактор цена; <i>uml</i> программа купить; нейросеть для диаграмм цена; <i>visual paradigm</i> цена	0; 0; 0; 0; 0	Запросов нет
Коммерческие (дополнительно)	<i>uml</i> купить	5	Единственная строка списка; 0,8 % от « <i>uml</i> » (652)

Продолжение таблицы 19

Группа	Формулировка	Запросов в месяц	Комментарий
Коммерческие (дополнительно)	<i>brtn</i> купить; <i>uml</i> цена; <i>brtn</i> цена; <i>visio</i> цена	0; 0; 0; 0	Запросов нет
Коммерческие (дополнительно)	<i>miro</i> цена	0	В окне 25.08–23.09.2026 – 1 (« <i>miro</i> цены»)
Поиск бесплатного инструмента	<i>brtn</i> бесплатно; <i>uml</i> бесплатно	16; 4	«нотация <i>brtn</i> бесплатно» – 5, « <i>brtn</i> 2.0 бесплатно» – 4, «бесплатный <i>uml</i> » – 4
Проблемные	как нарисовать <i>uml</i> диаграмму; как построить <i>brtn</i> диаграмму; ошибки в диаграмме <i>uml</i> ; как сделать диаграмму для курсовой	0; 0; 0; 0	Сокращенные формулировки «как нарисовать <i>uml</i> » и «как построить <i>brtn</i> » – также 0
Сегментные	<i>uml</i> для студентов; <i>brtn</i> для аналитика; <i>uml</i> для архитектора	0; 0; 0	Запросов нет
Сегментные (дополнительно)	диаграмма для курсовой; <i>brtn</i> курсовая; <i>uml</i> курсовая; <i>uml</i> лабораторная	1; 1; 0; 51	По « <i>uml</i> лабораторная» в списке одна строка («лабораторные работы <i>java uml case рб</i> » – 12): итог включает словоформы
Географические	<i>uml</i> минск; <i>brtn</i> минск; курсы <i>uml</i> минск	3; 4; 0	Список подзапросов пуст
Обучающие	<i>uml</i> курс; <i>brtn</i> обучение	0; 0	Запросов нет
Обучающие (дополнительно)	<i>brtn</i> курсы; <i>uml</i> курсы; <i>uml</i> обучение	17; 0; 0	«курсы по <i>brtn</i> 2.0» – 6, «курсы <i>brtn</i> 2.0 с сертификатом» – 1
Конкурент	<i>creately</i>	3	« <i>creately</i> онлайн» – 1 (в окне 25.08–23.09.2026 – 4)

Из пяти коммерческих формулировок ядра запросов нет ни по одной; единственный коммерческий признак – «*uml* купить» (5 запросов в месяц, 0,8 % от «*uml*»). Запросов со словами «цена» и «стоимость» по *uml*, *brtn*, *visio* и *miro* нет (в окне 25.08–23.09.2026 по *miro* был один запрос – «*miro* цены»). Проблемные и сегментные формулировки в виде связных фраз в поиске не встречаются: аудитория ищет по названию нотации или инструмента, а не по задаче или роли. Городские формулировки редки («*uml* минск» – 3, «*brtn* минск» – 4); региональная картина определяется вкладкой «Регионы» (п. 2.4.2). Обучающие запросы есть только по *brtn* («*brtn* курсы» – 17, 3,6 % от 473); по *uml* обучающих формулировок нет. Для оценки

это означает единичные коммерческие признаки (1 балл по *YW* табл. 18, таблица 26; вариант «коммерческие признаки единичны» по АРГ раздела 9, п. 2.10), но не спрос на цену, услугу или исполнителя.

Контрольное снятие тех же запросов в окне 29.08–29.09.2026 (данные *JSON*; основное окно ядра – 25.08–23.09.2026, значения по скриншотам) показало сдвиг значений относительно основного окна: *uml* – 652 (в основном окне 591), *bpmn* – 473 (476), *plantuml* – 200 (198), *idef0* – 101 (105), *dfd* диаграмма – 28 (28), *erd* диаграмма – 25 (24), сеть петри – 16 (8; в новом окне первой строкой списка идет «сети петри» – 16), нейросеть схема – 81 (76), нейросеть диаграмма – 28 (31), *miro* – 1713 (1660), *visio* – 1507 (1501), *draw io* – 1142 (1072), *creately* – 3 (4). Порядок по частотности у четырех главных запросов (*uml* > *bpmn* > *plantuml* > *idef0*) и у трех визуальных редакторов не изменился, изменения – до 10,3 % (кроме запросов с малыми значениями). Числа в остальных разделах приведены для основного окна 25.08–23.09.2026, если окно не указано; значения контрольного окна 29.08–29.09.2026 везде помечены окном и с основными не смешиваются.

2.4.2 Динамика и регионы

Помесячная частотность запросов «*uml*» и «*bpmn*» по вкладке «Динамика» приведена в таблице 20; показатели по остальным запросам ядра – в таблицах 21 и 22; эти же ряды показаны на рисунках 1, 3 и 5 (п. 2.6.4).

Таблица 20 – Динамика запросов «*uml*» и «*bpmn*» по Беларуси, по месяцам (сентябрь 2024 – август 2026)

Месяц	<i>uml</i> , запросов	<i>bpmn</i> , запросов
2024-09	1742	1173
2024-10	2337	1418
2024-11	2576	1391
2024-12	2850	1405
2025-01	1431	1210
2025-02	1239	1232
2025-03	1706	1307
2025-04	1714	1724
2025-05	2432	1560
2025-06	1792	1203
2025-07	673	898
2025-08	521	755
2025-09	1086	781
2025-10	1319	925
2025-11	1589	866
2025-12	1938	879
2026-01	613	483
2026-02	592	473

Продолжение таблицы 20

Месяц	<i>uml</i> , запросов	<i>brmn</i> , запросов
2026-03	1051	701
2026-04	1034	693
2026-05	1400	974
2026-06	980	591
2026-07	226	460
2026-08	213	708

Сумма запросов «*uml*» за сентябрь 2024 – август 2025 г. – 21 013, за сентябрь 2025 – август 2026 г. – 12 041 (–42,7 %); «*brmn*» – 15 276 и 8 534 (–44,1 %).

Данные по теме «динамика запросов ядра в Вордстате по Беларуси, 24 месяца» приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Динамика запросов ядра в Вордстате по Беларуси, 24 месяца (09.2024 – 08.2026)

Запрос	09.2024– 08.2025	09.2025– 08.2026	Изменен ие, %	Пик 1-го года	Пик 2-го года	Сезоннос ть по шаблону (амплиту да; максимум ; минимум)
<i>uml</i>	21 013	12 041	–42,7	12.2024 (2850)	12.2025 (1938)	Выражен ная (1,48; декабрь; июль)
<i>brmn</i>	15 276	8 534	–44,1	04.2025 (1724)	05.2026 (974)	Выражен ная (1,02; май; январь)
<i>plantuml</i>	4 368	4 196	–3,9	05.2025 (605)	12.2025 (689)	Выражен ная (1,43; декабрь; август)
<i>idef0</i>	5 452	3 549	–34,9	10.2024 (774)	10.2025 (624)	Выражен ная (1,67; октябрь; июль)
<i>dfd</i> диаграм ма	1 517	677	–55,4	11.2024 (186)	10.2025 (130)	Выражен ная (2,30; июнь; август)

Продолжение таблицы 21

Запрос	09.2024– 08.2025	09.2025– 08.2026	Изменен ие, %	Пик 1-го года	Пик 2-го года	Сезоннос ть по шаблону (амплиту да; максимум ; минимум)
<i>erd</i> диаграм ма	637	361	–43,3	03.2025 (118)	06.2026 (55)	Выражен ная (1,79; июнь; ноябрь)
сеть петри	404	202	–50,0	12.2024 (100)	11.2025 (54)	Выражен ная (2,43; октябрь; июль)
нейросет ь схема	1 480	1 291	–12,8	03.2025 (214)	12.2025 (155)	Выражен ная (1,17; апрель; август)
нейросет ь диаграм ма	626	484	–22,7	11.2024 (92)	04.2026 (76)	Выражен ная (1,76; апрель; август)
<i>erd</i> (без уточнен ия, омоним)	11 008	8 628	–21,6	03.2025 (1236)	10.2025 (991)	Выражен ная (0,58; октябрь; февраль)

Все запросы ядра снижаются за два последних года: от –3,9 % (*plantuml*) и –12,8 % (нейросеть схема) до –55,4 % (*dfd* диаграмма). По порогу шаблона ± 15 % стабильными являются только *plantuml* и «нейросеть схема»; по методике *Word* (скользящее среднее за 12 месяцев падает, пики второго года ниже) тип «снижение интереса» получают все запросы, кроме *plantuml*, у которого признаки смешанные (пик второго года, 689, выше пика первого, 605). Месяцы максимума по шаблону и по индексу *Word* различаются (расхождение методик, п. 2.6.5): по индексу *Word* максимум приходится на декабрь у *uml* (174), май у *bpmn* (128), *plantuml* (166) и «нейросеть диаграмма» (172), октябрь у *idef0* (186), *dfd* диаграмма (168) и сеть петри (257), март у *erd* диаграмма (183) и «нейросеть схема» (155). Минимум у всех запросов ядра приходится на июль–август (индекс *Word* 12–74), что соответствует учебному календарю; у омонима «*erd*» сезонность слабее (минимум 87 в июле и феврале).

Омонимия «*erd*» подтверждается динамикой: «*erd* диаграмма» составляет 5,1 % от «*erd*» за 24 месяца (998 из 19 636 запросов); у «*erd*

диаграмма» летний провал выражен (отношение среднего июля–августа к среднему остальных месяцев – 0,39, у *uml* – 0,26), а у «*erd*» почти нет (0,88). Запрос «*erd*» без уточнения в расчеты не включен.

Расширенный период, январь 2018 – август 2026 (104 месяца), снят для запросов ядра (таблица 22). Длинный ряд уточняет картину двух лет: «*uml*» вырос с 13 669 запросов в 2018 г. до 27 326 в 2021 г., составлял 24 672–26 529 запросов в год в 2022–2024 гг. и снизился до 17 440 в 2025 г. (–29,6 % к 2024 г.); «*bpmn*» рос до 15 162 запросов в 2024 г. и снизился до 13 340 в 2025 г. (–12,0 %); *idef0* достиг максимума в 2022 г. (9961); *plantuml* вырос с 958 запросов в 2023 г. до 4883 в 2025 г.; запросы о нейросети появились в 2023 г. В январе–августе 2026 г. значения ниже уровня января–августа 2025 г. у всех запросов: *uml* –46,9 %, *bpmn* –48,6 %, *idef0* –43,1 %, *dfd* диаграмма –62,4 %, *erd* диаграмма –45,3 %, сеть петри –50,9 %, *plantuml* –22,9 %, нейросеть схема –24,5 %, нейросеть диаграмма –16,4 %. Одновременное снижение почти всех запросов указывает на возможный общий фактор (например, изменение размера или поведения аудитории Яндекса); по данным Вордстата он не устанавливается, проверка общего объема поиска не выполнялась. На длинном ряду месяцы пика и провала остаются теми же, что на 24 месяцах: по шаблону у *uml* максимум – май, минимум – август, по индексу *Word* декабрь (166) и май (164) выше всего, август (31) и июль (40) ниже всего; у *bpmn* максимум – май (128 по *Word*), минимум – июль–август (75–77). Ограничение «меньше трех лет» для сезонности по Вордстату, следовательно, снимается; для сопоставления с *Google Trends* (пропуски в значениях) и циклического коэффициента оно остается.

Таблица 22 – Запросы ядра по календарным годам, Беларусь (Вордстат)

Запрос	2020	2021	2022	2023	2024	2025	янв.–авг. 2025	янв.–авг. 2026
<i>uml</i>	23 152	27 326	26 529	24 672	24 759	17 440	11 508	6 109
<i>bpmn</i>	4 774	8 148	10 531	11 112	15 162	13 340	9 889	5 083
<i>plantuml</i>	432	515	656	958	2 694	4 883	3 006	2 319
<i>idef0</i>	7 470	9 678	9 961	8 673	6 694	4 815	2 938	1 672
<i>dfd</i> диаграмма	1 437	1 946	1 958	2 039	1 608	1 246	912	343
<i>erd</i> диаграмма	520	906	657	633	660	552	422	231
сеть петри	766	608	595	655	534	284	161	79
нейросеть схема	19	33	17	350	986	1 537	1 004	758
нейросеть диаграмма	0	0	0	159	469	548	390	326

Вкладка «Регионы» показывает разбивку по всему миру и СНГ независимо от выбранного вверху фильтра региона; фильтр региона работает только для вкладок «Топы запросов» и «Динамика». Для «*uml*» в окне 25.08–23.09.2026 (мировая разбивка): Беларусь – 513 запросов, индекс интереса 127,61 (на 27,6 % выше среднего относительно численности аудитории); Минск и Минская область – 372 запроса, индекс интереса 194,99; для сравнения Россия – 21 755 (окно «Регионов» 25.08–23.09.2026), Москва и область – 7143 (индекс 165,84), Санкт-Петербург – 1733 (индекс 159,64). «Топы» с фильтром региона дали *uml* = 591, «Регионы» – Беларусь = 513 за тот же период; расхождение около 13 % связано, вероятно, с разными наборами словоформ во вкладках, оба числа приведены без подгонки. Для «*brtn*» в окне 25.08–23.09.2026 получено (запрос к тому же разделу, скриншота нет): Беларусь – 428 запросов (индекс 73,98), Минск и область – 330 (124,33), Минск – 258 (139,15) при 476 в «Топках» (расхождение около 10 %). В окне 29.08–29.09.2026 обе вкладки сняты с сохранением скриншота (таблица 23).

Таблица 23 – «Регионы» Вордстата по *brtn* и *uml*: число запросов (индекс интереса, %), окно 29.08–29.09.2026

Регион	<i>brtn</i>	<i>uml</i>
Беларусь	422 (71,96)	560 (133,13)
Минск и Минская область	325 (119,43)	412 (203,49)
г. Минск	264 (138,29)	371 (261,20)
Гомельская область (с г. Гомель)	67 (72,39)	42 (60,99)
Витебская область	26 (31,94)	47 (77,61)
Гродненская область	24 (43,84)	13 (31,92)
Брестская область	17 (22,12)	33 (57,73)
Могилевская область	6 (8,75)	93 (182,48)
Россия	31 582 (104,85)	22 921 (102,19)
Казахстан	358 (83,03)	309 (95,17)
«Топы запросов», Беларусь (то же окно)	473	652

Интерес к «*brtn*» в Беларуси в целом ниже среднего (индекс 71,96, то есть примерно на 28 % ниже среднего относительно численности аудитории), но в Минске (138,29) и Минске с областью (119,43) выше среднего; на Минск и область приходится 77,0 % запросов по стране (у *uml* – 73,6 %). У «*uml*» интерес выше среднего по стране (133,13) и особенно в Минске (261,20); заметен также интерес в Могилевской области (93 запроса, индекс 182,48). Значения по областям при суммировании (*brtn* – 465, *uml* – 640) превышают значение по стране (422 и 560): Вордстат считает показатели регионов отдельно, поэтому значения по регионам не складываются. Россия и Казахстан даны для сравнения: по «*brtn*» Россия – 31 582 запроса (в 74,8

раза больше, чем в Беларуси: 31 582 / 422), по «*uml*» – 22 921 (в 40,9 раза; 22 921 / 560), Казахстан – 358 и 309 запросов, то есть на уровне Беларуси. Значения по России и Казахстану сняты в Вордстате; *Google Trends* по этим странам приведен в п. 2.3.3.

Разбивка по устройствам снята во вкладке «Динамика» отдельно для десктопов, смартфонов и планшетов (таблица 24); сумма по трем устройствам совпала с общим рядом в каждом из 24 месяцев обоих запросов.

Таблица 24 – Запросы «*uml*» и «*brmn*» по устройствам, Беларусь, 09.2024 – 08.2026

Устройство	<i>uml</i> , запросов за 24 мес. (доля)	<i>brmn</i> , запросов за 24 мес. (доля)	<i>uml</i> , 2-й год к 1-му	<i>brmn</i> , 2-й год к 1-му
Десктопы	28 533 (86,3 %)	19 997 (84,0 %)	–42,7 %	–47,1 %
Смартфоны	4 438 (13,4 %)	3 716 (15,6 %)	–43,2 %	–25,9 %
Планшеты	83 (0,3 %)	97 (0,4 %)	–19,6 %	–53,0 %
Всего	33 054	23 810	–42,7 %	–44,1 %

Подавляющая часть спроса приходится на десктопы (84–86 %), планшеты пренебрежимо малы (менее 0,5 %), доля смартфонов стабильна в диапазоне 7–21 % (у *brmn* – 49 % в августе 2026 г.). Снижение у *uml* идет одинаково по десктопам (–42,7 %) и смартфонам (–43,2 %). У *brmn* в августе 2026 г. смартфоны дали 345 запросов против медианы 137 за предыдущие 23 месяца (десктопы в том же месяце – 361, меньше июля – 413); именно этот всплеск смартфонов объясняет, почему значение *brmn* за август 2026 г. (708) выше значений января, февраля и июня 2026 г. Причина всплеска по данным Вордстата не определяется; без августа обоих лет снижение смартфонов у *brmn* составляет –38,7 %. Для продукта это означает ориентацию на десктоп (веб-*IDE*), с адаптивным интерфейсом как вторичной задачей.

2.4.3 Уровень интереса по Вордстату

Уровень интереса определен по пяти уровням *YW* раздела 6 (табл. 17) по совокупности признаков (таблица 25).

Таблица 25 – Уровень интереса по пяти уровням *YW* табл. 17

Запрос	Объем	Коммерческие формулировки	Динамика	Региональный интерес	Ближайший уровень
<i>uml</i>	591 запрос/мес., подзапросы релевантны	Единичные (« <i>uml</i> купить» – 5 запросов/мес.)	Снижение на 42,7 % за год	Выражен (Минск – индекс 194,99)	Слабый
<i>brtpn</i>	476 запросов/мес., подзапросы релевантны	Не выявлены (« <i>brtpn</i> скачать» – инструментальный запрос)	Снижение на 44,1 % за год	Беларусь – индекс 71,96 (ниже среднего); Минск – 138,29, Минск и область – 119,43 (окно 29.08–29.09.2026)	Слабый
<i>mermaid</i> (без уточнения)	1163 запроса/мес.	–	Не снималась	Не снимался	Искаженный
<i>erd</i> (без уточнения)	656 запросов/мес.	–	Не снималась	Не снимался	Искаженный

Для *uml* и *brtpn* ни один уровень не совпадает со всеми признаками. С уровнем «слабый» совпадают два признака из трех (коммерческих запросов почти нет, динамика неустойчива), не совпадает признак объема (запросов не мало). Уровень «устойчивый» не подходит, так как динамика не стабильна и коммерческие намерения не выявлены; «развивающийся» – так как роста нет. Для *mermaid* и *erd* частотность объясняется нерелевантными смыслами (фильм, бренд одежды), что прямо соответствует уровню «искаженный»: по *YW* табл. 17 такие запросы очищаются и повторяются по точным формулировкам, что и сделано («*mermaid diagram*», «*erd* диаграмма»).

Балльная оценка выполнена по *YW* раздела 6.1 (табл. 18: 0–3 балла по шести критериям, таблица 26).

Таблица 26 – Балльная оценка интереса по Вордстату (*YW* табл. 18)

Критерий	<i>uml</i>	<i>brtpn</i>	Обоснование
Объем релевантных запросов	2	2	Умеренный объем: 591 и 476 запросов/мес. – наибольшие среди нотационных терминов, но в 1,8–3,5 раза ниже визуальных редакторов
Динамика	0	0	Спад: –42,7 % и –44,1 % год к году

Продолжение таблицы 26

Критерий	<i>uml</i>	<i>bpmn</i>	Обоснование
Коммерческое намерение	1	0	<i>uml</i> – единичные запросы (« <i>uml</i> купить» – 5 запросов/мес., 0,8 % от « <i>uml</i> »); <i>bpmn</i> – не выражено: « <i>bpmn</i> купить», « <i>bpmn</i> цена» и « <i>bpmn</i> редактор цена» – 0; по прочим коммерческим формулировкам запросов нет (таблица 19)
Региональная пригодность	3	2	<i>uml</i> – явная приоритетная территория (Минск, индекс 194,99); <i>bpmn</i> – рабочая территория (Минск и область: 325 запросов, индекс 119,43; по стране индекс 71,96)
Сезонность	2	2	Понятная сезонность: у <i>uml</i> в обоих годах пики – декабрь и май, провалы – июль–август; у <i>bpmn</i> весенний пик в обоих годах (апрель 2025 г. – 1724; май 2026 г. – 974, при этом апрель 2026 г. – 693 – ниже марта), летний провал в июле, но август 2026 г. (708) выше января, февраля и июня 2026 г., то есть рисунок <i>bpmn</i> повторяется менее четко; для «управляемой и повторяемой» нужно не менее трех лет данных (ЦИКЛЫ раздела 5)
Разнообразие запросов	2	2	Несколько групп: диаграммы, классы, проектирование, онлайн (<i>uml</i>); версия стандарта, нотация, процесс, онлайн, скачать (<i>bpmn</i>)
Сумма (0–18)	10	8	6–10 – осторожная проверка

Дополнительно запросы оценены по *УW*-кейс раздела 7 (табл. 8–9: 1, 3 или 5 баллов по пяти критериям, итог – средний балл). В демонстрационной таблице методички колонки «Средний балл» нет; она добавлена к форме, так как итоговая шкала задана по среднему баллу (таблица 27).

Таблица 27 – Оценка запросов по пяти критериям *УW*-кейс табл. 8–9

Запрос	Тип намерения	Частотность	Коммерческое	Динамика	Регион	Чистота смысла	Средний балл	Вывод
<i>uml</i>	Инструментальный, учебный	3	1	3	5	5	3,4	3,1–4,0 – умеренно высокий: уточнить сегмент, цену и формат
<i>bpmn</i>	Инструментальный, профессиональный	3	1	3	3	5	3,0	2,1–3,0 – средний: дополнительное направление

Частотность оценена на 3 («умеренная»), так как в исследовании есть запросы с более высокой частотностью (*miro, visio, draw io*); динамика – на 3, так как в *YW*-кейс балл 3 соответствует сезонности; региональная пригодность *brmn* оценена на 3 («есть в отдельных локациях»): в Минске и Минской области интерес выше среднего (индексы 138,29 и 119,43), а по стране в целом ниже (71,96), то есть выражен не во всей целевой зоне. Расхождение методичек: сезонность в *YW*-кейс дает 3 из 5 (ниже устойчивого спроса), в *YW* табл. 18 – «понятная сезонность» 2 из 3; в *GT*-РБ табл. 15 «повторяемые пики» соответствуют 5 из 5, но тот же критерий «Динамика» дает 1 при «снижении», поэтому в таблице 15 приведены оба варианта (1 и 5 баллов, суммы 11 и 15). Каждый балл выставлен по шкале своего файла.

Вывод по шаблону *YW* табл. 21: по данным Яндекс Вордстат, в Беларуси наблюдается слабый (по пяти уровням табл. 17; в формулировке шаблона табл. 21 – «умеренный») поисковый интерес к теме построения диаграмм формальных нотаций. Наиболее выражены запросы группы «нотационные термины» (*uml, brmn*), что указывает на информационный и образовательный характер интереса. Динамика за сентябрь 2024 – август 2026 г. показывает сезонность и спад. Региональный анализ выявляет повышенный интерес в Минске и Минской области, где индекс интереса по *uml* составляет 194,99 %, по *brmn* – 119,43 % (по стране – 127,61 % и 71,96 % соответственно). Для бизнеса это означает целесообразность уточнения предложения и тестовой рекламы до крупного запуска. Слова шаблона табл. 21 («низкий / умеренный / устойчивый / высокий») не совпадают с пятью уровнями табл. 17 того же файла, поэтому указаны оба названия.

Результаты по Вордстату сведены также в минимальный шаблон анализа *YW* табл. 26 (таблица 28) и в рабочий лист *YW* табл. 28 (таблица 29).

Таблица 28 – Минимальный шаблон анализа в Вордстате (*YW* табл. 26)

Блок	Показатель	Источник в Вордстате	Результат	Вывод
Спрос	Количество релевантных запросов	Топы запросов / Динамика	<i>uml</i> 591, <i>brmn</i> 476, <i>plantuml</i> 198, <i>idef0</i> 105 запросов/мес.; сумма за 24 мес.: <i>uml</i> 33 054, <i>brmn</i> 23 810	Измеримый спрос на нотационные термины
Динамика	Рост, спад, сезонность	Динамика	Спад –42,7 % (<i>uml</i>) и –44,1 % (<i>brmn</i>) год к году; учебная сезонность	Спрос снижается, пики к сессиям

Продолжение таблицы 28

Блок	Показатель	Источник в Вордстате	Результат	Вывод
Регион	Число запросов, доля, индекс интереса	Регионы	<i>uml</i> : Беларусь 513 (индекс 127,61), Минск и область 372 (индекс 194,99); <i>brtn</i> : Беларусь 422 (71,96), Минск и область 325 (119,43) (окно 29.08–29.09.2026)	Столичная концентрация по обоим запросам
Коммерческое намерение	Запросы со словами цена, заказать, услуги, агентство	Топы запросов	0 запросов по пяти коммерческим формулировкам ядра; единичный « <i>uml</i> купить» – 5 (таблица 19)	Коммерческие признаки единичны, спрос на цену и услугу не подтвержден
Информационный интерес	Запросы как, что такое, примеры, самостоятельно	Топы запросов	<i>uml</i> диаграммы (228), <i>uml</i> проектирования (40), <i>uml</i> классы (36), нотация <i>brtn</i> (53), <i>brtn</i> 2.0 (72)	Преобладает учебный и информационный интерес
Устройства	Доля смартфонов и десктопов	Фильтр устройств	<i>uml</i> : десктопы 86,3 %, смартфоны 13,4 %; <i>brtn</i> : 84,0 % и 15,6 %; планшеты менее 0,5 % (таблица 24)	Десктоп – основное устройство
Решение	Уровень интереса и действие	Сводная оценка	Уровень «слабый» (табл. 17); 10 и 8 из 18 (табл. 18)	Осторожная проверка: уточнить предложение, тестовая реклама

Спрос снижается: спад составляет –42,7 % у *uml* и –44,1 % у *brtn*, коммерческие признаки единичны, преобладает информационный интерес. Итоговое решение – осторожная проверка при уровне «слабый».

Данные по теме «рабочий лист анализа в Вордстате» приведены в таблице 29.

Таблица 29 – Рабочий лист анализа в Вордстате (YW табл. 28)

Поле	Заполняемое значение
Дата анализа	29.09.2026
Аналитик / подразделение	К. А. Хаджинова, гр. 60131
Бизнес-гипотеза	Аудитория Беларуси ищет инструменты построения диаграмм формальных нотаций; <i>NotaCode</i> может предложить их как текст с проверкой правил
Целевая аудитория	Студенты технических специальностей; аналитики; архитекторы ПО
Регион анализа	Беларусь (<i>id</i> =149); вкладка «Регионы» – мировая разбивка
Период анализа	Топы – 25.08–23.09.2026 и 29.08–29.09.2026; Динамика – сентябрь 2024 – август 2026 и с января 2018 г., по месяцам
Список базовых запросов	<i>uml</i> ; <i>bpmn</i> ; <i>plantuml</i> ; <i>idef0</i> ; <i>dfd</i> диаграмма; <i>erd</i> диаграмма; сеть петри; конструктор диаграмм онлайн; <i>mermaid</i>
Использованные операторы	Не использовались; омонимы очищены уточняющими словами (« <i>mermaid diagram</i> », « <i>erd</i> диаграмма»)
Главные коммерческие запросы	« <i>uml</i> купить» – 5 запросов/мес.; по остальным коммерческим формулировкам запросов нет (таблица 19)
Главные информационные запросы	<i>uml</i> диаграммы (228); <i>plant uml</i> (72); <i>bpmn</i> 2.0 (72); <i>bpmn</i> диаграмма (57); нотация <i>bpmn</i> (53)
Выявленная сезонность	<i>uml</i> – пики октябрь–декабрь и май, провал июль–август; <i>bpmn</i> – пик апрель–май, провал июль; остальные запросы ядра – провал июль–август (таблица 21)
Территории с повышенным интересом	Минск и Минская область (<i>uml</i> – индекс 194,99 и <i>bpmn</i> – 119,43); Могилевская область (<i>uml</i> – 182,48)
Итоговый уровень интереса	Слабый (YW табл. 17); по баллам – «осторожная проверка» (YW табл. 18)
Рекомендуемое бизнес-действие	Уточнить предложение и провести тестовую рекламу до крупного запуска
Ограничения анализа	Аудитория только Яндекса; окна «Топов» и «Регионов» скользящие, значения зависят от даты снятия; вкладка «Регионы» – мировая разбивка; по значениям регионов сумма превышает значение по стране

Вывод по структуре YW-кейс раздела 8 (пять элементов): (1) источник и география – Яндекс Вордстат, регион Беларусь, 29.09.2026; (2) наиболее значимые запросы – *uml* (591), *bpmn* (476), *plantuml* (198), *idef0* (105), а среди заменителей – *miro*, *visio*, *draw io*; (3) коммерческий интерес единичный: по пяти коммерческим формулировкам ядра запросов нет, есть «*uml* купить» – 5 запросов/мес.; среди подзапросов нет слов «цена», «заказать», есть инструментальные «онлайн» и «скачать», учебные запросы преобладают и не отделены от целевого сегмента, так как студенты – первичный сегмент

NotaCode; (4) приоритетные направления – построение *UML*- и *BPMN*-диаграмм по тексту и генерация схем нейросетью (107 запросов/мес.); (5) ограничения и дальнейшая проверка – повторное снятие «Топов» и «Регионов» на дату сдачи (окно скользящее), сопоставление частотности с ценами конкурентов и опрос о готовности платить.

2.5 Выгрузка данных: минимальный набор и контроль качества

Сведения по теме «соответствие папок работы схеме ВЫГР табл. 12» сведены в таблицу 30.

Таблица 30 – Соответствие папок работы схеме ВЫГР табл. 12

Папка по ВЫГР	Содержание по ВЫГР	Папка работы	Что лежит
01_Исходные_данные	Файлы, скачанные непосредственно из сервисов	–	Ответы виджетов <i>Google Trends</i> , «Динамика» Вордстата, скриншоты Вордстата и <i>Google Trends</i>
02_Рабочие_таблицы	Файлы после очистки, объединения и расчетов	Материалы_собранные / <i>GT</i> _Беларусь (<i>CSV</i> -таблицы ввода данных), <i>Excel</i>	Таблицы ввода для шаблона, рабочие копии <i>Excel</i> -шаблона
03_Диаграммы	Графики динамики и структуры	Рисунки	Рисунки 1–6 и их подписи
04_Итоговый_вывод	Текст аргументации	ОТЧЕТ_ЛР1_ <i>NotaCode.docx</i>	Настоящий отчет
05_Журнал_выгрузки	Параметры каждой выгрузки	РЕЕСТР_выгрузок_ <i>GT_BY.csv</i> , лист «Журнал_выгрузки» рабочих копий <i>Excel</i> , таблица 11 и приложение А	Дата, сервис, запрос, настройки, файл, назначение

Данные двух сервисов для одного месяца сведены в рабочую таблицу объединения по ВЫГР табл. 14 (таблица 31; показан последний полный месяц с данными обоих сервисов по *UML* и *BPMN* и региональный срез).

Таблица 31 – Рабочая таблица объединения данных (ВЫГР табл. 14)

Период	Источник и запрос	Группа запроса	Территория	Показатель и значение	Интерпретация
Апрель 2026 г.	<i>Google Trends: UML</i>	Общая тема	Беларусь	Индекс интереса: 15,75	Спад (–43,8 % за 12 мес.), сезонность
Апрель 2026 г.	Яндекс Вордстат: <i>uml</i>	Общая тема	Беларусь	Частотность: 1034	Средний поисковый спрос, спад (–42,7 %)
Февраль 2026 г.	<i>Google Trends: BPMN</i>	Общая тема	Беларусь	Индекс интереса: 44,5	Спад (–46,7 %), нерегулярная сезонность
Февраль 2026 г.	Яндекс Вордстат: <i>bpmn</i>	Общая тема	Беларусь	Частотность: 473	Средний поисковый спрос, спад (–44,1 %)
25.08–23.09.2026	Яндекс Вордстат: <i>uml</i>	Общая тема (коммерческий запрос единичный)	Минск и Минская область	Индекс интереса по региону: 194,99	Территория выше среднего уровня интереса (Беларусь – 127,61)
29.08–29.09.2026	Яндекс Вордстат: коммерческое формулировки	Коммерческий запрос	Беларусь	« <i>uml</i> купить» – 5 запросов/мес.; по пяти формулировкам ядра – 0	Коммерческие признаки единичны

Контроль качества выгрузки выполнен по ВЫГР табл. 17 (таблица 32).

Таблица 32 – Контроль качества выгрузки (ВЫГР табл. 17)

Контрольный вопрос	Да/нет	Комментарий
Зафиксированы ли дата выгрузки, запрос, территория, период и источник?	Да	Таблица 11, приложение А
Скачаны ли отдельные файлы для динамики, регионов и связанных запросов?	Частично	<i>Google Trends</i> – отдельные блоки динамики, регионов и связанных запросов в <i>JSON</i> ; Вордстат – «Динамика», «Регионы» и «Топы» в <i>JSON</i> (данные вкладок), дополнительно скриншоты; «Динамика» по девяти запросам ядра дополнительно скачана из интерфейса в <i>CSV</i> (30.09.2026, 216 значений совпали с <i>JSON</i> без расхождений); «Регионы» и «Топы» в <i>CSV</i> не скачивались

Продолжение таблицы 32

Контрольный вопрос	Да/нет	Комментарий
Сохранены ли исходные файлы без ручного редактирования?	Частично	Значения выгрузок не редактировались; но главный ряд, пакет 5 и мировой ряд сохранены только помесечным сводом, пакеты 2–4 и <i>IDEF0</i> – только ненулевыми неделями (п. 2.3.1); <i>CSV</i> Вордстата «Динамика» сохранены без правок, <i>CSV Google Trends</i> для Беларуси, России, Казахстана и мира – в папках <i>GT</i> *
Проверена ли кодировка <i>CSV</i> -файлов?	Да	<i>UTF-8</i> , русские символы читаются без искажений
Разделены ли информационные и коммерческие запросы?	Частично	Коммерческие формулировки проверены отдельными запросами (таблица 19) и записаны в отдельный файл; в выводах отделены от информационных
Не сравниваются ли напрямую данные с разными настройками?	Да	Индексы <i>Google Trends</i> сравниваются только внутри одного пакета; <i>UML</i> и <i>BPMN</i> за 12 мес. сняты отдельно и между собой не сравниваются (п. 2.3.3); Вордстат «Топы» (591) и «Регионы» (513) приведены раздельно; значения разных окон (25.08–23.09 и 29.08–29.09.2026) не смешиваются в одном расчете
Проверены ли региональные показатели в двух источниках?	Частично	<i>uml</i> и <i>bpmn</i> – <i>Google Trends</i> (шесть областей) и Вордстат (Беларусь, Минск, области; таблица 23)
Есть ли текстовое пояснение ограничений каждого сервиса?	Да	<i>Google Trends</i> – относительный индекс, «недостаточно данных», выборочный характер (п. 2.3.3); Вордстат – только аудитория Яндекса, мировая разбивка во вкладке «Регионы» (п. 2.4.2)
Подготовлены ли диаграммы по динамике и регионам?	Частично	По динамике – рисунки 1, 3, 5, 6; сезонность – рисунки 2, 4; диаграммы по регионам не строились, региональные данные приведены таблицами 12 и 50 и скриншотами
Сформулирован ли итоговый вывод с опорой на таблицы?	Да	Пп. 2.3.5, 2.4.3, 2.10

Ответ «Частично» получили пять вопросов, в том числе о сохранении исходных файлов и о диаграммах: диаграммы по регионам не строились. Ответа «нет» в таблице нет.

2.6 Тренд, сезонность и деловые циклы

Оценка сезонной динамики запросов выявляет периоды пикового интереса к продукту, что важно для планирования рекламных кампаний.

2.6.1 Выбор кластера и подготовка ряда

Для расчета выбраны три ряда:

1) основной сценарий – *UML*, Беларусь (*Google Trends* и Яндекс Вордстат): наибольшая частотность среди нотационных запросов (591 запрос/мес.), прямое отношение к продукту (*UML* – базовая нотация *NotaCode*), данные Вордстата без пропусков за 24 месяца;

2) второй вариант – *BPMN*, Беларусь (*Google Trends* и Яндекс Вордстат): второй по частотности запрос (476 запросов/мес.), напрямую связан с экспортом *BPMN XML*;

3) справочный ряд – *Mermaid*, весь мир (только *Google Trends*). НАВ1 раздела 6.3 допускает использование данных по всему миру для сравнения. Ряд рассчитан как прокси категории «*diagram as code*», для которой данные по Беларуси почти нулевые (пакет 1). Однако главный пик ряда (май–июнь 2023 г., индекс 55,25 и 39,75 при обычном уровне 9–11) совпадает с премьерой фильма «Русалочка» (*The Little Mermaid*). Это та же омонимия, что обнаружена в Вордстате (п. 2.4): поисковый термин «*Mermaid*» в *Google Trends* смешивает инструмент диаграмм и фильм. Поэтому ряд используется только справочно, а вывод о динамике категории «*diagram as code*» по нему не делается.

Период для основного и второго сценариев – 24 месяца (сентябрь 2024 – август 2026), общий для *Google Trends* и Вордстата. Длина 24 месяца удовлетворяет минимуму *XL-T* (не менее 12, желательно не менее 24) и ЦИКЛЫ раздела 2.2 (не менее 24 месяцев), но меньше рекомендуемых трех лет для сезонности (ЦИКЛЫ раздела 5) и 36 месяцев для деловых циклов (ЦИКЛЫ раздела 6.2) – это ограничение выводов. Справочный ряд *Mermaid* обработан на 59 месяцах.

В обоих главных сценариях *Google Trends* содержит пропуски (месяцы «недостаточно данных», *GT* табл. 5): у *UML* и у *BPMN* – по 9 из 24 месяцев с нулевым значением (62,5 % месяцев с данными). Данные Вордстата пропусков не содержат.

2.6.2 Устойчивая динамика: расчет по *Excel*-шаблону и по методике *Word*

Расчет выполнен на одних и тех же месячных рядах двумя способами: по формулам *XL-T* (рабочие копии шаблона *XLT_ОСНОВНОЙ_UML_BY.xlsx*, *XLT_ВТОРОЙ_BPMN_BY.xlsx*, *XLT_ТРЕТИЙ_Mermaid_world.xlsx* пересчитаны в *Excel*, ошибок «#...» нет ни на одном из 9 листов) и по

формулам ЦИКЛЫ (скрипт *02_trend_seasonality.py*). Вордстат для *Excel* нормируется к шкале 0–100 по правилу шаблона:

$$YW_{\text{норм}} = YW / \max(YW) \times 100, \quad (1)$$

где YW – число запросов за месяц по Вордстату;
 $\max(YW)$ – максимальное значение ряда за период.

Ключевой показатель тренда в *XL-T*:

$$\Delta O = (C_{\text{посл}} - C_{\text{перв}}) / C_{\text{перв}}, \quad (2)$$

где $C_{\text{посл}}$ – средний индекс за последние 12 месяцев;

$C_{\text{перв}}$ – средний индекс за первые 12 месяцев.

Сводный индекс *Excel* (Расчет $G = GT \times 0,5 + \text{Вордстат_норм} \times 0,5$) посчитан как основной вариант шаблона. Правило *Word* «не складывать источники механически» (ВЫГР табл. 18, ЦИКЛЫ раздела 7) противоречит сводному индексу, поэтому рядом приведены расчеты отдельно по *Google Trends* и отдельно по Вордстату (таблица 33). Все шесть колонок таблицы 33 рассчитаны в *Excel* по формулам шаблона: сводный индекс – в книгах *XLT_ОСНОВНОЙ_UML_BY.xlsx* и *XLT_ВТОРОЙ_BPMN_BY.xlsx*, варианты по одному источнику – в их копиях *XLT_ОСНОВНОЙ_UML_только_GT.xlsx*, *XLT_ОСНОВНОЙ_UML_только_YW.xlsx*, *XLT_ВТОРОЙ_BPMN_только_GT.xlsx*, *XLT_ВТОРОЙ_BPMN_только_YW.xlsx*, где на листе «Ввод_данных» очищена колонка второго источника (шаблон в этом случае сам принимает G равным единственному заполненному значению). Скрипт *02_trend_seasonality.py* повторяет логику шаблона и дает те же значения.

Таблица 33 – Тренд *UML* и *BPMN* (Беларусь) по *Excel*-шаблону: сводный индекс и отдельно по источникам

Показатель	<i>UML</i> , сводный	<i>UML</i> , только <i>GT</i>	<i>UML</i> , только <i>YW</i> (норм.)	<i>BPMN</i> , сводный	<i>BPMN</i> , только <i>GT</i>	<i>BPMN</i> , только <i>YW</i> (норм.)
Средний первые/последние 12 мес.	41,38 / 23,60	21,33 / 12,00	61,44 / 35,21	47,40 / 26,21	20,96 / 11,17	73,84 / 41,25
Относительное изменение	–43,0 %	–43,8 %	–42,7 %	–44,7 %	–46,7 %	–44,1 %
Классификация тренда (порог ±15 %)	Снижаю щийся	Снижаю щийся	Снижаю щийся	Снижаю щийся	Снижаю щийся	Снижаю щийся
Наклон (<i>SLOPE</i>)	–1,921	–1,295	–2,548	–1,687	–0,985	–2,388

Продолжение таблицы 33

Показатель	<i>UML</i> , сводный	<i>UML</i> , только <i>GT</i>	<i>UML</i> , только <i>YW</i> (норм.)	<i>BPMN</i> , сводный	<i>BPMN</i> , только <i>GT</i>	<i>BPMN</i> , только <i>YW</i> (норм.)
Текущий циклический коэффициент (Деловые_циклы! <i>B6</i> , август 2026 г.)	0,63	Нет значения (в августе обоих лет <i>GT</i> без данных)	0,63	0,89	Нет значения (в августе обоих лет <i>GT</i> без данных)	0,93
Текущая фаза (Деловые_циклы! <i>B7</i>)	Ниже тренда	Нет значения	Ниже тренда	Ниже тренда	Нет значения	Норма
<i>K</i> в месяцах 09.2025–07.2026, где он определен	0,75	1,52	0,75	0,71	1,12	0,74
Мин./макс. коэффициент (Деловые_циклы! <i>B8/B9</i>)	0,63 / 0,88	#ЗНАЧ! по шаблону; 1,52 / 1,52 после исправле ния	0,63 / 0,88	0,53 / 0,89	#ЗНАЧ! по шаблону; 1,12 / 1,12 после исправле ния	0,55 / 0,93

Расчет по методике *Word* (ЦИКЛЫ раздела 4.1, раздела 4.3, табл. 18) выполнен отдельно по каждому источнику, без сводного индекса (таблица 34). При 24-месячном ряде «предыдущий год» *Word* совпадает с «первыми 12 месяцами» *Excel*, поэтому относительное изменение совпадает; различаются дополнительные показатели и способ классификации. ЦИКЛЫ табл. 7 не задает числовых порогов: тип динамики определен по признакам «скользящее среднее падает» и «пики становятся ниже».

Таблица 34 – Оценка устойчивой динамики по методике *Word*, отдельно по источникам (ЦИКЛЫ табл. 18)

Ряд	Среднее 09.2024– 08.2025	Среднее 09.2025– 08.2026	Изменение, %	Последнее – первое; темпы	Доля месяцев роста, %	MA 12: начало, конец	Пик: 1-й год, 2-й год	Тип динамики	Вывод (ЦИКЛЫ табл. 7)
<i>UML, GT</i>	21,33	12,00	–43,8	–55,2; –100 %	34,8	21, 3, 12, 0	55,2, 56,5	Шумная	Нельзя делать сильный вывод без дополнительных запросов и источников
<i>UML, YW</i>	1751	1003	–42,7	–1529 ; –87,8 %	52,2	61, 4, 35, 2	2850, 1938	Снижение	Искать узкие сегменты, новую упаковку услуги или смежные запросы
<i>BPMN, GT</i>	20,96	11,17	–46,7	–18,6; –100 %	39,1	21, 0, 11, 2	68,0, 44,5	Снижение	Искать узкие сегменты, новую упаковку услуги или смежные запросы
<i>BPMN, YW</i>	1273	711	–44,1	–465; –39,6 %	47,8	73, 8, 41, 3	1724, 974	Снижение	Искать узкие сегменты, новую упаковку услуги или смежные запросы

Средние по Вордстату приведены в запросах в месяц, по *Google Trends* – в пунктах индекса; *MA12* по Вордстату – в нормированной шкале 0–100. Для *UML* по *Google Trends* скользящее среднее падает, но пик второго года

не ниже пика первого, а 9 из 24 месяцев не содержат данных; по признакам ЦИКЛЫ табл. 7 этот ряд ближе к «шумной динамике» (много единичных всплесков без повторяемой структуры). В последнем месяце ряда (август 2026 г.) данных *Google Trends* нет, поэтому темп -100% отражает пропуск данных, а не исчезновение интереса.

По интегральной таблице ЦИКЛЫ раздела 7 (табл. 14 методички) оба источника снижаются и по *UML*, и по *BPMN* – это ситуация «оба источника снижаются» с выводом «переоценка идеи или переход к смежному сегменту».

Расхождение *Excel* и *Word* здесь не в знаке тренда (оба способа и оба источника показывают спад), а в оценке текущей фазы. По шаблону *Excel* текущий циклический коэффициент – это коэффициент последнего месяца ряда (Деловые_циклы!B6 = INDEX(Расчет!K; Оценка_тренда!B4)), то есть августа 2026 г.: для сводного индекса и для Вордстата он равен 0,63 (*UML*, оба варианта), 0,89 (*BPMN*, сводный) и 0,93 (*BPMN*, Вордстат), фаза – «ниже тренда», кроме *BPMN* по Вордстату («норма»); для рядов «только *GT*» значения нет, так как в августе обоих лет *Google Trends* не дал данных и сезонный индекс августа не рассчитывается (п. 2.6.4, 2.6.5).

Итоговая формулировка Панель!A17 (*Excel*, сводный индекс; повтор слова «сезонность» в склейке шаблона убран):

1) *UML*: «Интерес аудитории снижается; требуется осторожная проверка ниши, сегмента и каналов продвижения. Сезонность выраженная; максимум интереса – декабрь, минимум – июль. Текущая фаза спроса: ниже тренда.»

2) *BPMN*: «Интерес аудитории снижается; требуется осторожная проверка ниши, сегмента и каналов продвижения. Сезонность выраженная; максимум интереса – октябрь, минимум – январь. Текущая фаза спроса: ниже тренда.»

Справочный ряд *Mermaid* (весь мир, только *Google Trends*, 59 месяцев): относительное изменение $+18,6\%$ (*Excel*) и $+29,3\%$ (*Word*, последний год к предыдущему), наклон *SLOPE* $-0,013$, текущая фаза «норма». Окна сравнения (первые и последние 12 месяцев, два последних года) не включают пик мая–июня 2023 г., но этот пик поднимает 12-месячное скользящее среднее с середины 2023 до середины 2024 г. (рисунок 6), а в последние 12 месяцев входит еще один не объясненный всплеск (февраль 2026 г., 23,25). Поскольку поисковый термин смешивает инструмент и фильм, вывод о росте мирового интереса к категории «*diagram as code*» по этому ряду ненадежен и в выводах работы не используется. Для проверки категории снят второй ряд (30.09.2026), описанный ниже.

Проверка категории «*diagram as code*» по запросам «*mermaid diagram*», «*mermaid js*» и «*plantuml*». Вместо омонимичного термина «*Mermaid*» в одном сравнении *Google Trends* (весь мир, 5 лет, недельное разрешение, категория «все категории», веб-поиск, CSV от 30.09.2026) взяты три запроса; такая замена допустима по инструкции п. 2.6.2. Индекс нормирован на максимум всех трех запросов за 5 лет, поэтому значения запросов между собой сопоставимы. Использованы окна: 59 полных месяцев (октябрь 2021 – август 2026, месяц по дате начала недели); последние 12 месяцев (сентябрь 2025 – август 2026) к предыдущим 12 (сентябрь 2024 – август 2025) и к первым 12 (октябрь 2021 – сентябрь 2022); 12-месячное окно по неделям – 52 полные недели 28.09.2025–26.09.2026, вычисленные из 5-летнего ряда; последняя неделя (27.09–03.10.2026) неполная и исключена. Расчет – скрипт 06_gt_ru_kz_mermaid.py, порог тренда $\pm 15\%$ и шкалы уровня те же, что в таблицах 13 и 33.

Используются следующие методы и инструменты:

1) *mermaid diagram*: данные во всех 59 месяцах, среднее 14,86 (низкий уровень по обеим шкалам), за 52 недели 37,31 (средний по GT-РБ, нишевый по АРГ); последние 12 месяцев 37,60 против предыдущих 18,39 (+104,4 %, *Word*) и против первых 12 месяцев 2,64 (+1323,3 %, *Excel*, растущий; процент велик из-за малой исходной базы); *SLOPE* 0,704; максимум месяца 49,20 (май 2026 г.), максимум недели 55 (31.05–06.06.2026); последние 13 недель к предыдущим 13 – 32,31 против 47,31 (–31,7 %).

2) *mermaid js*: среднее за 59 месяцев 3,26 (недостаточный уровень), за 52 недели 4,02; последние 12 месяцев 4,13 против предыдущих 4,55 (–9,2 %, стабильный) и против первых 12 месяцев 1,73 (+138,5 %, растущий); *SLOPE* 0,057; максимум недели 6 (22–28.03.2026); последние 13 недель к предыдущим 13 – 3,23 против 4,38 (–26,3 %).

3) *plantuml*: среднее за 59 месяцев 41,84 (средний уровень по обеим шкалам), за 52 недели 66,15 (высокий по GT-РБ, средний по АРГ); последние 12 месяцев 68,33 против предыдущих 51,94 (+31,6 %) и против первых 12 месяцев 22,50 (+203,8 %, растущий); *SLOPE* 0,974; максимум недели 100 (19–25.07.2026), максимум месяца 89,75 (июль 2026 г.); последние 13 недель к предыдущим 13 – 51,77 против 80,77 (–35,9 %).

В отличие от термина «*Mermaid*», в рядах «*mermaid diagram*» и «*mermaid js*» нет пика мая–июня 2023 г. (у «*mermaid diagram*» в мае и июне 2023 г. – 7,25 и 7,50), то есть омонимия с фильмом в этих формулировках не проявляется. Мировой интерес к текстовым инструментам («*mermaid diagram*», «*plantuml*») за 5 лет вырос, однако в последние 13 недель окна он ниже, чем в предыдущие 13 (–31,7 % и –35,9 %). Это мировой индекс: для Беларуси по пакету 1 данные остаются почти нулевыми (п. 2.3.2), поэтому

ряд используется как справочный показатель интереса к категории, а не как оценка белорусского рынка.

2.6.3 Сезонность: *Word*-индекс и *Excel*-индекс

Сезонный индекс по методике *Word* (ЦИКЛЫ раздела 5.1) рассчитан отдельно по каждому источнику:

$$I_m = S_m / S \times 100, \quad (3)$$

где I_m – сезонный индекс месяца m , %;

S_m – среднее значение месяца m по всем годам ряда;

S – среднее значение всех месяцев.

В таблице 35 представлены данные по теме «сезонный индекс *UML* (Беларусь) по методике *Word*, отдельно по источникам».

Таблица 35 – Сезонный индекс *UML* (Беларусь) по методике *Word*, отдельно по источникам (ЦИКЛЫ табл. 19; $\times 100$, пороги 80/95/105/120)

Месяц	Вордстат: среднее, запросов	Вордстат: индекс	Оценка (Вордстат)	<i>Google Trends</i> : среднее	<i>Google Trends</i> : индекс	Оценка (GT)	Решение для бизнеса (по оценке Вордстата, ЦИКЛЫ табл. 9)
Январь	1022	74,2	Низкий сезон	5,375	32,3	Низкий сезон	Сокращать рекламный бюджет или использовать подготовительные коммуникации
Февраль	915,5	66,5	Низкий сезон	19,375	116,3	Повышенный интерес	Сокращать рекламный бюджет или использовать подготовительные коммуникации
Март	1378,5	100,1	Средний уровень	17	102,0	Средний уровень	Использовать как базовый период для сравнения
Апрель	1374	99,8	Средний уровень	7,875	47,3	Низкий сезон	Использовать как базовый период для сравнения

Продолжение таблицы 35

Месяц	Вордста т: среднее, запросо в	Вордста т: индекс	Оценка (Вордста т)	Googl e Trends : средне е	Googl e Trends : индек с	Оценка (GT)	Решение для бизнеса (по оценке Вордстата, ЦИКЛЫ табл. 9)
Май	1916	139,1	Пик сезона	17,125	102,8	Средний уровень	Заранее готовить рекламу, персонал, контент, посадочные страницы и запасы
Июнь	1386	100,6	Средний уровень	7,3	43,8	Низкий сезон	Использовать как базовый период для сравнения
Июль	449,5	32,6	Низкий сезон	0	0,0 (нет данны х)	Низкий сезон	Сокращать рекламный бюджет или использовать подготовительн ые коммуникации
Август	367	26,6	Низкий сезон	0	0,0 (нет данны х)	Низкий сезон	Сокращать рекламный бюджет или использовать подготовительн ые коммуникации
Сентяб рь	1414	102,7	Средний уровень	27,6	165,7	Пик сезона	Использовать как базовый период для сравнения
Октябр ь	1828	132,7	Пик сезона	26,125	156,8	Пик сезона	Заранее готовить рекламу, персонал, контент, посадочные страницы и запасы

Продолжение таблицы 35

Месяц	Вордстат: среднее, запросов	Вордстат: индекс	Оценка (Вордстат)	<i>Google Trends</i> : среднее	<i>Google Trends</i> : индекс	Оценка (GT)	Решение для бизнеса (по оценке Вордстата, ЦИКЛЫ табл. 9)
Ноябрь	2082,5	151,2	Пик сезона	29,7	178,3	Пик сезона	Заранее готовить рекламу, персонал, контент, посадочные страницы и запасы
Декабрь	2394	173,8	Пик сезона	42,45	254,8	Пик сезона	Заранее готовить рекламу, персонал, контент, посадочные страницы и запасы

По Вордстату наибольший индекс в декабре (173,8), наименьший в августе (26,6); по *Google Trends* максимум также в декабре (254,8), июль и август без данных. Оценки источников расходятся, например, в феврале.

Материал по теме «сезонный индекс *BPMN* (Беларусь) по методике *Word*, отдельно по источникам» систематизирован в таблице 36.

Таблица 36 – Сезонный индекс *BPMN* (Беларусь) по методике *Word*, отдельно по источникам (ЦИКЛЫ табл. 19; $\times 100$, пороги 80/95/105/120)

Месяц	Вордстат: среднее, запросов	Вордстат: индекс	Оценка (Вордстат)	<i>Google Trends</i> : среднее	<i>Google Trends</i> : индекс	Оценка (GT)	Решение для бизнеса (по оценке Вордстата, ЦИКЛЫ табл. 9)
Январь	846,5	85,3	Умеренный спрос	17,25	107,4	Повышенный интерес	Поддерживать присутствие, собирать аудиторию, тестировать предложения
Февраль	852,5	85,9	Умеренный спрос	34,875	217,1	Пик сезона	Поддерживать присутствие, собирать аудиторию, тестировать предложения
Март	1004	101,2	Средний уровень	34	211,6	Пик сезона	Использовать как базовый период для сравнения
Апрель	1208,5	121,8	Пик сезона	20,125	125,3	Пик сезона	Заранее готовить рекламу, персонал, контент, посадочные страницы и запасы
Май	1267	127,7	Пик сезона	7,875	49,0	Низкий сезон	Заранее готовить рекламу, персонал, контент, посадочные страницы и запасы
Июнь	897	90,4	Умеренный спрос	12,7	79,1	Низкий сезон	Поддерживать присутствие, собирать аудиторию, тестировать предложения

Продолжение таблицы 36

Месяц	Вордстат: среднее, запросов	Вордстат: индекс	Оценка (Вордстат)	<i>Google Trends</i> : среднее	<i>Google Trends</i> : индекс	Оценка (GT)	Решение для бизнеса (по оценке Вордстата, ЦИКЛЫ табл. 9)
Июль	679	68,4	Низкий сезон	0	0,0 (нет данных)	Низкий сезон	Сокращать рекламный бюджет или использовать подготовительные коммуникации
Август	731,5	73,7	Низкий сезон	0	0,0 (нет данных)	Низкий сезон	Сокращать рекламный бюджет или использовать подготовительные коммуникации
Сентябрь	977	98,5	Средний уровень	9,3	57,9	Низкий сезон	Использовать как базовый период для сравнения
Октябрь	1171,5	118,1	Повышенный интерес	38,25	238,1	Пик сезона	Усиливать продажи, публиковать коммерческие предложения
Ноябрь	1128,5	113,8	Повышенный интерес	12,9	80,3	Умеренный спрос	Усиливать продажи, публиковать коммерческие предложения
Декабрь	1142	115,1	Повышенный интерес	5,5	34,2	Низкий сезон	Усиливать продажи, публиковать коммерческие предложения

Граничные значения (ровно 80, 95, 105 или 120) в рядах не встретились. Для трех слов табл. 19 ЦИКЛЫ принято отнесение: «до 80» и «80–95» – низкий; «95–105» и «105–120» – средний; «выше 120» – пик (методичка это соответствие не задает).

UML по Вордстату (рисунок 2): максимум – декабрь (173,8), минимум – август (26,6) и июль (32,6); амплитуда по *Word* – 147,2 пункта. Рост начинается в сентябре (начало семестра), пики – октябрь–декабрь и май (сессии), провал – июль–август (каникулы). *UML* по *Google Trends* отдельно:

по *Word*-индексу максимум – декабрь (254,8), минимум – июль и август (0 – нет данных); по *Excel*-логике для ряда «только *GT*» максимум – декабрь, минимум – март. По сводному индексу *Excel* (Панель!A17) максимум – декабрь, минимум – июль. Из данных следует: декабрьский максимум дают все варианты расчета, а минимум зависит от источника и метода: июль – август по Вордстату и по *Word*-индексу *GT*, март по *Excel*-индексу *GT*, июль по сводному индексу.

BPMN по Вордстату (рисунок 4): максимум – май (127,7), минимум – июль (68,4); амплитуда по *Word* – 59,3 пункта; сезонность мягче, чем у *UML*, что ожидаемо: аналитики (сегмент *S-02*) меньше привязаны к учебному календарю. *BPMN* по *Google Trends* отдельно: по *Word*-индексу максимум – октябрь (238,1), минимум – июль и август (0 – нет данных); по *Excel*-логике для ряда «только *GT*» максимум – октябрь, минимум – декабрь; по *Excel*-логике для ряда «только *YW*» максимум – май, минимум – январь. По сводному индексу *Excel* (Панель!A17) максимум – октябрь, минимум – январь. Сезонный рисунок *BPMN* по *Google Trends* неустойчив из-за пропусков, поэтому основным для *BPMN* принят рисунок по Вордстату.

По *Excel*-шкале (доли, пороги 0,9/1,1; сила сезонности по амплитуде: не менее 0,30 – выраженная) амплитуда: *UML* – 2,24 (сводный), 1,85 (*GT*), 1,48 (*YW*); *BPMN* – 0,80 (сводный), 1,38 (*GT*), 1,02 (*YW*) – во всех вариантах «выраженная сезонность». *Word*-шкала ($\times 100$, пять градаций) и *Excel*-шкала (доли, три градации) различаются и формулой (исходные значения против отношения к скользящему среднему), и числом градаций, но согласованно классифицируют сезонность как выраженную.

Период разгона (ЦИКЛЫ раздела 5.2 – 1–3 месяца до пика): для *UML* – сентябрь–октябрь перед декабрьским пиком и март–апрель перед майским. Упреждение запуска продвижения в методичках задано по-разному: *GT* раздела 5.2 – за 3–6 недель до пика, *YW* табл. 12 – за 1–2 месяца, ЦИКЛЫ раздела 5.2 – 1–3 месяца; по всем трем вариантам продвижение к зимней сессии следует начинать не позднее октября, к весенней – не позднее апреля.

Шаблон вывода ЦИКЛЫ раздела 9.4 (сезонность): данные показывают выраженную сезонность интереса: наиболее сильные значения приходятся на октябрь–декабрь и май, а снижение наблюдается в июле–августе. Следовательно, продвижение и подготовка коммерческого предложения должны начинаться за 1–3 месяца до пикового периода.

2.6.4 Деловые циклы

По *Excel*-модели (Расчет!K) циклический коэффициент:

$$K = G / (H \times D), \quad (4)$$

где G – значение ряда за месяц;

H – 12-месячное скользящее среднее (по последним 12 значениям);

D – сезонный индекс месяца (в долях).

Текущий коэффициент шаблона – это K последнего месяца ряда (Деловые_циклы!B6=INDEX(Расчет!K; Оценка_тренда!B4), август 2026 г.). По сводному индексу он равен 0,63 (UML) и 0,89 ($BPMN$), обе фазы – «ниже тренда» (порог 0,90); по Вордстату отдельно – 0,63 («ниже тренда») и 0,93 («норма»). Для рядов «только GT » значения нет: *Google Trends* не дал данных ни в августе 2025 г., ни в августе 2026 г., поэтому средний Y/T августа на листе «Сезонность» не рассчитывается ($COUNTIFS$ по условию $Y/T > 0$ равен нулю), сезонный индекс августа пуст, и K августа не определен.

На 24-месячном ряде коэффициент K вырожден. Скользящее среднее H существует только для 13 месяцев (08.2025–08.2026); в этом окне каждый календарный месяц, кроме августа, встречается один раз, поэтому его сезонный индекс D строится по единственному значению Y/T этого же месяца. Тогда $K = G / (H \times D) = (Y/T) / ((Y/T) / \text{среднее } Y/T) = \text{среднее } Y/T$, то есть в 11 из 13 месяцев коэффициент равен одной и той же константе – среднему сезонных Y/T (UML : 0,754 для сводного индекса и 0,751 для Вордстата; $BPMN$: 0,709 и 0,740; только GT : 1,519 и 1,120). Отличаются только два августа, где индекс усреднен по двум годам: текущее значение 08.2026 фактически сравнивает Y/T августа 2026 г. с Y/T августа 2025 г. Поэтому значение и фаза K на этом ряде описывают не циклическое отклонение, а особенность шаблона на коротком ряде; для выводов о цикле используется *Word*-модель (таблица 38).

По *Word*-модели (ЦИКЛЫ раздела 4.3 и раздела 6.2) рассчитаны скользящие средние за 3 и 12 месяцев и 12-месячное скользящее среднее по ряду, скорректированному на сезонность (значение месяца делится на сезонный индекс таблиц 35–36). Расчет выполнен скриптом 02_trend_seasonality.py по Вордстату (таблица 37). Для *Google Trends* 12-месячное скользящее среднее по очищенному ряду не рассчитывается: сезонный индекс июля и августа равен нулю (нет данных), и очищенное значение для этих месяцев не определено.

Таблица 37 – Скользящие средние по Вордстату (нормированный ряд, 0–100), UML и $BPMN$, Беларусь

Месяц	UML , значение	UML , $MA3$	UML , $MA12$	UML , $MA12$ очищ.	$BPMN$, значение	$BPMN$, $MA3$	$BPMN$, $MA12$	$BPMN$, $MA12$ очищ.
2024-09	61,1	–	–	–	68,0	–	–	–
2024-10	82,0	–	–	–	82,3	–	–	–
2024-11	90,4	77,8	–	–	80,7	77,0	–	–

Продолжение таблицы 37

Месяц	<i>UML</i> , значение	<i>UML</i> , <i>MA3</i>	<i>UML</i> , <i>MA12</i>	<i>UML</i> , <i>MA12</i> очищ.	<i>BPMN</i> , значение	<i>BPMN</i> , <i>MA3</i>	<i>BPMN</i> , <i>MA12</i>	<i>BPMN</i> , <i>MA12</i> очищ.
2024-12	100,0	90,8	—	—	81,5	81,5	—	—
2025-01	50,2	80,2	—	—	70,2	77,5	—	—
2025-02	43,5	64,6	—	—	71,5	74,4	—	—
2025-03	59,9	51,2	—	—	75,8	72,5	—	—
2025-04	60,1	54,5	—	—	100,0	82,4	—	—
2025-05	85,3	68,4	—	—	90,5	88,8	—	—
2025-06	62,9	69,5	—	—	69,8	86,8	—	—
2025-07	23,6	57,3	—	—	52,1	70,8	—	—
2025-08	18,3	34,9	61,4	63,0	43,8	55,2	73,8	73,9
2025-09	38,1	26,7	59,5	61,2	45,3	47,1	71,9	71,9
2025-10	46,3	34,2	56,5	58,9	53,7	47,6	69,6	69,9
2025-11	55,8	46,7	53,7	57,0	50,2	49,7	67,0	67,7
2025-12	68,0	56,7	51,0	55,5	51,0	51,6	64,5	65,5
2026-01	21,5	48,4	48,6	52,3	28,0	43,1	61,0	61,4
2026-02	20,8	36,8	46,7	49,4	27,4	35,5	57,3	57,1
2026-03	36,9	26,4	44,8	47,5	40,7	32,0	54,4	54,2
2026-04	36,3	31,3	42,8	45,5	40,2	36,1	49,4	50,1
2026-05	49,1	40,8	39,8	43,3	56,5	45,8	46,6	47,9
2026-06	34,4	39,9	37,4	41,0	34,3	43,7	43,6	44,6
2026-07	7,9	30,5	36,1	37,0	26,7	39,2	41,5	41,5
2026-08	7,5	16,6	35,2	33,6	41,1	34,0	41,3	41,2

Фаза определена по упрощенной шестифазной модели ЦИКЛЫ раздела 6.3 (табл. 13) и сопоставлена с фазой *Excel* (таблица 38).

Таблица 38 – Фаза поискового цикла: модель *Word* (шесть фаз) и модель *Excel* (три фазы)

Ряд	<i>MA12</i> очищенного ряда	Признаки по ЦИКЛЫ табл. 13	Фаза (<i>Word</i>)	Фаза (<i>Excel</i> , <i>K</i>)
<i>UML</i> , Вордстат	63,0 (08.2025) , 33,6 (08.2026), снижение в каждом месяце (–46,7 %)	Значения снижаются; признаки «коммерческие проседают, растут “дешево”, “альтернатива”» не проверялись	Спад	0,63 – ниже тренда (<i>K</i> вырожден)
<i>UML</i> , <i>Google</i> <i>Trends</i>	Не рассчитывается; неочищенный <i>MA12</i> 21,3 , 12,0	Значения снижаются, ряд прерывистый	Спад (с оговоркой о пропусках)	Нет значения (08.2026 без данных <i>GT</i>); в определенных месяцах $K \equiv 1,52$

Продолжение таблицы 38

Ряд	MA12 очищенного ряда	Признаки по ЦИКЛЫ табл. 13	Фаза (<i>Word</i>)	Фаза (<i>Excel</i> , <i>K</i>)
<i>BPMN</i> , Вордстат	73,9 (08.2025) , 41,2 (08.2026), снижение в каждом месяце (–44,2 %)	Значения снижаются; в августе 2026 г. очищенное значение выросло до 55,7 – единичный месяц, для фазы «восстановление» недостаточно	Спад	0,93 – норма (<i>K</i> вырожден)
<i>BPMN</i> , <i>Google</i> <i>Trends</i>	Не рассчитывается; неочищенный MA12 21,0 , 11,2	Значения снижаются, ряд прерывистый	Спад (с оговоркой о пропусках)	Нет значения (08.2026 без данных <i>GT</i>); в определенных месяцах $K \equiv 1,12$
Сводный индекс (только <i>Excel</i>)	–	–	–	0,63 (<i>UML</i>), 0,89 (<i>BPMN</i>) – ниже тренда (<i>K</i> вырожден)

Модели дают разные результаты: *Word* по всем четырем рядам указывает на спад, *Excel* по Вордстату и сводному индексу – на «ниже тренда» (*UML*, *BPMN* сводный) и «норма» (*BPMN* по Вордстату), а по рядам «только *GT*» значения не дает. Причина различий – вырожденность *K* на 24-месячном ряде (см. выше): *Excel*-фаза определяется соотношением двух августов, тогда как *Word*-модель оценивает изменение 12-месячного скользящего среднего по очищенному от сезонности ряду за весь период. Период 24 месяца короче рекомендованного минимума для циклов (36 месяцев, ЦИКЛЫ раздела 6.2), а поисковые данные лишь указывают на признаки циклического изменения интереса (ЦИКЛЫ табл. 11), а не доказывают экономический цикл.

Три отдельных вывода (ЦИКЛЫ раздела 9.4):

1) тренд: по *UML* и *BPMN* оба источника (*Google Trends* и Яндекс Вордстат) показывают снижение среднегодового уровня интереса в Беларуси на 42,7–46,7 % в зависимости от источника; доля месяцев роста – от 35 до 52 %;

2) сезонность: оба запроса показывают выраженную сезонность, связанную с академическим календарем (спад летом, рост с началом семестра, пики к сессиям); наиболее четко она видна по Вордстату у *UML*;

3) циклический риск: после сглаживания и исключения сезонных колебаний наблюдаются признаки спада поискового интереса; при 24-месячном периоде и без внешних данных (продажи, рекламные затраты,

конкурентная активность) этот вывод требует проверки (модельная оценка (допущение; причина: прогноз бюджета и частотности в рекламных кабинетах Яндекс Директ и *Google Ads* по запросам *uml* и *brmn*, регион Беларусь)).

Исходные ряды обоих источников показаны на рисунках 1 и 3 (месяцы, в которых *Google Trends* не дал данных, изображены разрывом линии, а не нулем), сезонные индексы Вордстата – на рисунках 2 и 4 (цвет столбца соответствует пяти градациям ЦИКЛЫ табл. 9), сравнение частотности *uml* и *brmn* – на рисунке 5, справочный мировой ряд *Mermaid* – на рисунке 6.



Рисунок 1 – *Google Trends* и Яндекс Вордстат по запросу *UML*, Беларусь, 24 месяца (сентябрь 2024 – август 2026)

Ряд Вордстата непрерывен и к лету 2026 г. опускается до наименьших значений периода. У *Google Trends* видны разрывы, а его вершина приходится на декабрь 2025 г.

На рисунке 2 наглядно представлена тема «сезонный индекс запроса *UML* по месяцам, Беларусь, по данным Яндекс Вордстат».

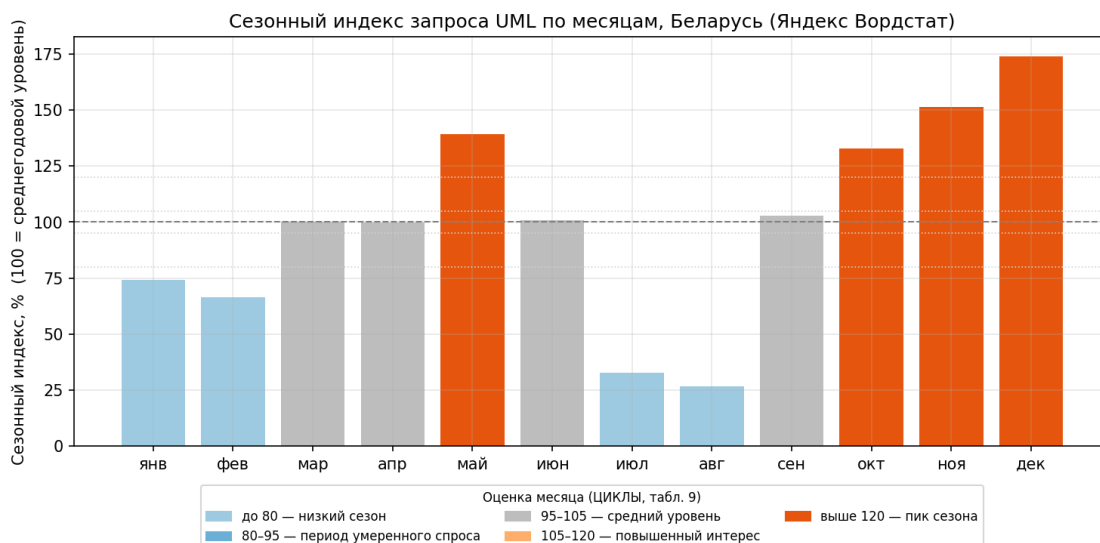


Рисунок 2 – Сезонный индекс запроса *UML* по месяцам, Беларусь, по данным Яндекс Вордстат

Пик сезона отмечен у мая, октября, ноября и декабря, причем наибольший столбец у декабря. Январь, февраль, июль и август относятся к низкому сезону, наименьший столбец у августа.

Наглядно тема «*google Trends* и Яндекс Вордстат по запросу *BPMN*, Беларусь, 24 месяца» отражена на рисунке 3.

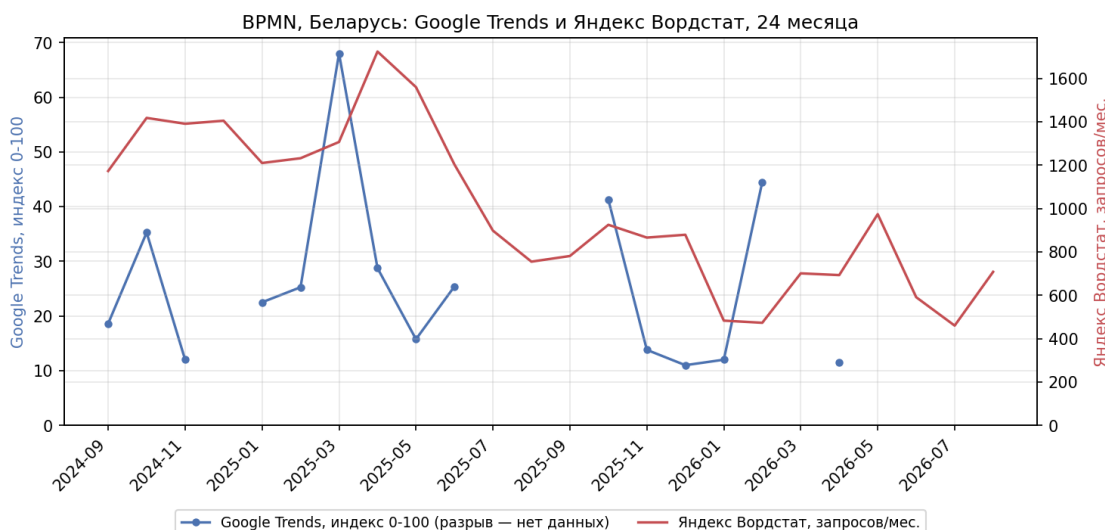


Рисунок 3 – *Google Trends* и Яндекс Вордстат по запросу *BPMN*, Беларусь, 24 месяца

Вершина *Google Trends* приходится на март, Вордстата – на апрель, оба максимума расположены в первой половине периода. У ряда *Google Trends* есть разрывы.

Тема «сезонный индекс запроса *BPMN* по месяцам, Беларусь, по данным Яндекс Вордстат» показана на рисунке 4.

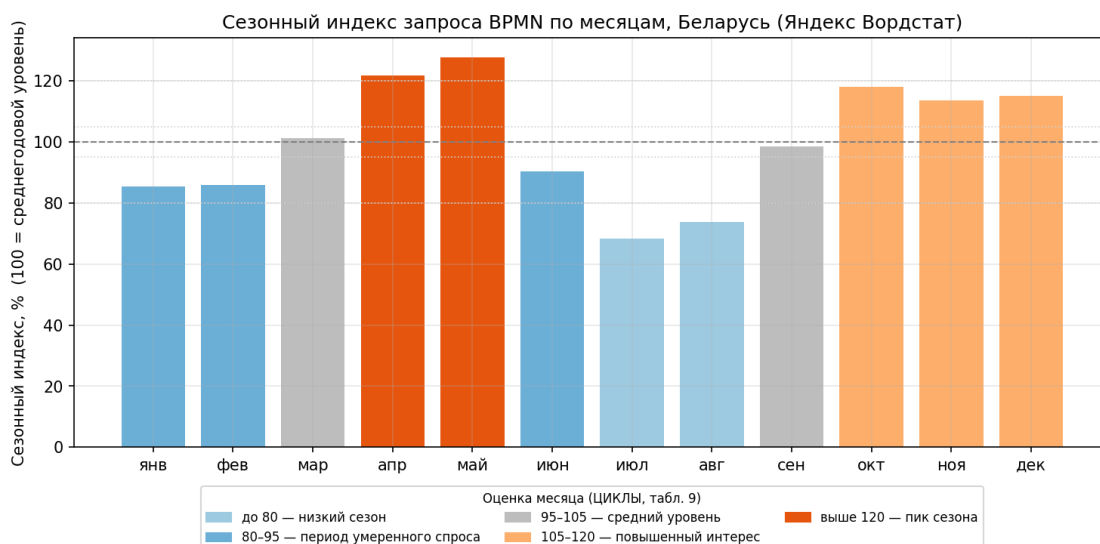


Рисунок 4 – Сезонный индекс запроса *BPMN* по месяцам, Беларусь, по данным Яндекс Вордстат

Пик сезона отмечен только у апреля и мая, наибольший столбец у мая. Октябрь, ноябрь и декабрь имеют повышенный интерес, июль и август – низкий сезон.

На рисунке 5 наглядно представлена тема «сравнение месячной частотности Яндекс Вордстат: *UML* и *BPMN*, Беларусь».

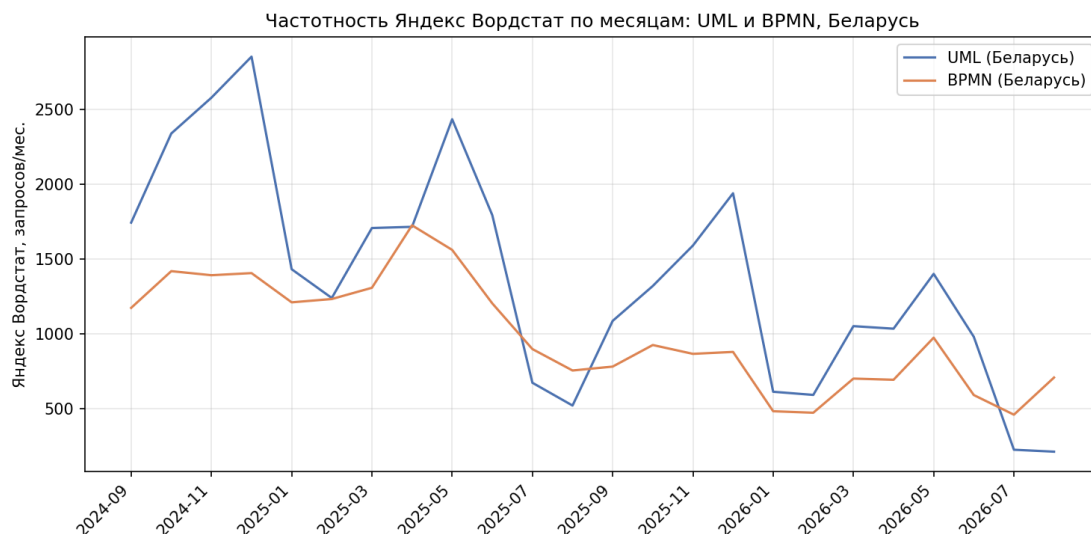


Рисунок 5 – Сравнение месячной частотности Яндекс Вордстат: *UML* и *BPMN*, Беларусь

UML в большинстве месяцев выше *BPMN*, но в летние месяцы обеих лет периода кривая *BPMN* оказывается выше. К концу ряда частотность *UML* опускается ниже частотности *BPMN*.

Наглядно тема «динамика индекса *Google Trends* по запросу *Mermaid*, весь мир, 5 лет» отражена на рисунке 6.



Рисунок 6 – Динамика индекса *Google Trends* по запросу *Mermaid*, весь мир, 5 лет (справочный ряд; пик мая–июня 2023 г. связан с омонимией)

Помимо отмеченного пика, видны менее высокие всплески. В остальное время индекс остается у низких значений, а скользящее среднее сглаживает основной пик.

2.6.5 Особенности *Excel*-шаблона, проявившиеся на данных

На данных проявились три особенности шаблона *XL-T* [12].

Первая – вырожденность циклического коэффициента на 24-месячном ряде (п. 2.6.4): когда сезонный индекс месяца строится по одному значению Y/T , K этого месяца равен среднему сезонных Y/T , поэтому в 11 из 13 месяцев с 12-месячным скользящим средним K постоянен, а текущее значение (август 2026 г.) определяется только соотношением двух августов. Это свойство формул шаблона при коротком ряде, а не ошибка ввода; для содержательной оценки цикла нужен ряд не менее 36 месяцев (ЦИКЛЫ раздела 6.2).

Вторая – поломка формул при пустом сезонном индексе. Если у календарного месяца нет ни одного Y/T больше нуля (ряд «только GT »: июль и август без данных в оба года), лист «Сезонность» оставляет индекс пустым, а условие Расчет! J и Расчет! K « $IFERROR(VLOOKUP(...);0)=0$ » на пустой строке не срабатывает, и формулы возвращают #ЗНАЧ!. В шаблоне как есть это дает #ЗНАЧ! в 7 месяцах ряда и в ячейках Деловые_циклы! $B8-B10$ (минимум, максимум, амплитуда K), текущий коэффициент и фаза пусты, а Панель! $A17$ заканчивается фразой «Текущая фаза спроса: .». В рабочих копиях «только GT » поломка исправлена: условие заменено на « $N(IFERROR(VLOOKUP(...);0))=0$ », после чего ошибок нет, $B8 = B9 = 1,52$ (UML) и 1,12 ($BPMN$), а текущий коэффициент по-прежнему пуст. В основных книгах (сводный индекс) и в книгах «только YW » ситуация не возникает, и формулы не менялись.

Третья – сводный индекс Расчет! G складывает *Google Trends* и Вордстат с весами 0,5/0,5 вопреки правилу *Word* «не складывать механически», поэтому показаны все три варианта (сводный, только GT , только Вордстат). Веса Настройки! $B4:B5$ не менялись.

2.7 Сопоставление источников (GT и YW)

Сопоставление выполнено по АРГ табл. 14–15 и ЦИКЛЫ табл. 14 (таблица 39).

Таблица 39 – Сопоставление сигналов источников для *UML* и *BPMN*, Беларусь

Критерий	Сигнал <i>GT</i>	Сигнал <i>YW</i>	Итоговая интерпретация
Наличие интереса	Есть, но прерывистый (62,5 % месяцев с данными для обоих запросов); уровень низкий по обоим шкалам	Есть, устойчиво, без пропусков (591 и 476 запросов/мес.)	Интерес подтвержден двумя источниками
Устойчивость интереса	Снижение по обоим запросам (–43,8 % / –46,7 %)	Снижение по обоим запросам (–42,7 % / –44,1 %)	Сезонный и снижающийся, а не случайный
Коммерческий характер	Похожие запросы к <i>BPMN</i> (<i>bpmn 2.0</i> , <i>bpmn io</i>) и <i>UML</i> (<i>plant uml</i>) – инструментальные	Коммерческих формулировок среди подзапросов нет	Информационный
Территориальная выраженность	Данные во всех 6 областях РБ по <i>UML</i> и <i>BPMN</i> (порядок областей при повторной выгрузке меняется; г. Минск отдельно не выделяется)	Беларусь в целом (513) и концентрация в Минске (372, индекс 194,99 против 127,61 по стране)	Национальный рынок с выраженной столичной концентрацией
Специализация услуги	<i>UML</i> и <i>BPMN</i> – самые устойчивые нотационные запросы	<i>uml</i> (591) > <i>bpmn</i> (476) > <i>plantuml</i> (198) > <i>idef0</i> (105)	<i>UML</i> – приоритетный формат для позиционирования, <i>BPMN</i> – второй
Ограничения данных	Высокая доля недель и месяцев без данных	Вордстат – скользящие окна «Топов» и «Регионов»; коммерческие формулировки почти не встречаются; «Динамика» по запросам ядра снижается одновременно	Расширить выгрузку Вордстата на остальные запросы ядра

По ЦИКЛЫ табл. 14 (по динамике): оба источника снижаются – высокая уверенность в снижении поискового интереса к терминам *UML* и *BPMN* в Беларуси за последние 24 месяца; рекомендованное действие – переоценка идеи или переход к смежному сегменту.

По АРГ табл. 15 (по уровню): уровень *Google Trends* – низкий по обоим шкалам; частотность Вордстата – умеренная (*YW* табл. 18: 2 из 3). В АРГ табл. 15 есть только градации «высокая» и «низкая», поэтому применимы две строки: если частотность считать высокой относительно остальных запросов ядра – «низкий *GT* + высокая частотность *YW*»: тема рабочая для аудитории Яндекса, требуется проверить платежеспособность; если низкой относительно визуальных редакторов – «низкие в обоих»: сузить или изменить идею. Обе строки сходятся в том, что без проверки коммерческой составляющей вывод о перспективности делать нельзя.

2.8 Дополнительные источники: *Similarweb*, статистика и цены конкурентов

Similarweb по ЛР1 не обязателен (задел для ЛР2–3). Публично доступные (без подписки, «последние 3 месяца») метрики проверены 29.09.2026 (таблица 40); скриншоты страниц *Similarweb* для *plantuml.com* и *app.diagrams.net* сохранены в папке Скриншоты (*similarweb_traffic_plantuml.com_global_last3months_2026-09-30.png*, *similarweb_traffic_app.diagrams.net_global_limit_2026-09-30.png*, снято 30.09.2026); модельная оценка (допущение; причина: остальные домены (*eraser.io*, *lucidchart.com*, *draw.io*, *miro.com*, *mermaidchart.com*)) – *Global Rank*, *Country Rank* и *Total Visits*.

Таблица 40 – Данные *Similarweb* (публичный доступ)

Домен	<i>Global Rank</i>	<i>Country Rank</i> (топ-страна)	<i>Monthly visits</i>	Доля топ-страны
<i>plantuml.com</i>	#93 517	Россия, #24 334	507 000	Россия 9,07 %
<i>app.diagrams.net</i>	Нет данных (общий рейтинг)	–	7 800 000	–
<i>mermaidchart.com</i>	–	–	–	214 380
<i>eraser.io</i> , <i>lucidchart.com</i> , <i>draw.io</i> , <i>miro.com</i>	–	–	–	<i>Similarweb Worldwide</i> за июнь – август 2026 снят 02.10.2026 (визиты и каналы, ЛР4, приложение Б); доля Беларуси в пробном тарифе недоступна, оценка доли – ЛР2-3, допущение Д-01

Доли трафика из Беларуси в бесплатном доступе не показаны ни по одному домену; трафик конкурентов без паспорта границ рынка нельзя трактовать как объем рынка (*SW*, лист 00_Методика).

Статистический контекст и цифровая аудитория Беларуси собраны 30.09.2026 по ГРАН раздела 4, п. 5 (таблица 41) из сборников Белстата [1, 2] и отчета *DataReportal* [3]; значения *DataReportal* (8,98 млн, 8,47 млн, 94,3 %, 7,64 млн) сверены со страницей отчета 30.09.2026 и совпали; число студентов учреждений высшего образования (229,0 тыс. в 2025 г., 47 учреждений) сверено с файлом Белстата «Основные показатели деятельности учреждений образования» (скачан 30.09.2026, папка Белстат) и совпало; модельная оценка (допущение; причина: численность студентов по профилям «Информатика» и «Техника и технологии» (табл. 7.1 сборника «Образование в Республике Беларусь», в открытом файле показателей разбивки нет)).

Таблица 41 – Статистический контекст и цифровая аудитория Республики Беларусь

Показатель	Значение	Период	Источник
Численность студентов учреждений высшего образования	229,0 тыс. чел. (дневная форма – 160,5 тыс., заочная – 67,8 тыс., дистанционная – 0,6 тыс.)	Начало 2025/2026 учебного года	Белстат, сборник «Образование в Республике Беларусь, 2026», табл. 7.1
Динамика численности студентов	243,0 , 228,0 , 222,5 , 224,2 , 229,0 тыс. чел.	2021/22 – 2025/26 учебные годы	Там же
Учреждения высшего образования	47	2025/2026	Там же
Принято студентов / выпущено специалистов	55,9 тыс. / 46,6 тыс. чел.	2025/2026 / 2025	Там же

Продолжение таблицы 41

Показатель	Значение	Период	Источник
Студенты ИКТ и технических специальностей	модельная оценка (допущение; причина: в сборнике нет разбивки по профилям); запросить в Белстате или Министерстве образования (численность студентов по профилям «Информатика», «Техника и технологии»)	—	—
Организации цифровой экономики (по основному виду деятельности)	8533, в том числе сектора ИКТ – 5462	2024	Белстат, «Национальные статистические показатели развития цифровой экономики» (<i>digital economy-2024.xls</i>)
Доля населения, использующего интернет	94,3 % (ежедневно – 86,0 %)	2024	Там же (возрастной диапазон в названии показателя – 6–72 года, в сноске – 16–72 года)
Население	8,98 млн чел.	Октябрь 2025 г.	<i>DataReportal, Digital 2026: Belarus</i>
Пользователи интернета	8,47 млн чел. (проникновение 94,3 %)	Октябрь 2025 г.	Там же
Пользовательские профили социальных сетей	7,64 млн	Октябрь 2025 г.	Там же

Численность студентов (229 тыс.) задает верхнюю границу сегмента *S-01* в Беларуси; доля студентов, изучающих *UML/BPMN*, неизвестна и требует оценки на этапе расчета объема рынка. Поисковое окно Вордстата (сентябрь 2024 – август 2026 г.) соответствует 2024/25 и 2025/26 учебным годам; за это время численность студентов выросла на 2,1 % (224,2 , 229,0 тыс.), а поисковый интерес к *UML* и *BPMN* снизился на 42,7–44,1 %. Общая численность студентов, следовательно, снижение не объясняет; возможные причины – смещение формулировок и инструментов (в том числе к генерации диаграмм нейросетью) или изменения в учебных программах – по имеющимся данным не проверяются и остаются гипотезой.

Публичные тарифы конкурентов и заменителей сняты 30.09.2026 с официальных страниц [4–10] (таблица 42).

Таблица 42 – Публичные тарифы конкурентов и заменителей *NotaCode*

Инструмент	Бесплатный тариф	Платные тарифы	Источник и примечание
<i>Miro</i>	Есть (3 редактируемые доски)	<i>Starter</i> – 8 у.е., <i>Business</i> – 20 у.е. за участника в месяц при оплате за год; <i>Enterprise</i> – по запросу	miro.com/pricing
<i>Microsoft Visio</i>	Нет (пробный месяц)	<i>Plan 1</i> – 5 у.е., <i>Plan 2</i> – 15 у.е. за пользователя в месяц при оплате за год	microsoft.com , страница <i>Visio</i>
<i>draw.io / diagrams.net</i>	Полностью бесплатный, открытый код (<i>Apache 2.0</i>)	–	drawio.com
<i>Visual Paradigm</i>	Нет на странице магазина	Подписка: <i>Modeler</i> 6 у.е., <i>Standard</i> 19 у.е., <i>Professional</i> 35 у.е., <i>Enterprise</i> 89 у.е. в месяц; бессрочные лицензии: <i>Modeler</i> 99 у.е., <i>Standard</i> 349 у.е., <i>Professional</i> 799 у.е., <i>Enterprise</i> 1999 у.е.	visual-paradigm.com/shop (подписка и бессрочные лицензии), данные на 30.09.2026
<i>Lucidchart</i>	Есть (3 редактируемых документа, 75 фигур на документ)	<i>Individual</i> – 9 у.е. в месяц; <i>Team</i> – 10 у.е. за пользователя в месяц (оплата за год, без НДС); <i>Enterprise</i> – по запросу	lucid.app/pricing/lucidchart , значения считаны со страницы 30.09.2026
<i>Mermaid Chart</i>	Есть (до 6 диаграмм, 15 AI-кредитов)	<i>Plus</i> – 10 у.е., <i>Premium</i> – 20 у.е. за пользователя в месяц при оплате за год; <i>Enterprise</i> – по запросу	mermaid.ai/pricing , значения считаны со страницы 30.09.2026
<i>PlantUML</i>	Открытый код	–	plantuml.com

Продолжение таблицы 42

Инструмент	Бесплатный тариф	Платные тарифы	Источник и примечание
<i>NotaCode</i> (для сравнения)	<i>Free</i>	<i>Pro</i> – 4 у.е. в месяц (40 у.е. в год)	Концепция продукта

Цена *NotaCode Pro* (4 у.е./мес.) ниже платных тарифов всех проверенных облачных конкурентов (5–20 у.е.), но главный по спросу заменитель в сегменте нотационных диаграмм – *draw.io* – полностью бесплатен, а *Miro* и *Lucidchart* имеют бесплатные тарифы. Это подтверждает, что коммерческая составляющая спроса требует отдельной проверки готовности платить.

2.9 Границы рынка

Двенадцатишаговый алгоритм ГРАН раздела 3 применен к *NotaCode*; промежуточные выводы – в таблице 43.

Таблица 43 – 12 шагов фиксации границ рынка *NotaCode*

Шаг	Действие	Промежуточный вывод
1	Бизнес-гипотеза	« <i>NotaCode</i> – веб-IDE для построения диаграмм формальных нотаций (<i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF</i> , <i>DFD</i> , сети Петри) как текста, с проверкой правил нотации»
2	Клиентская проблема	Построение диаграммы, соответствующей формальной нотации, без ручного черчения и с контролем ошибок правил
3	Продуктовые границы	Входят: онлайн-редакторы и генераторы диаграмм по текстовому описанию (<i>PlantUML</i> , <i>Mermaid</i> , <i>D2</i>), <i>UML/BPMN</i> -редакторы, универсальные графические редакторы (<i>draw.io</i> , <i>Lucidchart</i>) в части построения нотационных диаграмм. Не входят: универсальные доски для мозгового штурма (<i>Miro</i> , <i>Figma</i>) как самостоятельный рынок
4	Заменители	См. таблицу 44
5	Целевые клиенты	Студенты технических специальностей (<i>Free</i> ; всего студентов УВО в РБ – 229,0 тыс.), аналитики и архитекторы ПО (<i>Pro</i>), преподаватели (канал)
6	Типы спроса	Преимущественно информационно-инструментальный; частотность <i>UML/BPMN</i> подтверждена Вордстатом, коммерческие формулировки единичны (« <i>uml</i> купить» – 5 запросов/мес.)
7	Семантические границы	Ядро – <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , реже <i>IDEF0/DFD</i> /сети Петри/ <i>PlantUML</i> ; исключены омонимы, общевизуальные и учебно-кадровые запросы

Продолжение таблицы 43

Шаг	Действие	Промежуточный вывод
8	География	Республика Беларусь как основная (данные <i>Google Trends</i> по всем областям для <i>UML</i> и <i>BPMN</i> , Вордстат по стране в целом; концентрация в Минске – индекс 194,99 против 127,61 по стране); русскоязычный сегмент СНГ – расширение: <i>Google Trends</i> (снято 30.09.2026, 5 лет, 12-месячное окно вычислено из 5-летнего ряда) – Россия: <i>UML</i> 50,02 и <i>BPMN</i> 61,52 за 12 месяцев (данные во всех неделях), за 5 лет 56,19 и 55,33; Казахстан: <i>UML</i> 12,87 и <i>BPMN</i> 20,10 за 12 месяцев (данные в 12 и 17 из 52 недель), за 5 лет 13,94 и 13,24; Вордстат по России и Казахстану – таблица 23
9	Цифровые каналы	Поисковые системы (<i>Google</i> и Яндекс); сайты и форумы для разработчиков и студентов; вузовские каналы; 94,3 % населения пользуется интернетом
10	Многосторонность	Рынок односторонний: монетизация через подписку конечного пользователя; преподаватели – канал влияния, а не вторая монетизируемая сторона
11	Исключения	Исключены: обучение программированию в целом; корпоративные <i>CASE</i> -платформы уровня предприятия; международный рынок вне русскоязычного сегмента
12	Паспорт границ	См. таблицу 45

Шаги 4 и 12 содержат лишь отсылки к таблицам 44 и 45, остальные раскрыты в самой таблице. По типу спроса преобладает информационно-инструментальный, коммерческие формулировки единичны.

Материал по теме «матрица заменителей *NotaCode*» систематизирован в таблице 44.

Таблица 44 – Матрица заменителей *NotaCode* (ГРАН раздела 7, 6 типов)

Тип	Признак	Пример для <i>NotaCode</i>	Источник данных
Прямой конкурент	Та же услуга той же аудитории	<i>PlantUML</i> – 198 запросов/мес. в РБ; <i>Mermaid</i> (очищенный запрос « <i>mermaid diagram</i> » – 19); <i>StarUML</i> – 16; <i>Visual Paradigm</i> – 46; <i>Sparx Enterprise Architect</i> – 9	Вордстат (Топы, п. 2.4.1); тарифы – таблица 42
Частичный заменитель	Решает часть задачи	<i>bpmn.io</i> , <i>Camunda Modeler</i> (только <i>BPMN</i>)	<i>Google Trends</i> , похожие запросы к <i>BPMN</i>

Продолжение таблицы 44

Тип	Признак	Пример для <i>NotaCode</i>	Источник данных
Внутренний заменитель	Клиент решает задачу внутри организации	Штатный аналитик или архитектор рисует диаграммы вручную в имеющемся инструменте	Косвенно, по структуре сегментов
Самостоятельное решение	Клиент выполняет задачу сам без инструмента	Рисование от руки или в <i>Word</i> перед сдачей работы	модельная оценка (допущение; причина: опрос 20–30 студентов БГУИР (чем строят диаграммы для лабораторных))
Цифровой сервис	Частичная автоматизация универсальной программой	<i>Miro</i> – 1660 запросов/мес.; <i>Visio</i> – 1501; <i>draw.io</i> – 1072; <i>Excalidraw</i> – 70; <i>diagrams.net</i> – 61; <i>Lucidchart</i> – 24. Отдельной подгруппой – генерация диаграмм нейросетью: «нейросеть схема» – 76, «нейросеть диаграмма» – 31 (рост с 2023 г.)	Вордстат (Топы, п. 2.4.1); тарифы – таблица 42
Обучающее решение	Клиент покупает знания вместо услуги	Курсы и методички по <i>UML/BPMN/IDEF0</i> в вузе	Вордстат (окно 29.08–29.09.2026): « <i>uml</i> курс» – 0, « <i>uml</i> курсы» – 0, « <i>bpmn</i> обучение» – 0, « <i>bpmn</i> курсы» – 17 (таблица 19)

Генерация диаграмм нейросетью отнесена к типу «цифровой сервис» ГРАН раздела 7 (частичная автоматизация программой) и выделена отдельной подгруппой, так как она функционально совпадает с *AI*-ассистентом *NotaCode*.

Данные по теме «паспорт границ рынка *NotaCode*» приведены в таблице 45.

Таблица 45 – Паспорт границ рынка *NotaCode* (поля ГРАН табл. 13, формулировки ФОРМ табл. 18, поле НАВЗ)

Поле паспорта	Что указано	Источник	Статус
Предварительная бизнес-идея (НАВЗ)	Веб- <i>IDE</i> для диаграмм формальных нотаций как текста, с проверкой правил	Паспорт гипотезы (таблица 2)	Заполнено
Название исследуемого рынка	Рынок веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций (<i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF</i> , <i>DFD</i>) для студентов и специалистов по разработке ПО в Беларуси с расширением на русскоязычный сегмент СНГ	Синтез продуктовых и географических границ	Заполнено
Клиентская задача	Быстро получить диаграмму, корректную по правилам нотации, и хранить ее как текст с версиями	Таблицы 1, 3	Заполнено
Целевой клиент	Студенты технических специальностей; аналитики; архитекторы ПО; преподаватели – канал	Таблица 3; Белстат (таблица 41)	Заполнено
Включаемые решения	Текстовые <i>DSL</i> для диаграмм, <i>UML/BPMN</i> -редакторы, онлайн-конструкторы <i>ERD</i> с экспортом	Таблица 43, шаг 3	Заполнено
Исключаемые решения	Универсальные доски как отдельный рынок; корпоративные <i>CASE</i> -платформы; курсы программирования общего профиля	Таблица 43, шаг 11	Заполнено

Продолжение таблицы 45

Поле паспорта	Что указано	Источник	Статус
Прямые заменители	<i>PlantUML</i> (198/мес.), <i>Mermaid</i> (очищенный запрос 19/мес.), <i>D2</i> , <i>StarUML</i> (16/мес.), <i>Visual Paradigm</i> (46/мес.)	Таблицы 42, 44	Заполнено
Косвенные заменители	<i>Miro</i> (1660/мес.), <i>Visio</i> (1501/мес.), <i>draw.io</i> (1072/мес.), <i>diagrams.net</i> (61/мес.), <i>Excalidraw</i> (70/мес.), <i>Lucidchart</i> (24/мес.), <i>bpmn.io</i> , генерация диаграмм нейросетью (107/мес.), ручное рисование, обучающие материалы	Таблицы 18, 44	Заполнено
География	Республика Беларусь (основная, подтверждена <i>Google Trends</i> по всем областям и Вордстатом по стране и Минску); русскоязычный сегмент СНГ (расширение, гипотеза)	Таблицы 12, 39; п. 2.4.2	Заполнено
Цифровые каналы	Поисковые системы (<i>Google</i> и Яндекс); форумы разработчиков; вузовские каналы	Таблица 43, шаг 9	Заполнено
Семантическое ядро	<i>UML</i> , <i>BPMN</i> (главные), <i>PlantUML</i> , <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> , сети Петри, <i>ERD</i> (вторичные)	Пп. 2.2–2.4	Заполнено
Тип спроса	Информационно-инструментальный; объем подтвержден Вордстатом; коммерческая составляющая единичная (« <i>uml</i> купить» – 5 в месяц)	Таблицы 8, 39	Заполнено с оговоркой

Продолжение таблицы 45

Поле паспорта	Что указано	Источник	Статус
Ограничения	Период Вордстата короткий для циклов (24 мес.); коммерческие формулировки почти не встречаются; расширение на СНГ измерено в Вордстате (таблица 23) и в <i>Google Trends</i> (п. 2.3.3, таблица 50); нет разбивки студентов по профилям	Пп. 2.4–2.8	Зафиксировано
Итоговый вывод	См. формулировку ниже	Синтез	Заполнено

Итоговая формулировка границ рынка (ФОРМ, полная универсальная форма, табл. 24):

Для целей дальнейшего анализа рынок фиксируется как рынок веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций (*UML*, *BPMN*, *ERD*, *IDEF*, *DFD*, сети Петри) для студентов технических специальностей, бизнес- и системных аналитиков и архитекторов ПО в пределах Республики Беларусь, с выраженной концентрацией спроса в Минске (индекс интереса по Яндекс Вордстату 194,99 против 127,61 по стране), с возможным расширением на русскоязычный сегмент РФ/СНГ. В продуктовые границы включаются текстовые *DSL* для диаграмм, *UML/BPMN*-редакторы и онлайн-конструкторы *ERD* с функцией экспорта, поскольку эти решения направлены на построение корректной нотационной диаграммы. Из анализа исключаются универсальные доски для визуального мышления как самостоятельный рынок, корпоративные *CASE*-платформы уровня предприятия и курсы программирования общего профиля, так как они относятся к иной задаче, иной аудитории или иной модели потребления. Основными каналами возникновения и реализации спроса являются поисковые системы, сообщества разработчиков и вузовские каналы. В качестве прямых заменителей учитываются *PlantUML*, *Mermaid* и *D2* (частотность *PlantUML* в Беларуси – 198 запросов в месяц по данным Яндекс Вордстата), в качестве косвенных – визуальные редакторы *Miro* (1660 запросов/мес.), *Visio* (1501), *draw.io* (1072), *Lucidchart*, *Excalidraw*, *bpmn.io*, сервисы генерации диаграмм нейросетью (107 запросов/мес. по запросам «нейросеть схема» и «нейросеть диаграмма») и самостоятельное построение диаграмм вручную; спрос на визуальные инструменты в 1,8–3,5 раза выше спроса на нотационные термины, что указывает на барьер привычки.

Фиксация границ основана на данных *Google Trends* и Яндекс Вордстата по Беларуси (оба источника показывают снижение среднегодового уровня интереса к *UML* и *BPMN* на 42,7–46,7 % и выраженную учебную сезонность), семантическом ядре запросов, открытых тарифах конкурентов и данных Белстата и *DataReportal*. Данная формулировка задает основу для дальнейшей оценки объема рынка, анализа конкурентов, целевой аудитории, цен и модели монетизации; она не является измерением объема рынка.

Журнал фиксации источников (ГРАН табл. 19) приведен в таблице 46.

Таблица 46 – Журнал фиксации источников для границ рынка

Дата	Источник	Показатель	Параметры выборки	Вывод для границ рынка
29–30.09.2026	<i>Google Trends</i>	Индекс интереса, регионы, связанные запросы	<i>BY</i> и весь мир; 5 лет и 12 мес.; категория 0; веб-поиск	Интерес к <i>UML/BPMN</i> есть во всех областях, низкий уровень, снижение
29.09.2026	Яндекс Вордстат	Частотность, динамика, регионы	Беларусь (<i>id</i> =149); все устройства; 24 мес. и 30 дней	Измеримый спрос, концентрация в Минске, барьер визуальных редакторов
29.09.2026	<i>Similarweb</i>	<i>Visits</i> , страны	Публичный доступ, 3 месяца	Трафик конкурентов, доля Беларуси не видна
30.09.2026	Белстат	Студенты УВО, организации цифровой экономики, интернет	2024 г., 2025/2026 уч. год	Размер сегмента <i>S-01</i> , цифровая среда
30.09.2026	<i>DataReportal</i>	Пользователи интернета и соцсетей	Октябрь 2025 г.	Проникновение интернета 94,3 %
30.09.2026	Сайты конкурентов	Тарифы	Официальные страницы <i>pricing</i>	Бесплатные альтернативы, ценовой диапазон 5–20 у.е.

Контроль фиксации границ выполнен по чек-листам ГРАН табл. 15 и ФОРМ раздела 9 (таблица 47).

Таблица 47 – Контроль фиксации границ рынка (ГРАН табл. 15, ФОРМ раздела 9)

Вопрос	Да/нет	Комментарий
Клиентская задача сформулирована, а не только название компетенции (ГРАН)	Да	Таблица 3
Продуктовые границы определены; видно, что входит и что исключено (ГРАН, ФОРМ)	Да	Таблица 43, шаги 3 и 11
Прямые и косвенные заменители определены, не только прямые конкуренты (ГРАН, ФОРМ)	Да	Таблица 44
Информационные запросы отделены от коммерческих (ГРАН, ФОРМ)	Да	Коммерческие признаки единичны, отмечены отдельно
Географические границы определены и обоснованы языком, платежной средой, каналами и данными интереса (ГРАН, ФОРМ)	Частично	Данные интереса и каналы – да; платежная среда не анализировалась
Региональные различия проверены (ГРАН)	Да	<i>Google Trends</i> по областям, Вордстат по Минску
Цифровые каналы указаны (ГРАН, ФОРМ)	Да	Таблица 43, шаг 9
Список источников и их проверяемость (ГРАН, ФОРМ)	Да	Таблица 46, список источников
Итоговый паспорт составлен (ГРАН)	Да	Таблица 45
Название рынка не слишком широкое; клиенты названы конкретно (ФОРМ)	Да	Не «рынок диаграмм», а веб-инструменты формальных нотаций для указанных сегментов
Есть ограничение «интерес $\neq$ объем рынка» (ФОРМ)	Да	Итоговая формулировка

Один вопрос получил ответ «Частично» – о географических границах: платежная среда не анализировалась. Остальные пункты контрольного списка отмечены «Да».

2.10 Аргументация выбора идеи и территории

Данные *Google Trends* и Вордстата сведены в формы листов 3 и 4 АРГ (табл. 9 и табл. 12, таблицы 48 и 49).

Таблица 48 – Лист 3. Данные *Google Trends* (АРГ табл. 9)

Запрос	Средний индекс 0–100	Пик интереса	Тренд	Сезонность	География интереса	Связанные запросы	Вывод для бизнес-идеи
<i>UML</i>	14,52 (12 мес.); 23,20 (5 лет)	Декабрь 2025 г. (12 мес.); май 2022 г. (5 лет)	Снижение (–43,8 %)	Есть (пики сентябрь–декабрь)	Все 6 областей	<i>plantuml</i>	Основное направление, но интерес низкий и снижается
<i>BPMN</i>	16,17 (12 мес.); 12,31 (5 лет)	Начало декабря 2025 г. (12 мес.); март 2025 г. (5 лет)	Снижение (–46,7 %)	Есть, нерегулярная	Все 6 областей	<i>bpmn 2.0</i> , <i>bpmnio</i> , <i>drawio</i>	Второе направление, сегмент аналитиков
<i>IDEF0</i>	2,38 (12 мес.); 1,73 (5 лет, 59 месяцев)	Конец апреля 2026 г.	Не определяется	Нет	Только Минская область	Нет данных	Данных недостаточно для вывода

Средний индекс *BPMN* за 12 мес. (16,17) выше, чем у *UML* (14,52), а за 5 лет выше у *UML* (23,20). У *IDEF0* тренд не определяется, данных недостаточно для вывода.

Данные по теме «лист 4. Данные Яндекс Вордстат» приведены в таблице 49.

Таблица 49 – Лист 4. Данные Яндекс Вордстат (АРГ табл. 12)

Запрос	Группа	Регион	Частотность	Динамика	Коммерческий признак	Похожие запросы	Вывод для бизнес-идеи
<i>uml</i>	Продуктовый	Беларусь; Минск – индекс 194,99	591	Снижение (–42,7 %)	Нет	<i>uml</i> диаграммы, <i>plant uml</i> , <i>uml</i> проектирования, <i>uml</i> онлайн	Ядро спроса, учебная сезонность
<i>bpmn</i>	Продуктовый	Беларусь	476	Снижение (–44,1 %)	Нет	<i>bpmn</i> 2.0, <i>bpmn</i> диаграмма, нотация <i>bpmn</i> , <i>bpmn io</i>	Второе направление
<i>plantuml</i>	Продуктовый (прямой конкурент)	Беларусь	198	Снижение (–3,9 %); стабильный тренд; рост 2023–2025	Нет	<i>plantuml</i> editor, <i>plantuml</i> online	Интерес к текстовому подходу есть, спрос не падает
<i>idef0</i>	Продуктовый	Беларусь	105	Снижение (–34,9 %)	Нет	<i>idef0</i> диаграмма, декомпозиция <i>idef0</i> , <i>idef0</i> контекстная	Нишевая нотация, отличительная функция <i>NotaCode</i>
<i>dfd</i> диаграмма	Продуктовый	Беларусь	28	Снижение (–55,4 %)	Нет	–	Низкая частотность
<i>erd</i> диаграмма	Продуктовый	Беларусь	24	Снижение (–43,3 %)	Нет	диаграмма сущность связь <i>erd</i>	Низкая частотность
сеть петри	Продуктовый	Беларусь	8	Снижение (–50,0 %)	Нет	анализ сетей петри	Очень низкая частотность

Продолжение таблицы 49

Запрос	Группа	Регион	Частотность	Динамика	Коммерческий признак	Похожие запросы	Вывод для бизнес-идеи
конструктор диаграмм онлайн	Общий	Беларусь	6	Не снималась (значения малы)	Нет	–	Общие формулировки почти не используются
нейросеть схема; нейросеть диаграмма	Продуктовый (AI-генерация)	Беларусь	76; 31	Снижение (–12,8%; –22,7%); рост с 2023 г.	Нет («бесплатно» – признак ценовой чувствительности)	нейросеть для схем, схема по тексту нейросеть	Подтверждает интерес к AI-функции

Операторы уточнения (АРГ табл. 13) применялись только для очистки омонимов («*mermaid diagram*», «*mermaidjs*», «*erd* диаграмма»); минус-слова и фиксация словоформ не использовались.

Обоснование географических границ (АРГ табл. 17) – таблица 50.

Таблица 50 – Оценка вариантов территории

Территория	Данные <i>GT</i>	Данные <i>YW</i>	Операционная реализуемость	Решение
Минск	Отдельно не выделяется: в справочнике <i>Google Trends</i> шесть областей, г. Минск входит в Минскую область; на уровне «Город» данных нет ни по одному городу (повторная выгрузка 30.09.2026)	Индекс интереса 194,99 – выше среднего по стране (127,61)	Дистанционная модель, ресурсы команды достаточны	Приоритетный сегмент внутри основного рынка
Минская область	<i>UML</i> – 82, <i>BPMN</i> – 98 из 100 (повторная выгрузка: 100 и 78)	Входит в общий показатель «Минск и область»: <i>bpmn</i> – 325 (индекс 119,43), <i>uml</i> – 372 (194,99)	Дистанционно	Основной рынок

Продолжение таблицы 50

Территория	Данные <i>GT</i>	Данные <i>YW</i>	Операционная реализуемость	Решение
Другие области РБ	Данные по <i>UML</i> (66–100) и <i>BPMN</i> (50–100) во всех областях	Учтены в общем показателе по РБ (<i>uml</i> – 513 запросов; <i>bpmn</i> – 422, окно 29.08–29.09.2026)	Дистанционно, онлайн-оказание услуги	Основной рынок
Республика Беларусь (целиком)	Географически распределенный сигнал по <i>UML</i> и <i>BPMN</i>	591 (<i>uml</i>) и 476 (<i>bpmn</i>) запросов/мес.	Полностью дистанционная модель, <i>PWA</i>	Основной рынок
Русскоязычный сегмент РФ/СНГ	Снято 30.09.2026 (5 лет; 12 мес. вычислены из 5-летнего ряда; индексы стран между собой не сопоставляются): Россия – <i>UML</i> 50,02 (12 мес.) и 56,19 (5 лет), <i>BPMN</i> 61,52 и 55,33, данные в каждой неделе, последний год к предыдущему –18,0 % (<i>UML</i>) и –12,3 % (<i>BPMN</i>); Казахстан – <i>UML</i> 12,87 и 13,94, <i>BPMN</i> 20,10 и 13,24, данные в 12 и 17 из 52 недель (последний год к предыдущему –0,9 % и +69,0 %)	Россия – 21 755 (окно «Регионов» 25.08–23.09.2026) запросов/мес. по <i>uml</i> во вкладке «Регионы» – в 42,4 раза больше, чем Беларусь в той же вкладке (513); по <i>bpmn</i> – 31 582 против 422 (в 74,8 раза, окно 29.08–29.09.2026); Казахстан – 358 (<i>bpmn</i>) и 309 (<i>uml</i>)	Дистанционно, без адаптации языка	Расширение, проверка на следующем этапе

Формула вывода о территории (АРГ табл. 18 – пересечение трех условий): (1) подтвержденный поисковый интерес аудитории – есть, в двух источниках; (2) наличие коммерческих или продуктовых запросов – продуктовые (инструментальные) запросы подтверждены, коммерческие единичны («*uml* купить» – 5 запросов/мес.); (3) способность бизнеса обслуживать клиентов на территории – есть (*PWA*, дистанционная модель). Территория Беларусь принимается как основная с оговоркой по коммерческой составляющей.

Оценочная матрица перспективности (АРГ раздела 9, шкала 0–3 по шести критериям) – таблица 51.

Таблица 51 – Оценочная матрица перспективности идеи *NotaCode*

Критерий	Балл (0–3)	Обоснование
Выраженность интереса	2 (вариант: 1)	Средний интерес: по Вордстату умеренный объем (591 и 476 запросов/мес.), по <i>Google Trends</i> – низкий уровень по обеим шкалам. При оценке только по <i>Google Trends</i> – 1 («низкий интерес»)
Динамика	0	Снижение подтверждено обоими источниками (–42,7...–46,7 % год к году)
Коммерческое намерение	1 (вариант: 0)	Проверены пять коммерческих формулировок ядра и дополнительные (таблица 19): запросов нет, кроме « <i>uml</i> купить» – 5 запросов/мес. (0,8 % от « <i>uml</i> »). По формулировке АРГ табл. 19 это «коммерческие признаки единичны» – 1; по <i>YW</i> табл. 18 – «единичные запросы» – 1 (<i>uml</i>). Балл 0 («только информационные запросы») получается, если не считать единичный запрос « <i>uml</i> купить» коммерческим признаком сервиса: его смысл по данным Вордстата не раскрывается (других строк нет)
Географическая ясность	3 (вариант: 2)	Территория подтверждена данными обоих источников, включая концентрацию в Минске. Для варианта «вся Республика Беларусь» АРГ табл. 16 требует также «коммерческий интерес по стране», которого нет; при строгом прочтении – 2 («есть предпочтительная территория»)
Соответствие компетенции	3	Полноценная услуга – продукт построен под задачу нотационных диаграмм
Операционная реализуемость	2	Реализуемо с ограничениями (продукт до <i>MVP</i> , спринт <i>S10</i> , 06.12.2026)

Сумма зависит от прочтения трех критериев (таблица 52).

Таблица 52 – Варианты итоговой оценки по матрице АРГ раздела 9

Вариант	Выражен ность интереса	Коммерчес кое намерение	Географичес кая ясность	Остальн ые три критери я	Сумма	Рекоменда ция АРГ табл. 20
1 (основной: коммерчески е признаки единичны – « <i>uml</i> купить»)	2	1	3	0 + 3 + 2	11	10–14 – перспектив на, но требуется уточнения сегмента, услуги или территории
2 (только информацио нные запросы)	2	0	3	0 + 3 + 2	10	10–14 – то же
3 (интерес только по <i>Google Trends</i>)	1	0	3	0 + 3 + 2	9	6–9 – нуждается в существенн ой доработке: изменить запросы, сузить продукт или выбрать другую территорию
4 (строгое прочтение географии)	1	0	2	0 + 3 + 2	8	6–9 – то же

Основным принят вариант 1 (11 из 18): коммерческие признаки единичны («*uml* купить» – 5 запросов в месяц), а интерес оценен по двум источникам. Если единичный запрос не считать коммерческим признаком, сумма равна 10 (вариант 2). Оба значения находятся у нижней границы градации 10–14; при более строгой оценке выраженности интереса или географии итог переходит в градацию 6–9 («существенная доработка»). По *GT-РБ* (таблица 15) сумма 11 или 15 из 25 – «ниже 14, лучше не запускать без дополнительных подтверждений» или «требуется доработка позиционирования»; по *YW* табл. 18 (таблица 26) – 10 и 8 из 18, «осторожная проверка». Шкалы с разными критериями согласованно указывают, что идея требует как минимум уточнения и дополнительной проверки, а по части вариантов – существенной доработки. Решение: сузить идею до сегмента, где интерес подтвержден (студенты, *UML*, генерация диаграмм по тексту),

продолжать разработку *MVP* и до плана роста проверить готовность платить и причину снижения спроса на *UML/BPMN* в Беларуси.

Итоговая аргументация по ЯДРО табл. 26 приведена в таблице 53.

Таблица 53 – Итоговая аргументация (ЯДРО табл. 26)

Тезис	Доказательство из данных	Ограничение	Следующее действие
Бизнес-идея имеет признаки интереса аудитории	<i>uml</i> 591, <i>bpmn</i> 476, <i>plantuml</i> 198, <i>idef0</i> 105 запросов/мес.; данные <i>Google Trends</i> по всем областям	Поисковый интерес не равен объему рынка; интерес снижается	Изучить конкурентов и платежеспособность
Выбранная территория может рассматриваться как первичный рынок	Минск – индекс 194,99; Беларусь – 127,61; все области в <i>Google Trends</i>	Региональный интерес требует проверки каналами продаж	Сравнить регионы и города (таблица 23)
Существуют отдельные группы потребностей клиентов	Учебная сезонность <i>uml</i> (студенты); <i>bpmn</i> 2.0 и <i>bpmn io</i> (аналитики); «схема по тексту нейросеть» (<i>AI-генерация</i>)	Запросы могут иметь разное намерение	Сегментировать аудиторию, провести опрос
Есть основания для формирования коммерческого предложения	Цена <i>Pro</i> 4 у.е. ниже тарифов конкурентов (5–20 у.е.)	Нужно проверить готовность платить при бесплатном <i>draw.io</i>	Провести рыночный анализ и тест цены

Итоговый текст аргументации (АРГ табл. 21):

На основании анализа поискового интереса аудитории в *Google Trends* и Яндекс Вордстат выбрана бизнес-идея: веб-*IDE NotaCode* для построения диаграмм формальных нотаций (*UML*, *BPMN*, *ERD*, *IDEF*, *DFD*, сети Петри) как текста с автоматической проверкой правил нотации. Идея основана на компетенции разработки веб-инструментов моделирования и ориентирована на студентов технических специальностей, бизнес- и системных аналитиков и архитекторов ПО.

Выбор идеи обоснован тем, что запросы *UML* и *BPMN* в Беларуси показывают измеримую частотность (591 и 476 запросов в месяц по данным Яндекс Вордстата), подтвержденную *Google Trends* (данные по *UML* и *BPMN* – во всех шести областях страны). Оба источника показывают снижение среднегодового уровня интереса на 42,7–46,7 % за последние два года и

выраженную сезонность, связанную с учебным календарем (спад летом, рост к сессиям в октябре–декабре и мае), что указывает на студенческий сегмент *S-01*. Связанные запросы (*plant uml*, *bpmp 2.0*, *bpmp io*) носят инструментальный характер; коммерческие формулировки единичны («*uml* купить» – 5 запросов в месяц). Это свидетельствует о наличии поискового спроса на решения, связанные с построением корректных нотационных диаграмм.

В качестве первичной географической границы рынка выбрана территория Республики Беларусь целиком: данные *Google Trends* показывают интерес во всех шести областях, а данные Яндекс Вордстата по *UML* – концентрацию в Минске (индекс 194,99 против 127,61 по стране в целом). Бизнес может обслуживать клиентов на этой территории через дистанционный формат (*PWA*). Спрос в России на порядок выше (21 755 (окно «Регионов» 25.08–23.09.2026) запросов/мес. по *uml*) – это направление возможного расширения после проверки бизнес-модели на белорусском рынке.

Таким образом, выбранная бизнес-идея является предварительно обоснованной по интересу аудитории, территории и компетенции исполнителя, но не по коммерческим поисковым намерениям: они единичны («*uml* купить» – 5 запросов в месяц), а спрос на визуальные редакторы (*Miro* – 1660, *Visio* – 1501, *draw.io* – 1072 запроса/мес.) в 1,8–3,5 раза выше спроса на нотационные термины. Итоговое решение – сузить идею до сегмента студентов и функции генерации диаграмм по тексту (107 запросов/мес. по запросам «нейросеть схема» и «нейросеть диаграмма», рост с 2023 г.) и дополнительно проверить конкурентов, цены, каналы продаж, финансовую модель и готовность клиентов платить за услугу.

Чек-лист качества итогового вывода (АРГ табл. 26) – таблица 54.

Таблица 54 – Чек-лист качества итогового вывода (АРГ табл. 26)

Вопрос	Да/нет	Комментарий
Идея конкретна	Да	Веб- <i>IDE</i> для диаграмм формальных нотаций
Компетенция связана с услугой	Да	Таблица 1
Использованы разные группы запросов	Да	Таблица 4
В <i>Google Trends</i> зафиксированы территория, период, категория, тип поиска	Да	П. 2.3.1
В Вордстате зафиксированы регион, частотность, динамика, похожие запросы	Да	Динамика – по запросам ядра (таблица 21); окна «Топов» и «Регионов» указаны
Сопоставлены два источника	Да	Таблица 39

Продолжение таблицы 54

Вопрос	Да/нет	Комментарий
География обоснована данными и операционной возможностью	Да	Таблица 50
Указаны ограничения	Да	Пп. 2.6, 2.9
Решение ясно: принять, сузить, изменить или отложить	Да	Сузить (п. 2.10)

Все девять пунктов получили ответ «Да». Итоговое решение сформулировано как «Сузить».

2.11 Переход к анализу рынка

Файл шаблонов коммерческого перехода к анализу рынка в комплекте материалов отсутствует; переход сформулирован по ЯДРО раздела 1.3 (краткая формулировка для отчета):

Результаты первичного анализа поискового интереса, полученные по двум источникам (*Google Trends* и Яндекс Вордстат), показывают наличие в Беларуси измеримой, но снижающейся аудитории, интересующейся направлением «веб-инструменты для построения диаграмм формальных нотаций» – прежде всего через запросы *UML* и *BPMN*, с выраженной концентрацией в Минске и отдельным интересом к построению схем по тексту с помощью нейросети. Это создает основание для дальнейшего изучения рынка с целью оценки коммерческой перспективности идеи, определения целевых потребителей, географических границ спроса и условий конкурентной среды. Сам факт поискового интереса не гарантирует успеха бизнеса: выявленное снижение интереса за последние два года и неподтвержденная коммерческая составляющая требуют рыночного анализа, который покажет, может ли выявленный интерес быть преобразован в устойчивый платежеспособный спрос.

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

По НАВ1 раздела 8 (13 вопросов):

Да – идея сформулирована как коммерческое предложение (подписка *Pro* 4 у.е./мес, тарифы *Free/Pro*), см. таблицы 1–3.

Да – ядро разложено по семи группам АРГ (таблица 5) и классифицировано по намерениям (таблица 6); информационные и инструментальные запросы собраны и проверены, региональные – в двух источниках (регионы *Google Trends* и Вордстата по *uml* и *bpmn*); коммерческие, проблемные, сегментные и городские формулировки проверены отдельными запросами (таблица 19): запросов почти нет.

Да – ключевые запросы проверены в *Google Trends* при единых настройках: география *BY*, периоды 5 лет и 12 месяцев, категория «0», тип поиска «веб» (п. 2.3.1).

Да – запросы ядра проверены в Яндекс Вордстате (Динамика за 24 месяца и с 2018 г., Топы запросов, Регионы для *uml* и *bpmn*, разбивка по устройствам), п. 2.4.

Да – все загрузки сохранены в *JSON/CSV* с зафиксированными настройками (таблица 11, приложение А).

Да – построен помесечный ряд из 24 точек по двум источникам для двух кластеров (п. 2.6.1).

Да – тренд и сезонность разделены расчетом (таблицы 33–36) по каждому источнику отдельно.

Да – циклические отклонения проверены по *Excel*-модели (циклический коэффициент) и по *Word*-модели (скользящие средние, очищенный ряд, шесть фаз), с оговоркой о длине периода (п. 2.6.4).

Да – во всех выводах разделяются относительный поисковый интерес, частотность запросов и объем рынка (пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.9).

Да, с оговоркой – географические границы обоснованы данными обоих источников (*Google Trends* – данные во всех 6 областях по *UML* и *BPMN*, г. Минск отдельно не выделяется; Вордстат – страна и Минск по *uml*) и статистикой Белстата и *DataReportal* (таблица 41); коммерческий интерес по стране, который АРГ табл. 16 требует для варианта «вся Республика Беларусь», не подтвержден.

Да – зафиксированы все 6 видов границ (продуктовые, клиентские, географические, каналные, семантические, конкурентные) – п. 2.9, таблицы 43–45.

Да – составлен паспорт границ рынка (таблица 45).

Да – сформулирован осторожный переход к анализу рынка без утверждений о гарантированном успехе (п. 2.11).

По НАВ3 (7 вопросов):

Дальше анализируется рынок веб-инструментов для построения и проверки диаграмм формальных нотаций в Беларуси (с расширением на русскоязычный сегмент СНГ) – п. 2.9.

Нет – формулировка не «рынок маркетинга»: указаны конкретная услуга, клиент и территория.

Да – определены сегменты *S-01–S-04* (таблица 3).

Да – см. ответ НАВ1 № 10.

Да – заменители зафиксированы по 6 типам, частотность подтверждена Вордстатом, тарифы – официальными страницами (таблицы 42, 44).

Да – границы рынка связаны с результатами *Google Trends*, Яндекс Вордстата и анализа динамики (снижение, сезонность).

На следующем этапе потребуются: повторное снятие «Топов» и «Регионов» Вордстата на дату сдачи, разбивка студентов по профилям, *Similarweb* по расширенному списку доменов, опрос студентов о готовности платить (п. 2.9, «Ограничения»).

ВЫВОДЫ

По двум ключевым запросам *NotaCode* получены данные обоих требуемых источников – *Google Trends* и Яндекс Вордстат: *uml* – 591 запрос/мес. по Беларуси, *bpmn* – 476 запросов/мес.; по *Google Trends* уровень интереса к обоим запросам низкий по обоим условным шкалам (*GT*-РБ и АРГ).

Оба источника показывают снижение среднегодового поискового интереса к *UML* и *BPMN* в Беларуси на 42,7–46,7 % за период сентябрь 2024 – август 2026 г.; по *Word*-модели (скользящее среднее по очищенному от сезонности ряду) оба запроса находятся в фазе спада.

Оба запроса показывают выраженную сезонность, связанную с академическим календарем: по Вордстату у *UML* максимум – декабрь, минимум – июль–август, у *BPMN* максимум – май, минимум – июль. Студенческий сегмент – основной источник измеренного спроса на *UML* в Беларуси.

В Вордстате выявлены три омонима – «*mermaid*» (1163/мес., фильм «Русалочка»), «*erd*» (656/мес., бренд одежды), «*whimsical*» (59/мес., прилагательное); по пяти уровням *YW* они относятся к уровню «искаженный» и требуют уточненных формулировок. Та же омонимия затрагивает мировой ряд *Google Trends* по *Mermaid* (пик мая–июня 2023 г.), поэтому он использован только справочно, без вывода о динамике категории «*diagram as code*»; в сравнении «*mermaid diagram*», «*mermaid js*», «*plantuml*» (п. 2.6.2) этого пика нет.

Спрос на визуальные редакторы – *Miro* (1660/мес.), *Visio* (1501/мес.), *draw.io* (1072/мес.) – в 1,8–3,5 раза выше спроса на нотационные термины и в 5,4–8,4 раза выше спроса на *PlantUML*, что указывает на барьер привычки для *diagram-as-code* продукта. Отдельно выявлен спрос на построение схем и диаграмм нейросетью (107 запросов/мес.; появился в 2023 г., вырос до 2025 г., в 2026 г. снижается), включая запрос «схема по тексту нейросеть», совпадающий с *AI*-функцией *NotaCode*.

Спрос на *UML* и *BPMN* концентрируется в Минске и Минской области (индекс интереса Вордстата по *uml* 194,99 против 127,61 по стране; по *bpmn* – 119,43 против 71,96; на Минск и область приходится 73–77 % запросов); десктопы дают 84–86 % спроса; *Google Trends* фиксирует интерес во всех шести областях, но г. Минск отдельно не выделяет, а порядок областей при повторной выгрузке меняется. Вкладка «Регионы» Вордстата показывает мировую разбивку независимо от фильтра региона.

За 2024/25–2025/26 учебные годы, совпадающие с поисковым окном, численность студентов УВО Беларуси выросла на 2,1 % (224,2 , 229,0 тыс.),

тогда как поисковый интерес к *UML* и *BPMN* снизился на 42,7–44,1 %; общая численность студентов снижение не объясняет, а его причины по собранным данным не установлены и требуют проверки.

Цена *NotaCode Pro* (4 у.е./мес.) ниже платных тарифов облачных конкурентов (5–20 у.е./мес.), но главный заменитель *draw.io* бесплатен, поэтому готовность платить требует проверки.

Границы рынка зафиксированы по всем требуемым видам: основная территория – Республика Беларусь, направление расширения – русскоязычный сегмент СНГ (спрос в России – 21 755 (окно «Регионов» 25.08–23.09.2026) запросов/мес. по *uml*; *Google Trends*: интерес в России непрерывный, средний индекс за 12 месяцев – 50,02 по *UML* и 61,52 по *BPMN*).

Оценки по трем шкалам зависят от прочтения отдельных критериев, поэтому приведены все варианты: АРГ раздела 9 – 11 из 18 в основном варианте (8–11 в зависимости от оценки коммерческого намерения, выраженности интереса и географии; при 9 и ниже – градация «существенная доработка»), *GT*-РБ раздела 5.3 – 11 или 15 из 25 («лучше не запускать без дополнительных подтверждений» или «требуется доработки позиционирования»), *YW* раздела 6.1 – 10 и 8 из 18 («осторожная проверка»). Все варианты указывают, что идея требует как минимум сужения и дополнительной проверки. Принятое решение – сузить идею до сегмента студентов и генерации диаграмм по тексту, продолжать *MVP* и до плана продвижения проверить коммерческую составляющую спроса и причину снижения интереса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 *Google Trends* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://trends.google.com/trends>. – Дата доступа: 29.09.2026, 30.09.2026. Беларусь (BY) и весь мир; периоды «today 5-у» и «today 12-м»; категория «0»; тип поиска «веб»; запросы – таблица 4.
- 2 Яндекс Вордстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wordstat.yandex.ru>. – Дата доступа: 29.09.2026, 30.09.2026. Регион Беларусь (id=149); вкладки «Динамика» (по месяцам, 24 месяца и с 01.2018), «Топы запросов» (окна 25.08–23.09.2026 и 29.08–29.09.2026), «Регионы»; все устройства и по устройствам.
- 3 *Similarweb* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.similarweb.com>. – Дата доступа: 29.09.2026. Публичные данные по доменам *plantuml.com* и *app.diagrams.net*.
- 4 Образование в Республике Беларусь, 2026 [Электронный ресурс] : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/6af/m93v33ohm51kl00b333cmrhjbhj42ouo.pdf>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 5 Национальные статистические показатели развития цифровой экономики в Республике Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/informatsionno-telekommunikatsionnye-tekhnologii/tsifrovaya-ekonomika/>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 6 *DataReportal. Digital 2026* [Электронный ресурс] : Belarus. – Режим доступа: <https://datareportal.com/reports/digital-2026-belarus>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 7 *Miro Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://miro.com/pricing/>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 8 *Microsoft Visio* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/visio/flowchart-software>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 9 *draw.io* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.drawio.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 10 *Visual Paradigm Shop* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.visual-paradigm.com/shop/>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 11 *Lucidchart Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lucid.app/pricing/lucidchart>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- 12 *Mermaid Chart Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mermaid.ai/pricing>. – Дата доступа: 30.09.2026.

13 *PlantUML* [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://plantuml.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Реестр выгрузок и рабочие файлы

В таблице А.1 представлены данные по теме «полный реестр выгрузок *Google Trends* и Яндекс Вордстат».

Таблица А.1 – Полный реестр выгрузок *Google Trends* и Яндекс Вордстат

№	Дата	Сервис	Запросы	Территория	Период	Файл
1	2026-09-29	<i>Google Trends</i>	<i>UML; BPMN</i>	Беларусь	5 лет, неделя, месяц	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet6_UML_BPMN_monthly.json</i>
2	2026-09-29	<i>Google Trends</i>	<i>PlantUML; Mermaid; diagram as code; text to diagram; UML diagram generator</i>	Беларусь	5 лет, неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet1_time.json</i>
3	2026-09-29	<i>Google Trends</i>	<i>draw.io; diagrams.net; Lucidchart; BPMN; ERD tool</i>	Беларусь	5 лет, неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet2_time.json</i>
4	2026-09-29	<i>Google Trends</i>	конструктор диаграмм онлайн; <i>UML</i> диаграмма онлайн; нотация <i>BPMN</i> ; диаграмма классов <i>UML</i> ; сервис для диаграмм	Беларусь	5 лет, неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet3_time.json</i>

Продолжение таблицы А.1

№	Дата	Сервис	Запросы	Территория	Период	Файл
5	2026-09-29	Google Trends	UML для курсовой; диаграмма вариантов использования; IDEF0; сеть Петри; DFD диаграмма	Беларусь	5 лет, неделя	GT_2026-09-29_BY_5y_packet4_time.json
6	2026-09-29	Google Trends	Miro; diagramming tool; flowchart maker; Figma; Visual Paradigm	Беларусь	5 лет, неделя, месяц	GT_2026-09-29_BY_5y_packet5_time_monthly.json
7	2026-09-29	Google Trends	BPMN	Беларусь	12 мес., неделя + регионы + связанные	GT_2026-09-29_BY_12m_BPMN_time_regions_related.json
8	2026-09-29	Google Trends	IDEF0	Беларусь	12 мес., неделя + регионы + связанные	GT_2026-09-29_BY_12m_IDEF0_time_regions_related.json
9	2026-09-30	Google Trends	UML	Беларусь	12 мес., неделя + регионы + связанные	GT_2026-09-30_BY_12m_UML_time_regions_related.json
10	2026-09-29	Google Trends	PlantUML; Mermaid; diagram as code; text to diagram; UML diagram generator	Весь мир	5 лет, неделя, месяц	GT_2026-09-29_world_5y_packet1_monthly.json
11	2026-09-29	Яндекс Вордстат	uml	Беларусь	24 мес. (по месяцам)	wordstat_uml_dinamika_RB_2024-09_2026-08.json
12	2026-09-29	Яндекс Вордстат	bpmn	Беларусь	24 мес. (по месяцам)	wordstat_bpmn_dinamika_RB_2024-09_2026-08.json

Продолжение таблицы А.1

№	Дата	Сервис	Запросы	Территория	Период	Файл
13	2026-09-29	Яндекс Вордстат	9 запросов ядра и 28 дополнительных формулировок	Беларусь	Топы, 25.08–23.09.2026	Сводная таблица Вордстата, скриншоты
13а	2026-09-30	Яндекс Вордстат	45 формулировок групп АРГ, обучающих и контрольных запросов	Беларусь	Топы, 29.08–29.09.2026	<i>wordstat_topy_kom_mercheskie_problemye_segmentnye_geo_RB_okno_2026-08-29_09-29.json</i>
14	2026-09-29	Яндекс Вордстат	<i>uml</i>	Мир/СНГ (вкладка «Регионы»)	25.08–23.09.2026	<i>wordstat_uml_regiony_mir_Belarus-Minsk.png</i>
14а	2026-09-30	Яндекс Вордстат	<i>bpmn; uml</i>	Мир/СНГ (вкладка «Регионы»)	29.08–29.09.2026	<i>wordstat_regiony_bpmn_uml_RB_okno_2026-08-29_09-29.json;</i> <i>wordstat_bpmn_regiony_mir_Belarus-Minsk.png</i>
14б	2026-09-30	Яндекс Вордстат	<i>plantuml; idef0; dfd</i> диаграмма; <i>erd</i> диаграмма; <i>erd</i> ; сеть петри; нейросеть схема; нейросеть диаграмма	Беларусь (<i>id=149</i>)	24 мес. и 01.2018–08.2026, по месяцам	<i>wordstat_dinamika_RB_2024-09_2026-08.json;</i> <i>wordstat_dinamika_RB_2018-01_2026-08.json</i>
14в	2026-09-30	Яндекс Вордстат	<i>uml; bpmn</i> (по устройствам)	Беларусь (<i>id=149</i>)	24 мес., по месяцам	<i>wordstat_uml_bpmn_dinamika_po_ustroystvam_RB_2024-09_2026-08.json</i>

Продолжение таблицы А.1

№	Дата	Сервис	Запросы	Территория	Период	Файл
15	2026-09-30	Google Trends	UML; BPMN (по отдельности)	Беларусь	12 мес., неделя + регионы («Субрегион», «Город»)	GT_2026-09-30_BY_12m_UML_BPMN_regions_recheck.json; скриншот gt_uml_regiony_12m_BY_Minsk-nyedelyaetsya.jpg
16	2026-09-30	Google Trends	UML; BPMN	Беларусь	5 лет, неделя, CSV (контрольная пересъемка)	GT_2026-09-30_BY_5y_UML_BPMN_multiTimeline.csv
17	2026-09-30	Google Trends	UML; BPMN	Россия	5 лет, неделя, CSV	GT_2026-09-30_RU_5y_UML_BPMN_multiTimeline.csv
18	2026-09-30	Google Trends	UML; BPMN	Казахстан	5 лет, неделя, CSV	GT_2026-09-30_KZ_5y_UML_BPMN_multiTimeline.csv
19	2026-09-30	Google Trends	mermaid diagram; mermaid js; plantuml	Весь мир	5 лет, неделя, CSV	GT_2026-09-30_world_5y_mermaid_diagram_mermaid_js_plantuml_multiTimeline.csv
20	2026-09-30	Google Trends	BPMN; IDEF0 (карточка «Похожие запросы»)	Беларусь	12 мес.	GT_2026-09-30_BY_12m_BPMN_IDEF0_связанные_запросы.md

Python-скрипты обработки (папка «Python»): 01_load_gt_data.py – загрузка Google Trends и Вордстата, свод недель в месяцы, рабочие таблицы для Excel; 02_trend_seasonality.py – тренд, сезонность и циклы по Excel- и Word-логике отдельно по источникам (текущий циклический коэффициент – по последнему месяцу ряда, как Деловые_циклы!B6), скользящие средние за 3 и 12 месяцев, очищенный от сезонности ряд, средние значения месяцев; 03_charts.py – рисунки 1–6 и список подписей; 04_gt_indicators.py – показатели Google Trends по GT-РБ раздела 5.1, уровень интереса по двум шкалам и помесечные средние всех запросов пакетов 1–5; 05_wordstat_dinamika_ostalnye.py – динамика Вордстата по остальным запросам ядра, проверка омонимии «erd», расширенный период с 2018 г., разбивка по устройствам, регионы и контроль окон «Топов»; 06_gt_ru_kz_mermaid.py – показатели CSV Google Trends от 30.09.2026

(Россия, Казахстан, пересъемка Беларуси, «*mermaid diagram*», «*mermaid js*», «*plantuml*»): уровень интереса, сравнение 12-месячных окон, тренд, сравнение пересъемки с основным рядом.

Макросы *VBA* (папка «*VBA*»): *LRI_XLT_Trend_Seasonality.bas* – загрузка *CSV* ввода данных в лист «Ввод_данных» рабочей копии шаблона, вариант «только один источник», сводка показателей листов «Панель» и «Деловые_циклы», поиск ячеек с ошибками. Макросы формулы шаблона не меняют; запуск – после импорта модуля в редакторе *VBA* (*Alt+F11* , *File* , *Import File*).

Рабочие файлы *Excel* (папка «*Excel*»): *XLT_ОСНОВНОЙ_UML_BY.xlsx*, *XLT_ВТОРОЙ_BPMN_BY.xlsx*, *XLT_ТРЕТИЙ_Mermaid_world.xlsx* – сводный индекс по шаблону, ошибок «#...» нет ни на одном из 9 листов; *XLT_ОСНОВНОЙ_UML_только_GT.xlsx*, *XLT_ОСНОВНОЙ_UML_только_YW.xlsx*, *XLT_ВТОРОЙ_BPMN_только_GT.xlsx*, *XLT_ВТОРОЙ_BPMN_только_YW.xlsx* – варианты по одному источнику (очищена колонка второго источника на листе «Ввод_данных»); *XLT_YW_plantuml_BY.xlsx*, *XLT_YW_idef0_BY.xlsx*, *XLT_YW_dfd_diagramma_BY.xlsx*, *XLT_YW_erd_diagramma_BY.xlsx*, *XLT_YW_set_petri_BY.xlsx*, *XLT_YW_neyroset_shema_BY.xlsx*, *XLT_YW_neyroset_diagramma_BY.xlsx* – копии шаблона по остальным запросам ядра (только Вордстат, 24 месяца); *XLT_рабочая_копия.xlsx* – копия шаблона; *SW_рабочая_копия.xlsx* – копия шаблона *Similarweb* (задел для ЛР2–3). В журналах выгрузки рабочих копий добавлены пакеты 3 и 4, *IDEF0* и *UML* за 12 месяцев, контрольная выгрузка регионов и выгрузки Вордстата от 30.09.2026, уточнены примечания о форме хранения данных; в книге *Mermaid* к итоговой формулировке Панель!A17 добавлено примечание об омонимии.

По данному вопросу можно выделить следующие основные пункты:

1) *SW_рабочая_копия.xlsx*, лист 01_Параметры, ячейки *B9* и *B10* («Наблюдаемый релевантный трафик, мес./год»): суммы по листу 02_Конкуренты_*SW* брались по диапазонам *G5:G24* и *H5:H24*, хотя данные расположены в строках 4–23 (строка 3 – заголовок), и первый домен в сумму не попадал; исправлено на *G4:G23* и *H4:H23*;

2) *XLT_..._только_GT.xlsx*, лист Расчет, *J5:K64*: при пустом сезонном индексе месяца условие «*IFERROR(VLOOKUP(...);0)=0*» не срабатывало и формулы возвращали #ЗНАЧ! (в 7 месяцах ряда и в Деловые_циклы!*B8–B10*); условие заменено на «*N(IFERROR(VLOOKUP(...);0))=0*». Значения шаблона как есть приведены в п. 2.6.5.

модельная оценка (допущение) (сводно по всей работе):

1) Вордстат: «Динамика» по девяти запросам ядра скачана в *CSV* 30.09.2026 и совпала с *JSON*. модельная оценка (допущение; причина: «Топы» и «Регионы» через кнопку «Скачать» (Вордстат, вкладки «Топы запросов» и «Регионы»); сохранить *CSV* без редактирования; окна вкладок скользящие).

2) модельная оценка (допущение; причина: *Google Trends* – скриншоты настроек и графиков *UML* и *BPMN* за 5 лет и 12 месяцев и карточек связанных запросов (*CSV* по *UML* и *BPMN* за 5 лет для Беларуси, России и Казахстана и по «*mermaid diagram*», «*mermaid js*», «*plantuml*» для мира получены 30.09.2026); *CSV* по пакетам 1–5 и 12-месячным окнам не скачивались).

3) модельная оценка (допущение; причина: Белстат – численность студентов по профилям образования («Информатика», «Техника и технологии»)); скриншот табл. 7.1 сборника.

4) модельная оценка (допущение; причина: *DataReportal, Digital 2026: Belarus* – сверить значения таблицы 41 и сохранить скриншот.)

5) модельная оценка (допущение; причина: цены бессрочных *Visio Standard* и *Professional* (на странице подписок *Visio* не указаны)).

6) *Similarweb*: расширенный список доменов снят 02.10.2026 (*lucid.app, miro.com, drawio.com, mermaid.ai, whimsical.com, eraser.io, smartdraw.com*; визиты и структура каналов, ЛР4, приложения Д). Доля Беларуси в пробном тарифе недоступна: модельная оценка (допущение) при полном доступе.

7) Опрос 30 респондентов проведен 02.10.2026 (метод Кано и готовность платить, ЛР5, приложение В); реальный опрос студентов – модельная оценка (допущение).

8) Прогноз бюджета Директа недоступен (кабинет пуст); контрольная выгрузка Вордстата за сентябрь 2026 – приложение Б, ориентиры *CPC* и модельная оценка – ЛР2-3, приложение Е; прогноз в кабинете – модельная оценка (допущение).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Контрольная выгрузка Вордстата от 02.10.2026

Выгрузка выполнена после входа в аккаунт Яндекса: регион Беларусь, период 01.09.2026 – 30.09.2026, таблица «Запросы со словами» в режиме широкого соответствия, без кавычек и операторов [2]. Режим отличается от выгрузок основной части отчета (окна 29.08–27.09 и операторы), поэтому абсолютные числа выше и напрямую с таблицами раздела 2 не сопоставляются.

Материал по теме «контрольная выгрузка Вордстата за сентябрь 2026 года» систематизирован в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Контрольная выгрузка Вордстата за сентябрь 2026 года

Запрос	Число запросов за месяц	Крупнейшие уточнения
<i>uml</i>	701	<i>uml</i> диаграммы 286; <i>plant uml</i> 74; <i>uml</i> классы 57
<i>bpmn</i>	495	<i>bpmn</i> 2.0 82; <i>bpmn</i> диаграмма 55; нотация <i>bpmn</i> 50
<i>idef0</i>	115	<i>idef0</i> диаграмма 34; декомпозиция <i>idef0</i> 18
<i>plantuml</i>	205	<i>plantuml editor</i> 13; <i>plantuml online</i> 12
диаграмма онлайн	301	создать диаграмму онлайн 44; сделать диаграмму онлайн 34
<i>mermaid</i> диаграммы	6	<i>mermaid er</i> диаграмма 1

Контрольная выгрузка подтверждает порядок величин и структуру спроса: преобладают категориальные запросы *UML* и *BPMN*, запросы по *IDEF0* в шесть раз меньше *UML*, спрос на *Mermaid* в Беларуси ничтожен. Выводы о границах рынка не меняются.